CURVAS ALGEBRAICAS

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: Jesús Martínez García
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Primer cuatrimestre 2026 - 2027

30 de octubre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

1. Variedades afines **1**

1.1. Complementos algebraicos: anillos noetherianos y el teorema de la base de Hilbert 1

1.2. Espacio afín y la topología de Zariski 5

1.3. El teorema de los ceros de Hilbert 17

1.4. Puntos, ideales maximales y componentes irreducibles 23

1.5. Anillos de funciones 26

1.5.1. Funciones regulares y el anillo de coordenadas 26

1.5.2. Aplicaciones regulares 29

1.5.3. Abiertos distinguidos 35

1.5.4. Funciones racionales y anillos locales 35

1.6. Dimensión 38

1.6.1. Aplicaciones finitas y la normalización de Noether 38

1.6.2. La definición de dimensión 39

1.6.3. Hipersuperficies y codimensión uno 41

1.6.4. Consecuencias para curvas 43

2. Variedades proyectivas **1**

2.1. El espacio proyectivo y su topología de Zariski 1

2.2. Piezas afines y clausura proyectiva 4

2.3. Funciones en variedades proyectivas 6

2.4. Curvas proyectivas y valuaciones 9

2.4.1. Complemento algebraico: anillos de valuación discreta 9

2.4.2. Valuaciones y puntos 12

2.5. Morfismos y aplicaciones racionales 14

2.5.1. Aplicaciones dominantes y cuerpos de funciones 16

2.5.2. Morfismos desde curvas proyectivas 19

3. Curvas lisas y singulares **1**

3.1. Espacios tangentes y puntos singulares 1

3.2. Puntos lisos de curvas 5

3.3. Puntos singulares de curvas planas y estallidos 7

3.4. Cierre entero y dominios de Dedekind 12

3.5. Normalización y modelos lisos 15

H. Hojas de ejercicios **21**

H.1. Variedades afines 21

H.1.1. Ejercicios 21

H.1.2. Problemas 27

algebraicos: anillos noetherianos y el teorema de la base de Hilbert≫.

1. Variedades afines

El plan de este capítulo es fácil de enunciar: queremos un diccionario

$$\{\text{objetos geométricos}\} \longleftrightarrow \{\text{objetos algebraicos}\}$$

lo bastante fiel como para que las preguntas geométricas puedan responderse con álgebra y viceversa. En esta sección construimos la mitad afín de ese diccionario. El lado geométrico consiste en los conjuntos de soluciones de sistemas de ecuaciones polinómicas en $\mathbb{A}^n$; el lado algebraico, en las álgebras finitamente generadas sobre $\overline{K}$. El puente entre ambas es el teorema de los ceros de Hilbert (teorema 1.3.6).

Tres observaciones antes de empezar:

1. Casi todo lo de esta sección es local: el espacio afín no es completo —una curva en él puede *escaparse al infinito*— y los objetos que de verdad nos interesan —las curvas proyectivas— se obtendrán pegando piezas afines en el próximo capítulo.
2. El cuerpo base K es arbitrario, pero la geometría ocurre sobre su clausura algebraica $\overline{K}$. La section 1.2 explica por qué, y la definición 1.2.8 es donde K vuelve a ponerse a trabajar.
3. A pesar de la primera observación, la parte afín es donde vive el álgebra, y cada capítulo posterior es en cierto sentido una aplicación de lo que hacemos aquí. No te dejes engañar por lo corta que es esta sección.

1.1. Complementos algebraicos: anillos noetherianos y el teorema de la base de Hilbert

Casi todos los anillos que encontraremos son noetherianos, y la finitud que garantizan se usa tan a menudo que acaba volviéndose invisible. Hagámosla visible de una vez.

Definición 1.1.1 (Anillo noetheriano). Sea R un anillo,

$$R \text{ es noetheriano} \iff \forall I \subset R \text{ ideal} : I \text{ está finitamente generado.}$$

Proposición 1.1.2. *Sea R un anillo, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

(i) *R es noetheriano.*

(II) *Toda cadena (respecto de $\subset$) de ideales de R es finita. Es decir,*

$$\left(\{I_i\}_{i\in\mathbb{N}} \text{ ideales de } R : \forall i \in \mathbb{N} : I_i \subset I_{i+1} \right) \implies \exists n \in \mathbb{N} : \forall i \geqslant n : I_i = I_n.$$

(III) *Todo conjunto Σ no vacío de ideales de R tiene un elemento maximal en Σ.*

***Demostración*:**

(I) $\Rightarrow$ (II): Sea $\{I_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ un conjunto de ideales de R tales que $I_i \subset I_{i+1}$. Consideramos $I = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} I_n$, que es un ideal de R por el `ejer-union-ideales-encajados/`ejercicio 1. Como R es noetheriano, $\exists \{a_i\}_{i\in\mathbb{N}_m} \subset I$ tales que $I = \langle a_i \rangle_i$. Entonces, $\exists n \in \mathbb{N} : \{a_i\}_i \subset I_n$, luego $\langle a_i \rangle_i \subset I_n \subset I$. Por tanto, $I = I_n$ y la cadena se estabiliza en n.

(II) $\Rightarrow$ (III): Es inmediato, ya que toda cadena en Σ es finita y, por tanto, tiene un máximo.

(III) $\Rightarrow$ (I): Sea $I \subset R$ un ideal, queremos probar que I es finitamente generado. Supongamos por contradicción que no lo es. Sea $a_1 \in I$, tenemos que $\langle a_1 \rangle \subsetneq I$. Sea $a_2 \in I \setminus \langle a_1 \rangle$, entonces $\langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq I$. Repetimos el proceso y obtenemos una cadena infinita de ideales:

$$\langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2, a_3 \rangle \subsetneq \cdots$$

Consideramos entonces $\Sigma = \{\langle a_1, \ldots, a_n \rangle : n \in \mathbb{N}\}$. Por hipótesis, Σ tiene un ideal maximal, es decir, $\exists n \in \mathbb{N} : \langle a_i \rangle_{i\in\mathbb{N}_n}$ es maximal en Σ. Pero entonces, $I = \langle a_i \rangle_{i\in\mathbb{N}_n}$, lo que contradice la construcción de la cadena infinita. ■

Ejemplos 1.1.3 (de anillos noetherianos).

1. Todo DIP es noetheriano porque todo ideal está (finitamente) generado por un solo elemento. En particular, $\mathbb{Z}$ es noetheriano (por la `prop-anillo-z-dominio-ideales-principales/`pro
2. Si K es un cuerpo, sus únicos ideales son $\{0\}$ y K (`lem-cuerpo-iff-ideales-triviales/`lema 1), por lo que es noetheriano.
3. Si K es un cuerpo, entonces $K[x]$ es un DIP (por el `teo-cuerpo-imp-polinomios-dip/`teorema 1), luego es noetheriano.
4. $\forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{Z}_n$ es noetheriano.

Ejercicio 1.1.4. Demuestra que un subanillo de un anillo noetheriano no tiene por qué ser noetheriano.

Indicación: en lugar de intentar encontrar un subanillo no noetheriano de un anillo, toma un anillo no noetheriano e intenta verlo como subanillo de uno noetheriano. Todo dominio

de integridad vive de forma natural dentro de un anillo noetheriano: ¿cuál?

***Solución*:** Sea K un cuerpo. Consideramos el anillo de polinomios $K[x_1, x_2, \ldots]$ en infinitas variables. Este anillo no es noetheriano, ya que la cadena ascendente de ideales

$$\langle x_1 \rangle \subset \langle x_1, x_2 \rangle \subset \langle x_1, x_2, x_3 \rangle \subset \ldots$$

no se estabiliza (ver la proposición 1.1.2).

Ahora bien, $K[x_1, x_2, \ldots]$ es un subanillo del cuerpo de fracciones $K(x_1, x_2, \ldots)$, que es un anillo noetheriano por ser un cuerpo. ■

Para producir ejemplos menos triviales de anillos noetherianos, la herramienta esencial es el siguiente teorema de Hilbert, que es la razón por la que todo el tema despega.

Teorema 1.1.5 (de la base de Hilbert). *Sea R un anillo noetheriano, entonces*

$$R[x] \text{ es un anillo noetheriano.}$$

***Demostración*:** Probamos que todo ideal $I \subset R[x]$ es finitamente generado. Para $n \geq 0$ sea

$$J_n = \{0\} \cup \{a \in R : \text{existe } f \in I \text{ con } f = ax^n + b_{n-1}x^{n-1} + \cdots + b_0\}$$

el conjunto de los coeficientes principales de los elementos de I de grado n, junto con 0. Cada J_n es un ideal de R. En efecto, si $a, a' \in J_n$ son los coeficientes principales de $f, f' \in I$ de grado n y $r, r' \in R$, entonces $rf + r'f' \in I$ tiene grado a lo sumo n y su coeficiente de x^n es $ra + r'a'$; luego o bien $ra + r'a' = 0$, o bien $rf + r'f'$ tiene grado exactamente n y coeficiente principal $ra + r'a'$. En cualquier caso $ra + r'a' \in J_n$.

Además $J_n \subset J_{n+1}$: si $f \in I$ tiene grado n y coeficiente principal a, entonces $xf \in I$ tiene grado $n + 1$ y el mismo coeficiente principal. Obtenemos así una cadena de ideales

$$J_0 \subset J_1 \subset \cdots \subset J_n \subset \cdots$$

que, por ser R noetheriano, se estabiliza: existe N con $J_N = J_{N+1} = \cdots$.

De nuevo porque R es noetheriano, cada J_n con $n \leq N$ es finitamente generado, digamos $J_n = \langle a_{n,1}, \ldots, a_{n,r_n} \rangle$, y para cada $a_{n,i} \neq 0$ podemos elegir $f_{n,i} \in I$ de grado n con coeficiente principal $a_{n,i}$. Sea

$$I' = \langle f_{n,i} : 0 \leq n \leq N,\ 1 \leq i \leq r_n \rangle \subset I,$$

un ideal finitamente generado. Afirmamos que $I' = I$.

Sea $f \in I$ no nulo y razonemos por inducción sobre $d = \deg(f)$, siendo el caso $f = 0$ trivial.

Sea $a \neq 0$ el coeficiente principal de f, de modo que $a \in J_d$.

- Si $d \leq N$, escribimos $a = \sum_i b_i a_{d,i}$ con $b_i \in R$. Entonces $g := f - \sum_i b_i f_{d,i} \in I$, y el coeficiente de x^d en g es $a - a = 0$, luego $\deg(g) < d$.
- Si $d > N$, entonces $a \in J_d = J_N$, así que $a = \sum_i b_i a_{N,i}$ con $b_i \in R$. Entonces $g := f - \sum_i b_i x^{d-N} f_{N,i} \in I$ y de nuevo $\deg(g) < d$.

En ambos casos $f - g$ está en I' por construcción, y $g \in I'$ por la hipótesis de inducción; por tanto $f \in I'$. ■

Corolario 1.1.6. *Sea R un anillo noetheriano, entonces*

$$\forall n \in \mathbb{N} : R[x_1, \ldots, x_n] \text{ es un anillo noetheriano.}$$

***Demostración*:** Se sigue del Teorema de la base de Hilbert por inducción en n y usando que $\forall n \in \mathbb{N} : R[x_1, \ldots, x_{n-1}] \cong R[x_1, \ldots, x_{n-1}][x_n]$. ■

Si K es un cuerpo, $K[x_1, \ldots, x_n]$ es noetheriano y, en particular, todo ideal de $K[x_1, \ldots, x_n]$ está generado por un número finito de polinomios.

Proposición 1.1.7. *Sea R un anillo noetheriano y sea $I \subset R$ un ideal. Entonces, el anillo cociente R/I es noetheriano.*

***Demostración*:** Sea $J \subset R/I$ un ideal. Entonces, por el `teo-correspondencia-ideales-cociente/teor` $\exists J' \subset R$ ideal tal que $I \subset J'$ y $J = J'/I$. Ahora bien, como R es noetheriano, J' es finitamente generado, es decir, $\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset J' : J' = \langle a_1, \ldots, a_n \rangle$. Por tanto,

$$J = J'/I = \langle a_1, \ldots, a_n \rangle / I = \langle \overline{a_1}, \ldots, \overline{a_n} \rangle ,$$

donde $\overline{a_i}$ es la clase de equivalencia de a_i en R/I. Luego, J es finitamente generado y, por tanto, R/I es noetheriano. ■

En consecuencia, toda álgebra finitamente generada sobre un anillo noetheriano es noetheriana: si A está generada como R-álgebra por $t_1, \ldots, t_n$, entonces A es un cociente de $R[x_1, \ldots, x_n]$, que es noetheriano por el corolario 1.1.6. En particular, toda P-álgebra finitamente generada es noetheriana.

Ejercicio 1.1.8. Sea R un anillo noetheriano y $S \subset R$ una parte multiplicativa. Demuestra que la localización $S^{-1}R$ es noetheriana.

***Solución*:** Sea $J \subset S^{-1}R$ un ideal. Por la `prop-ideales-extendidos-contraidos-localizacion/prop` existe un ideal $J' \subset R$ tal que $J = \langle \iota_S(J') \rangle$, donde $\iota_S \colon R \to S^{-1}R$ es la inclusión canónica.

Como R es noetheriano, el ideal J' es finitamente generado; es decir, existen $a_1, \ldots, a_n \in J'$ tales que $J' = \langle a_1, \ldots, a_n \rangle$ Entonces,

$$J = \langle \iota_S(J') \rangle = \langle \iota_S \left(\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \right) \rangle .$$

Como ι_S es un morfismo de anillos (`prop-inclusion-localizacion-morfismo-anillos/`proposición 1), tenemos que

$$J = \langle \iota_S \left(\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \right) \rangle = \langle \iota_S(a_1), \ldots, \iota_S(a_n) \rangle .$$

Por tanto J es finitamente generado. Como J era un ideal arbitrario de $S^{-1}R$, concluimos que $S^{-1}R$ es noetheriano. ■

1.2. Espacio afín y la topología de Zariski

Definición 1.2.1 (Espacio afín). Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo, $\left(V, \vec{+}, \vec{\cdot}\right)$ un espacio vectorial sobre K y $\mathbb{A} \neq \varnothing$, $(\mathbb{A}, V, \varphi)$ es un espacio afín sobre $K \iff \varphi \colon V \times \mathbb{A} \to \mathbb{A}$ satisface:

(I) Transitividad: $\forall a \in \mathbb{A} : \forall u, v \in V : \varphi(u \vec{+} v, a) = \varphi\left(u, \varphi(v, a)\right)$.

(II) Libertad: $\forall a, b \in \mathbb{A} : \exists! v \in V : \varphi(v, a) = b$.

La aplicación φ es una acción de V sobre $\mathbb{A}$ y la notación habitual es $\varphi(v, a) = a + v$.

Ejemplo 1.2.2 (de espacio afín). Sea K un cuerpo, entonces

$$\mathbb{A}^n_K = \{(a_1, \ldots, a_n) : \forall i \in \mathbb{N}_n : a_i \in K\} = K^n$$

es el espacio afín de dimensión n sobre K asociado al K-espacio vectorial K^n donde la acción $\varphi \colon K^n \times K^n \to K^n$ es la suma vectorial.

De hecho, este es el único espacio afín de dimensión n sobre K salvo isomorfismos de espacios afines.

Definición 1.2.3 (Puntos *L*-racionales). Sea K un cuerpo, $L \subset K$ un subcuerpo y $\mathbb{A}^n_K$ el espacio afín de dimensión n sobre K, $\mathbb{A}^n(L)$ es el conjunto de puntos L-racionales de $\mathbb{A}^n_K \iff \mathbb{A}^n(L) := \{(p_1, \ldots, p_n) : \forall i \in \mathbb{N}_n : p_i \in L\} = L^n$.

Salvo que digamos lo contrario, *punto de* $\mathbb{A}^n$ significa punto con coordenadas en $\overline{K}$; la notación $\mathbb{A}^n$ en lugar de $\overline{K}^n$ recuerda que vamos a dotar a este conjunto de una topología, y que no lo pensamos como espacio vectorial.

Escribimos $\overline{K}[x] = \overline{K}[x_1, \ldots, x_n]$ para el anillo de polinomios (`anillo-polinomios/`proposición 1) en n variables sobre $\overline{K}$ y consideramos $K[x]$, y más en general $L[x]$ para cualquier cuerpo

$K \subset L \subset \overline{K}$, como subanillos.

Definición 1.2.4 (Homogeneidad). Sea R un anillo y $n \in \mathbb{N}$. Un polinomio $p \in R[x_1, \ldots, x_n]$ es homogéneo de grado d

$$\iff \exists \{m_i\}_{i=1}^{k} \subset R[x_1, \ldots, x_n] \text{ monomios de grado } d : p = \sum_{i=1}^{k} m_i.$$

A veces a estos polinomios se les llama *formas* de grado d.

Observación 1.2.5 (Inyectividad de la evaluación). Como $\overline{K}$ es algebraicamente cerrado, es infinito (`prop-cuerpo-algebraicamente-cerrado-imp-infinito`/proposición 1), y por tanto dos polinomios de $\overline{K}[x]$ que definen la misma función sobre $\mathbb{A}^n$ son iguales: la aplicación

$$\overline{K}[x] \longrightarrow \{\text{funciones } \mathbb{A}^n \to \overline{K}\}$$

es inyectiva. Es la primera de las dos cosas que ganamos al tomar los puntos en $\overline{K}$; la segunda es el teorema de los ceros de Hilbert (teorema 1.3.6). Ambas fallan si se trabaja con puntos K-racionales: sobre $\mathbb{F}_q$ los polinomios $x^q, x \in \mathbb{F}_q[x]$ son elementos distintos que definen la misma función sobre $\mathbb{A}^1(\mathbb{F}_q) = \mathbb{F}_q$. Tened presente este ejemplo: en el capítulo de funciones zeta, la aplicación $x \mapsto x^q$ pasará de ser una molestia a ser el instrumento más útil de que disponemos.

Definición 1.2.6. Sea K un cuerpo, $n \in \mathbb{N}$ y $\mathcal{F} \subset K[x_1, \ldots, x_n]$. Definimos

$$\mathbb{V}(\mathcal{F}) := \left\{(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n : \forall p \in \mathcal{F} : p(a_1, \ldots, a_n) = 0\right\}^1.$$

Definición 1.2.7 (Conjunto algebraico afín). Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$,

$$X \text{ es un conjunto algebraico afín } \iff \exists\, \mathcal{F} \subset K[x_1, \ldots, x_n] : \mathcal{F} \neq \varnothing \wedge X = \mathbb{V}(\mathcal{F}).$$

Definición 1.2.8 (Ideal de anulación). Sea $S \subset \mathbb{A}_K^n$, definimos:

$$\mathbb{I}(S) := \left\{p(x_1, \ldots, x_n) \in K[x_1, \ldots, x_n] : \forall a \in S : p(a) = 0\right\}.$$

Proposición 1.2.9. *Sea $S \subset \mathbb{A}_K^n$, entonces $\mathbb{I}(S)$ es un ideal radical de $K[x_1, \ldots, x_n]$.*

***Demostración*:** Veamos primero que $\mathbb{I}(S)$ es un ideal de $K[x_1, \ldots, x_n]$:

(I) $p = 0 \in \mathbb{I}(S)$ porque $\forall a \in S : p(a) = 0$.

(II) Sean $p, q \in \mathbb{I}(S)$, entonces $\forall a \in S : p(a) = 0$ y $q(a) = 0$. Por tanto, $\forall a \in S :$

[1] La notación $\mathbb{V}$ viene del alemán *Verschwindungsmenge*, que significa conjunto de ceros.

$(p+q)(a) = p(a) + q(a) = 0 + 0 = 0$ y deducimos que $p + q \in \mathbb{I}(S)$.

(III) Sean $p \in \mathbb{I}(S)$ y $h \in K[x_1, \ldots, x_n]$, entonces $\forall a \in S : p(a) = 0$. Por tanto, $\forall a \in S : (hp)(a) = h(a)p(a) = h(a) \cdot 0 = 0$, luego se tiene que $hp \in \mathbb{I}(S)$.

Por tanto, por el `lem-ideal/`lema 1, $\mathbb{I}(S)$ es un ideal de $K[x_1, \ldots, x_n]$.

Veamos ahora que $\mathbb{I}(S)$ es radical. Sea $h \in K[x_1, \ldots, x_n]$ tal que $\exists m \in \mathbb{N} : h^m \in \mathbb{I}(S)$. Entonces, $\forall a \in S : (h^m)(a) = 0 \implies (h(a))^m = 0$. Como K es un dominio de integridad, deducimos que $h(a) = 0$ y, por tanto, $h \in \mathbb{I}(S)$. ■

Definición 1.2.10. Sea K un cuerpo y $L \subset K$ un subcuerpo. Un conjunto algebraico afín $X \subset \mathbb{A}^n_K$ está definido sobre L (escribimos X/L) $\iff \exists \mathcal{F} \subset L[x_1, \ldots, x_n] : \mathbb{I}(X) = \langle \mathcal{F} \rangle$.

Definición 1.2.11. Sea K un cuerpo, $L \subset K$ un subcuerpo y $X \subset \mathbb{A}^n_K$ un conjunto algebraico afín definido sobre L,

$$X(L) \text{ es el conjunto de puntos de } X \text{ racionales sobre } L \iff X(L) := X \cap \mathbb{A}^n_K(L).$$

Además, $\mathbb{I}(\varnothing) = \overline{K}[x]$ (vacuidad) e $\mathbb{I}(\mathbb{A}^n) = \{0\}$: por la observación 1.2.5 el único $P \in \overline{K}[x]$ que se anula en todos los puntos de $\mathbb{A}^n$ (donde aquí usamos que $\overline{K}$ es infinito) es el polinomio nulo.

Definición 1.2.12 (Ideal de anulación sobre un subcuerpo). Sea K un cuerpo, $L \subset K$ un subcuerpo y $X \subset \mathbb{A}^n_K$ un conjunto algebraico afín definido sobre L, $\mathbb{I}\left(X/L\right)$ es el ideal de anulación de X sobre $L \iff \mathbb{I}\left(X/L\right) := \mathbb{I}(X) \cap L[x_1, \ldots, x_n]$.

Proposición 1.2.13. *Sea K un cuerpo, $L \subset K$ un subcuerpo y $X \subset \mathbb{A}^n_K$ un conjunto algebraico afín. Entonces*

$$X \text{ está definido sobre } L \iff \exists J \text{ ideal de } L[x_1, \ldots, x_n] : \mathbb{I}(X) = J \cdot K[x_1, \ldots, x_n].$$

Además, en tal caso se puede tomar $J = \mathbb{I}\left(X/L\right)$.

***Demostración*:** Escribamos $K[\overline{x}] = K[x_1, \ldots, x_n]$ y $L[\overline{x}] = L[x_1, \ldots, x_n]$. Para un ideal $J \subset L[\overline{x}]$, $JK[\overline{x}]$ es el ideal de $K[\overline{x}]$ generado por J. Si $\mathcal{F} \subset L[\overline{x}]$, entonces

$$\langle \mathcal{F} \rangle_{K[\overline{x}]} = \langle \mathcal{F} \rangle_{L[\overline{x}]} K[\overline{x}],$$

pues ambos lados constan de las sumas finitas $\sum_i g_i F_i$ con $F_i \in \mathcal{F}$ y $g_i \in K[\overline{x}]$. Veamos ahora las dos direcciones de la equivalencia.

$\boxed{\Rightarrow}$ Como X está definido sobre L, existe $\mathcal{F} \subset L[\overline{x}]$ tal que $\mathbb{I}(X) = \langle \mathcal{F} \rangle_{K[\overline{x}]}$. Tomamos $J = \langle \mathcal{F} \rangle_{L[\overline{x}]}$. Por la identidad anterior, $JK[\overline{x}] = \langle \mathcal{F} \rangle_{K[\overline{x}]} = \mathbb{I}(X)$, luego existe el ideal J

pedido. Además, como X está definido sobre L, $\mathbb{I}\left(X/L\right) = \mathbb{I}(X) \cap L[\overline{x}]$, y $J \subset \mathbb{I}\left(X/L\right)$. Por tanto

$$\mathbb{I}(X) = JK[\overline{x}] \subset \mathbb{I}\left(X/L\right) K[\overline{x}] \subset \mathbb{I}(X),$$

de donde $\mathbb{I}(X) = \mathbb{I}\left(X/L\right) K[\overline{x}]$. Así, en este caso también sirve $J = \mathbb{I}\left(X/L\right)$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Supongamos que existe un ideal $J \subset L[\overline{x}]$ con $\mathbb{I}(X) = JK[\overline{x}]$. Entonces $J \subset \mathbb{I}(X) \cap L[\overline{x}]$, y como $\mathbb{I}(X)$ es un ideal de $K[\overline{x}]$,

$$\mathbb{I}(X) = JK[\overline{x}] \subset (\mathbb{I}(X) \cap L[\overline{x}])K[\overline{x}] \subset \mathbb{I}(X).$$

Luego $\mathbb{I}(X) = (\mathbb{I}(X) \cap L[\overline{x}])K[\overline{x}]$, es decir, $\mathbb{I}(X)$ está generado por el subconjunto $\mathbb{I}(X) \cap L[\overline{x}] \subset L[\overline{x}]$. Por definición, X está definido sobre L; de hecho, la igualdad obtenida dice que $\mathbb{I}\left(X/L\right) = \mathbb{I}(X) \cap L[\overline{x}]$ también sirve como J. ■

Definición 1.2.14. Sea K un cuerpo, $L \subset K$ un subcuerpo y $\mathcal{F} \subset L[x_1, \ldots, x_n]$. Definimos

$$\mathbb{V}_L(\mathcal{F}) := \mathbb{V}(\mathcal{F}) \cap \mathbb{A}^n_K(L) = \{p \in L^n : \forall F \in \mathcal{F} : F(p) = 0\}.$$

Definición 1.2.15 (Conjunto *L*-cerrado). Sea K un cuerpo y $L \subset K$ un subcuerpo, $X \subset \mathbb{A}^n_K(L)$ es un conjunto L-cerrado $\iff \exists \mathcal{F} \subset L[x_1, \ldots, x_n] : X = \mathbb{V}_L(\mathcal{F})$.

Lema 1.2.16. *Sea $S \subset \mathbb{A}^n_K$, entonces S es una conjunto algebraico afín $\iff \mathbb{V}(\mathbb{I}(S)) = S$.*

*En tal caso, decimos que $\mathbb{I}(S)$ es el **ideal de definición** del conjunto algebraico afín S.*

***Demostración*:** Veamos ambas direcciones de la equivalencia:

$\boxed{\Leftarrow}$ Como $\mathbb{I}(S) \subset K[x_1, \ldots, x_n]$, $\mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ es un conjunto algebraico afín por definición.

$\boxed{\Rightarrow}$ La inclusión $\boxed{\supset}$ es clara por definición de $\mathbb{I}$. Veamos la otra:

$\boxed{\subset}$ Como S es un conjunto algebraico afín, por la proposición 1.2.18 $\exists I \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ ideal tal que $S = \mathbb{V}(I)$. Entonces, por definición de $\mathbb{I}$, tenemos que $I \subset \mathbb{I}(S)$ y, al aplicar el operador $\mathbb{V}$, deducimos que $S = \mathbb{V}(I) \supset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. ■

Lema 1.2.17. *Sea K un cuerpo y $\mathcal{F} \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ no vacío, entonces $\mathbb{V}(\mathcal{F}) = \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$.*

***Demostración*:** Veamos ambos contenidos:

$\boxed{\supset}$ Viene dada por la `obs-con-ceros-ideal-generado-contenido-trivial/`observación 1.

$\boxed{\subset}$ Si $\mathbb{V}(\mathcal{F}) = \varnothing$, entonces $\mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle) = \varnothing$ y hemos terminado. Supongamos que $\mathbb{V}(\mathcal{F}) \neq \varnothing$.

Sea $a = (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{V}(\mathcal{F})$, entonces $\forall p \in \mathcal{F} : p(a) = 0$. Sea $q \in \langle \mathcal{F} \rangle$, entonces

$$\exists\, p_1, \ldots, p_r \in \mathcal{F}, s_1, \ldots, s_r \in K[x_1, \ldots, x_n] : q = \sum_{i=1}^{r} s_i p_i \quad (\texttt{lem-ideal-generado/}\text{lema 1}).$$

Por tanto, $q(a) = \sum_{i=1}^{r} s_i(a)\, p_i(a) = \sum_{i=1}^{r} s_i(a) \cdot 0 = 0$, luego $a \in \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$. ■

Proposición 1.2.18. *Sea K un cuerpo y $X \subset \mathbb{A}^n_K$, entonces*

$$X \text{ es conjunto algebraico afín} \iff \exists I \subset K[x_1, \ldots, x_n] \text{ ideal} : X = \mathbb{V}(I).$$

***Demostración*:** Veamos ambas direcciones de la equivalencia:

$\boxed{\Leftarrow}$ Por definición, $\exists \mathcal{F} \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ no vacía tal que $X = \mathbb{V}(\mathcal{F})$. Entonces, por el lema 1.2.17, $X = \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$ y tomamos $I = \langle \mathcal{F} \rangle$.

$\boxed{\Rightarrow}$ Tenemos que $X = \mathbb{V}(I)$ para algún ideal $I \subset K[x_1, \ldots, x_n]$. Entonces, por el Teorema de los ceros de Hilbert, $\exists \{f_i\}_{i=1}^{r} \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ tal que $I = \langle f_1, \ldots, f_r \rangle$ y concluimos (de nuevo por el lema 1.2.17) que $X = \mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(\langle f_1, \ldots, f_r \rangle) = \mathbb{V}(\{f_i\}_{i=1}^{r})$. ■

Si $\mathcal{F} \subset L[x]$, entonces $\mathbb{V}_L(\mathcal{F}) = \mathbb{V}_L(\langle \mathcal{F} \rangle)$: se sigue del lema 1.2.17 intersecando con $\mathbb{A}^n(L)$. El caso $L = K$, $\mathbb{V}(\mathcal{F}) = \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$, es el que usamos más a menudo.

Obsérvese, sin embargo, que dos ideales distintos pueden seguir dando el mismo cerrado: $\langle x_1 \rangle$ y $\langle x_1^2 \rangle$ son distintos pero ambos dan $X = \{0\}$. Averiguar exactamente cuánta información se pierde es el contenido del Nullstellensatz (teorema 1.3.6).

Pensar en términos de ideales es útil, pero a menudo conviene tener un cerrado expresado como lugar de ceros de finitos polinomios más que de un conjunto infinito como un ideal. Veamos que siempre podemos hacerlo:

Corolario 1.2.19. *Sea K un cuerpo, y $X \subset \mathbb{A}^n$ un conjunto algebraico afín. Entonces*

$$\exists \{P_i\}_{i=1}^{m} \subset K[x] : X = \mathbb{V}(P_1, \ldots, P_m).$$

Si además X está definido sobre un subcuerpo $L \subset K$, los P_i pueden tomarse en $L[x]$.

***Demostración*:** Por el lema 1.2.17, existe un ideal $J \subset K[x]$ tal que $X = \mathbb{V}(J)$. Por lo tanto, por el corolario 1.1.6 sabemos que J es finitamente generado, es decir, existen $\{P_i\}_{i=1}^{m} \subset K[x]$ tales que $J = \langle P_1, \ldots, P_m \rangle$. Entonces $\mathbb{V}(J) = \mathbb{V}(P_1, \ldots, P_m)$.

Si X está definido sobre un subcuerpo $L \subset K$, aplicamos el mismo argumento dentro de $L[x]$: el anillo $L[x]$ es noetheriano por el corolario 1.1.6, así que el ideal $\mathbb{I}\left(X/L\right)$ está generado

por finitos $P_1, \ldots, P_m \in L[x]$. Estos generan $\mathbb{I}(X)$ sobre $K[x]$: por hipótesis $\mathbb{I}(X) = \langle \mathcal{G} \rangle$ para algún $\mathcal{G} \subset L[x]$, y entonces $\mathcal{G} \subset \mathbb{I}(X) \cap L[x] = \mathbb{I}\left(X/L\right)$, de modo que cada elemento de $\mathcal{G}$ es combinación $L[x]$-lineal de los P_i. Luego $X = \mathbb{V}(\mathbb{I}(X)) = \mathbb{V}(P_1, \ldots, P_m)$, usando que $X = \mathbb{V}(\mathbb{I}(X))$ para cerrados (lema 1.2.16). ■

Proposición 1.2.20 (Topología de Zariski). *La colección de conjuntos algebraicos afines en $\mathbb{A}^n_K$ cumple los axiomas de los conjuntos cerrados de una topología*[2]*.*

Por lo tanto, define una topología en $\mathbb{A}^n_K$ llamada la topología de Zariski.

***Demostración*:** Comprobamos que se satisfacen las tres propiedades:

(I) $\varnothing, \mathbb{A}^n_K$ son conjuntos algebraicos afines porque $\varnothing = \mathbb{V}(\{1\})$ y $\mathbb{A}^n_K = \mathbb{V}(\{0\})$.

(II) Sean X e Y conjuntos algebraicos afines, entonces $\exists I, J \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ ideales tales que $X = \mathbb{V}(I)$ e $Y = \mathbb{V}(J)$. Entonces $X \cup Y = \mathbb{V}(I) \cup \mathbb{V}(J) = \mathbb{V}(I \cdot J)$ donde $I \cdot J = \langle fg : f \in I, g \in J \rangle$ es el producto de ideales.

(III) Sea $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ una familia de c.a.a., entonces por la proposición 1.2.18, $\forall \alpha \in A : \exists I_\alpha \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ ideal $: X_\alpha = \mathbb{V}(I_\alpha)$. Si $\bigcap_\alpha X_\alpha = \varnothing$, entonces $\bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha) = \varnothing = \mathbb{V}(\{1\})$ y hemos terminado.

Suponemos entonces que $\bigcap_\alpha X_\alpha \neq \varnothing$. Veamos que $\bigcap_\alpha X_\alpha = \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha) = \mathbb{V}\left(\sum_\alpha I_\alpha\right)$ donde $\sum_\alpha I_\alpha = \{\sum_{i=1}^r f_i : r \in \mathbb{N}, f_i \in I_{\alpha_i} \wedge \alpha_i \in A\}$ es la suma de ideales:

$\boxed{\subset}$ Sea $a = (a_1, \ldots, a_n) \in \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha)$, entonces $\forall \alpha \in A : \forall p \in I_\alpha : p(a) = 0$. Por tanto, si $q \in \sum_\alpha I_\alpha$, entonces $\exists r \in \mathbb{N}, f_1, \ldots, f_r \in I_{\alpha_1}, \ldots, I_{\alpha_r}$ tales que $q = \sum_{i=1}^r f_i$. Por tanto, $q(a) = \sum_{i=1}^r f_i(a) = 0$ y deducimos que $a \in \mathbb{V}\left(\sum_\alpha I_\alpha\right)$.

$\boxed{\supset}$ Sea $a = (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{V}\left(\sum_\alpha I_\alpha\right)$, entonces $\forall q \in \sum_\alpha I_\alpha : q(a) = 0$. Sea $\beta \in A$ y $p \in I_\beta$, entonces $p \in \sum_\alpha I_\alpha$ y por tanto $p(a) = 0$, luego $a \in \mathbb{V}(I_\beta)$. Como β era arbitrario, deducimos que $a \in \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha)$. ■

Lema 1.2.21 (Topología de Zariski sobre L como subespacio). *Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado y $L \subset K$ un subcuerpo. La topología de Zariski sobre $\mathbb{A}^n_K(L)$ coincide con la topología subespacio inducida desde la topología de Zariski sobre $\mathbb{A}^n_K$: un subconjunto de $\mathbb{A}^n_K(L)$ es L-cerrado si y solo si es de la forma $X \cap \mathbb{A}^n_K(L)$ para algún cerrado de Zariski $X \subset \mathbb{A}^n_K$.*

[2]Este resultado explica por qué en ocasiones se llama a los conjuntos algebraicos afines *conjuntos afines algebraicamente cerrados.*

***Demostración*:** Si $S \subset L[x]$ entonces $\mathbb{V}_L(S) = \mathbb{V}(S) \cap \mathbb{A}^n(L)$ por definición, así que todo L-cerrado tiene la forma requerida.

Recíprocamente, sea $X = \mathbb{V}(S)$ con $S \subset \overline{K}[x]$; debemos hallar $S' \subset L[x]$ con $X \cap \mathbb{A}^n(L) = \mathbb{V}_L(S')$. Como $\mathbb{V}(S) = \bigcap_{P \in S} \mathbb{V}(P)$ basta tratar un solo $P \in \overline{K}[x]$. Los coeficientes de P generan un L-subespacio de dimensión finita de $\overline{K}$; elegimos una base L $c_1, \ldots, c_r$ de ese subespacio y agrupamos términos, de modo que

$$P = c_1 Q_1 + \cdots + c_r Q_r, \quad Q_1, \ldots, Q_r \in L[x].$$

Para $a \in \mathbb{A}^n(L)$ cada $Q_i(a)$ vive en L, así que $P(a) = \sum_i c_i Q_i(a)$ es una combinación L-lineal de $c_1, \ldots, c_r$; como estos son L-linealmente independientes, $P(a) = 0$ si y solo si $Q_i(a) = 0$ para todo i. Luego

$$\mathbb{V}(P) \cap \mathbb{A}^n(L) = \mathbb{V}_L(Q_1, \ldots, Q_r),$$

y tomando S' la unión sobre $P \in S$ de los conjuntos finitos correspondientes $\{Q_1, \ldots, Q_r\}$ se obtiene $X \cap \mathbb{A}^n(L) = \mathbb{V}_L(S')$. ■

En particular, si X es cerrado y definido sobre L, entonces $X(L)$ es L-cerrado y $X(L) = \mathbb{V}_L(\mathbb{I}\left(X/L\right))$: en efecto, X/L significa que $\mathbb{I}(X)$ está generado por elementos de $L[x]$, necesariamente en $\mathbb{I}\left(X/L\right)$; así que $X = \mathbb{V}(\mathbb{I}(X)) = \mathbb{V}(\mathbb{I}\left(X/L\right))$ (otra vez el lema 1.2.16), y por tanto $X(L) = X \cap \mathbb{A}^n(L) = \mathbb{V}_L(\mathbb{I}\left(X/L\right))$.

Observación 1.2.22 (Aviso de inseparabilidad). Escribir las ecuaciones sobre L no es lo mismo que el ideal esté generado sobre L. Si $S' \subset L[x]$, el conjunto algebraico afín $\mathbb{V}(S') \subset \mathbb{A}^n$ no tiene por qué estar definido sobre L. Por ejemplo tomemos $K = L = \mathbb{F}_p(t)$ y $S' = \{x^p - t\} \subset L[x]$ en $\mathbb{A}^1$. Entonces $\mathbb{V}(S') = \{t^{1/p}\} \subset \mathbb{A}^1$, cuyo ideal es $\mathbb{I}(\mathbb{V}(S')) = \left\langle x - t^{1/p} \right\rangle$; pero $\mathbb{I}(\mathbb{V}(S')) \cap L[x] = \langle x^p - t \rangle$ genera solo $\left\langle (x - t^{1/p})^p \right\rangle$, que es más pequeño. En particular $\mathbb{V}(S') \cap \mathbb{A}^1(L) = \varnothing$. Así, $\mathbb{V}(S')$ no está definido sobre L aunque lo escribimos con una ecuación sobre L. El obstáculo es la inseparabilidad, y no puede aparecer cuando L es perfecto. El contraste merece la pena verlo, porque el síntoma superficial —no tener puntos L-racionales— es el mismo en ambos casos. Tomemos $L = \mathbb{R}$, de modo que $\overline{K} = \mathbb{C}$, y $S' = \{x^2 + 1\} \subset \mathbb{R}[x]$. Otra vez $\mathbb{V}(S') \cap \mathbb{A}^1(\mathbb{R}) = \varnothing$; pero ahora $x^2 + 1$ es separable, así que $\mathbb{V}(S') = \{i, -i\}$ consta de dos puntos, y

$$\mathbb{I}(\mathbb{V}(S')) = \langle (x - i)(x + i) \rangle = \left\langle x^2 + 1 \right\rangle$$

está generado por un elemento de $\mathbb{R}[x]$. Esta vez $\mathbb{V}(S')$ sí está definido sobre $\mathbb{R}$. Lo que difiere es que $\langle x^2 + 1 \rangle$ ya es radical en $\mathbb{C}[x]$, mientras que $\langle x^p - t \rangle$ no es radical en $\overline{K}[x]$ y su radical no está generado sobre L; equivalentemente, $L[x]/\langle x^p - t \rangle$ es un cuerpo, luego

reducido, mientras que

$$\overline{K} \otimes_L {}^{L[x]}\big/_{\langle x^p - t\rangle} = {}^{\overline{K}[x]}\big/_{\left\langle x - t^{1/p}\right\rangle^p}$$

no lo es. No tener puntos L-racionales y no estar definido sobre L son, por tanto, dos cosas bien distintas, y los ejemplos anteriores están a uno de cada; no los confundáis. La separabilidad, la inseparabilidad pura y los cuerpos perfectos se desarrollan en la sección A.7 del apéndice, donde el Ejemplo A.45 registra la misma inseparabilidad bajo otra apariencia.

Observación 1.2.23 (Trasvase a L). Sea $K \subset L \subset \overline{K}$. Por el lema de la topología subespacio, $\mathbb{A}^n(L)$ es un subespacio de $\mathbb{A}^n$ cuyos cerrados son exactamente los $\mathbb{V}_L(S) = \mathbb{V}(S) \cap \mathbb{A}^n(L)$ con $S \subset L[x]$. Por tanto:

(i) cualquier enunciado sobre la topología de Zariski de $\mathbb{A}^n$ y sus subespacios se aplica a $\mathbb{A}^n(L)$ (por ejemplo, la noetherianidad de $\mathbb{A}^n(L)$ no necesita argumento extra);

(ii) cualquier propiedad de subconjuntos de $\mathbb{A}^n$ que pase a subconjuntos se traslada de X a $X(L) = X \cap \mathbb{A}^n(L)$ (la finitud, por ejemplo);

(iii) cualquier cosa que probemos sobre $\mathbb{V}$ e $\mathbb{I}$ sin usar más de $\overline{K}$ que ser un cuerpo vale palabra por palabra para $\mathbb{V}_L$ y para

$$\mathbb{I}_L(Z) := \{P \in L[x] : P(a) = 0 \ \forall a \in Z\}, \quad Z \subset \mathbb{A}^n(L).$$

Lo que no se trasvasa es todo lo que descansa en que $\overline{K}$ sea algebraicamente cerrado —el Nullstellensatz y el diccionario construido sobre él— o meramente en que $\overline{K}$ sea infinito.

Observación 1.2.24. Una advertencia sobre (iii). El ideal $\mathbb{I}_L(Z)$ no es el ideal $\mathbb{I}\left({}^{X}\big/_{L}\right) = \mathbb{I}(X) \cap L[x]$ de un conjunto algebraico afín X, y $\mathbb{I}_L(X(L)) = \mathbb{I}\left({}^{X}\big/_{L}\right)$ es falso en general: $\mathbb{I}(\mathbb{A}^n/L) = \{0\}$ para todo L, mientras que $x_1^q - x_1$ se anula en todo punto de $\mathbb{A}^n(\mathbb{F}_q)$, así que $\mathbb{I}_{\mathbb{F}_q}(\mathbb{A}^n(\mathbb{F}_q)) \neq \{0\}$. El primero se calcula solo con los puntos L, el segundo con el conjunto geométrico. Por eso mantenemos $\mathbb{I}$ sin subíndice en todo el texto y reservamos $\mathbb{I}_L$ para la rara ocasión en que se necesita de verdad.

Observación 1.2.25 (Nociones topológicas). Sea $X \subset \mathbb{A}^n$ un conjunto algebraico afín. (Todo lo siguiente vale palabra por palabra con $\mathbb{A}^n$ sustituido por $\mathbb{A}^n(L)$ y «cerrado» por «L-cerrado»; por el lema de la topología subespacio ambas lecturas coinciden sobre $\mathbb{A}^n(L)$, así que no hay ambigüedad. La definición general de espacio topológico es la `esp-topologico/`definición 1.)

1. Un subconjunto $Y \subset X$ es un *cerrado de Zariski* de X si es cerrado en la topología subespacio de X inducida desde la topología de Zariski de $\mathbb{A}^n$ (la noción general de topología subespacio es la `topologia-subespacio/`definición 1). Equivalentemente,

Y es cerrado de X si y solo si es un cerrado de $\mathbb{A}^n$ contenido en X.

2. Un subconjunto $U \subset X$ es un *abierto de Zariski* si $X \setminus U$ es cerrado.
3. Si $x \in U$ y U es abierto, decimos que U es un *entorno* de x.
4. Si $M \subset X$, la *clausura* $\overline{M}$ de M es la intersección de todos los cerrados que contienen a M (`clausura/`definición 1).
5. Un subconjunto $M \subset X$ es *denso* en X si $\overline{M} = X$ (`con-denso/`definición 1).

Ejercicio 1.2.26. Demuestra que:

(a) los cerrados de $\mathbb{A}^1$ son exactamente $\mathbb{A}^1$ y los subconjuntos finitos de $\mathbb{A}^1$;

(b) el conjunto $U = \mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$ es abierto pero no cerrado en $\mathbb{A}^1$. ¿Cuál es $\overline{U}$?

(c) dos abiertos no vacíos cualesquiera de $\mathbb{A}^1$ se cortan. Deduce que $\mathbb{A}^1$ no es Hausdorff.

(d) todo esto usa que $\mathbb{A}^1$ es infinito, lo que se cumple por pequeño que sea el cuerpo base K. Supongamos ahora $K = \mathbb{F}_q$, de modo que $\overline{K} = \overline{\mathbb{F}}_q$. Demuestra que la topología de Zariski sobre el conjunto finito $\mathbb{A}^1(\mathbb{F}_q)$ de puntos $\mathbb{F}_q$-racionales —equivalentemente, por el lema de la topología subespacio, la topología inducida desde $\mathbb{A}^1$— es la topología discreta, y deduce que los apartados (2) y (3) fallan ahí. Así que la proposición de la topología de Zariski se cumple sobre cualquier L, pero la topología que produce puede ser inútil; este es un primer indicio de por qué insistimos en tomar los puntos en $\overline{K}$.

Definición 1.2.27 (Hipersuperficie). Sea K un cuerpo, un subconjunto $X \subset \mathbb{A}^n_K$ es una hipersuperficie $\iff \exists p \in K[\overline{x}]$ no constante : $X = \mathbb{V}(\{p\})$.

Definición 1.2.28 (Curva plana). Sea K un cuerpo, $X \subset \mathbb{A}^2_K$ es una curva plana afín $\iff$ X es una hipersuperficie en $\mathbb{A}^2_K$.

Para una curva plana $X = \mathbb{V}(\{p\})$ con $p \in K[x, y]$ no constante, decimos que X tiene **grado** d si $\deg(p) = d$. En particular, para $d = 1, 2, 3, 4$ hablamos de **rectas**, **cónicas**, **cúbicas** y **cuárticas**.

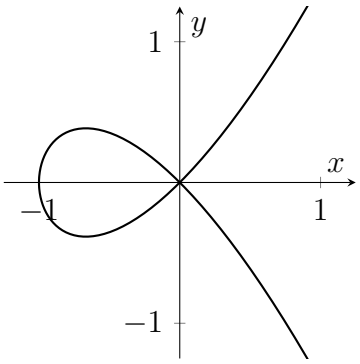
Ejemplos 1.2.29 (de curvas planas).

1 El *nodo*: $\mathbb{V}(y^2 - x^2(x + 1))$.

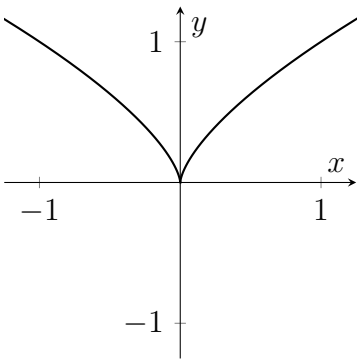
2 La *cúspide* $\mathbb{V}(y^2 - x^3)$.

2 La *hipérbola* $\mathbb{V}(xy - 1)$, donde mueren nuestras intuiciones sobre compacidad.

3 La *curva de Fermat* $\mathbb{V}(x^d + y^d - 1)$.

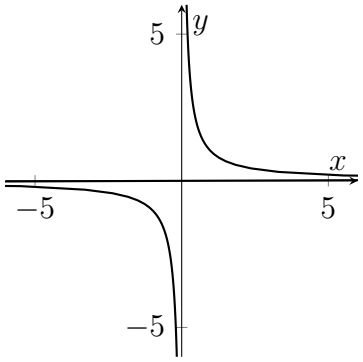


(a) El nodo real $y^2 = x^2(x+1)$.



(b) La cúspide real $y^2 = x^3$.

4 La *cúbica de Weierstrass afín* $\mathbb{V}(y^2 - x^3 - ax - b)$, que para a, b adecuados resultará tener una ley de grupo.



(a) La hipérbola real $xy = 1$.

Sobre $K = \mathbb{R}$ las gráficas son unidimensionales, pero una curva plana compleja (i.e. con $K = \mathbb{C}$) es una superficie real que vive dentro de un espacio real de dimensión 4, así que las imágenes son, a lo sumo, una caricatura.

Lema 1.2.30 (Ceros comunes finitos). *Sea L un cuerpo con $K \subset L \subset \overline{K}$, y sean $P_1, \ldots, P_m \in L[x,y]$ polinomios no nulos sin factor común no constante en $\overline{K}[x,y]$. Entonces $\mathbb{V}_L(P_1, \ldots, P_m)$ es un conjunto finito.*

***Demostración*:** Como $\mathbb{V}_L(P_1, \ldots, P_m) = \mathbb{V}(P_1, \ldots, P_m) \cap \mathbb{A}^2(L) \subset \mathbb{V}(P_1, \ldots, P_m)$ (lema de la topología subespacio), y un subconjunto de un conjunto finito es finito, basta probar el caso $L = \overline{K}$, que suponemos a partir de ahora.

Consideramos los P_i como elementos de $\overline{K}(x)[y]$, un anillo de polinomios en una variable sobre el cuerpo $\overline{K}(x)$ y por tanto un dominio de ideales principales (`dominio-ideales-principales/`definic y sea d un máximo común divisor de $P_1, \ldots, P_m$ ahí. Por el lema de Gauss (Teorema A.9 del apéndice) podemos tomar $d \in \overline{K}[x][y]$ primitivo, y entonces d divide a cada P_i en

$\overline{K}[x][y] = \overline{K}[x,y]$. Por hipótesis los únicos divisores comunes de los P_i en $\overline{K}[x,y]$ son constantes, así que $d \in \overline{K}^*$ es una unidad en $\overline{K}(x)[y]$. Por tanto $\langle P_1, \ldots, P_m\rangle = \overline{K}(x)[y]$, así que hay $A_i \in \overline{K}(x)[y]$ con $\sum_i A_i P_i = 1$. Eliminando denominadores, hay $A_i' \in \overline{K}[x,y]$ y un $D \in \overline{K}[x]$ no nulo con

$$\sum_{i=1}^{m} A_i' P_i = D.$$

Si $(a_1, a_2) \in \mathbb{V}(P_1, \ldots, P_m)$ entonces $D(a_1) = 0$, así que a_1 es una de las finitas raíces de D. La hipótesis es simétrica en x e y, así que corriendo el mismo argumento en $\overline{K}(y)[x]$ se muestra que a_2 también toma solo finitos valores. Luego $\mathbb{V}(P_1, \ldots, P_m)$ es finito. ■

La hipótesis puede comprobarse equivalentemente en $L[x,y]$ en lugar de inyectarme el $\overline{K}[x,y]$: un máximo común divisor en $L[x,y]$ se calcula con el algoritmo de Euclides en $L(x)[y]$ junto con un maximo común divisor de contenidos en $L[x]$ (lema de Gauss, Teorema A.9 del apéndice), y ninguno de los dos cálculos abandona L, así que sigue siendo un máximo común divisor tras pasar a $\overline{K}$. Por tanto $P_1, \ldots, P_m \in L[x,y]$ tienen un factor común no constante en $L[x,y]$ si y solo si lo tienen en $\overline{K}[x,y]$. Nótese que ambas hipótesis son necesarias: $\mathbb{V}(0) = \mathbb{A}^2$ muestra por qué los P_i deben ser no nulos, y $\mathbb{V}(x)$ es un conjunto algebraico afín infinito, el polinomio x teniendo un factor común no constante, a saber, él mismo.

Ejemplo 1.2.31 (Conjuntos algebraicos afines de $\mathbb{A}^2$). Sea $X \subset \mathbb{A}^2$ un conjunto algebraico afín. Por el corolario 1.2.19 escribimos $X = \mathbb{V}(P_1, \ldots, P_m)$ con $P_i \in \overline{K}[x,y]$, y descartamos cualquier $P_i = 0$ ya que no impone condición. Si todos los P_i fueran cero entonces $X = \mathbb{A}^2$; suponemos, pues, que todos los P_i son no nulos.

Como $\overline{K}[x,y]$ es un dominio de factorización única (`dominio-factorizacion-unica/`definición 1, por el lema de Gauss), los P_i tienen un máximo común divisor Q, y escribimos $P_i = QQ_i$ donde $Q_1, \ldots, Q_m$ no tienen factor común no constante. Para cualquier $a \in \mathbb{A}^2$ se tiene $P_i(a) = 0$ si y solo si $Q(a) = 0$ o $Q_i(a) = 0$, de donde

$$X = \mathbb{V}(Q) \cup \mathbb{V}(Q_1, \ldots, Q_m).$$

Aquí $\mathbb{V}(Q)$ es vacío si Q es constante y una curva plana en caso contrario, mientras que $\mathbb{V}(Q_1, \ldots, Q_m)$ es un conjunto finito (posiblemente vacío) por el lema 1.2.30.

Así, los subconjuntos algebraicos afines de $\mathbb{A}^2$ son exactamente: el plano entero; una curva plana junto con finitos puntos extra; y los conjuntos finitos (incluido $\varnothing$). Compárese con [Sha13, §1.1]. Este es el sentido en que las curvas planas son los conjuntos algebraicos afines interesantes del plano, y donde empieza nuestro tema.

Definición 1.2.32 (Clausura de Zariski). Sea $S \subset \mathbb{A}^n_K$, $\overline{S}$ es la clausura de Zariski de

$S \iff \overline{S}$ es el conjunto algebraico afín más pequeño que contiene a S.

Dicho de otra manera, $\overline{S}$ es la clausura topológica de S según la topología de Zariski.

Lema 1.2.33. *Sea $S \subset \mathbb{A}^n_K$, entonces $\overline{S} = \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ donde $\overline{S}$ es la clausura de Zariski de S.*

***Demostración*:** Como la intersección de conjuntos algebraicos afines es un conjunto algebraico afín (véase la demostración de la proposición 1.2.20), tenemos que $\overline{S} = \bigcap_{Y \text{ c.a.a.}}^{Y \supset S} Y$ y, por la proposición 1.2.18, $\exists J \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ ideal tal que $\overline{S} = \mathbb{V}(J)$. Entonces, $J \subset \mathbb{I}(S)$ y, al aplicar $\mathbb{V}$, deducimos que $\overline{S} = \mathbb{V}(J) \supset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$.

Como, por otro lado, $\mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ es un conjunto algebraico afín que contiene a S, por definición de $\overline{S}$, tenemos que $\overline{S} \subset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. Por tanto, $\overline{S} = \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. ■

Observación 1.2.34 (Propiedades del par $\mathbb{V}$–$\mathbb{I}$). Sean $J \subset J' \subset \overline{K}[x]$ ideales y $X \subset Y \subset \mathbb{A}^n$ subconjuntos. Entonces:

1. $\mathbb{V}(J') \subset \mathbb{V}(J)$ e $\mathbb{I}(Y) \subset \mathbb{I}(X)$, es decir, $\mathbb{V}$ e $\mathbb{I}$ invierten el orden;
2. $X \subset \mathbb{V}(\mathbb{I}(X))$ y $J \subset \mathbb{I}(\mathbb{V}(J))$;
3. $\mathbb{V}(\mathbb{I}(\mathbb{V}(J))) = \mathbb{V}(J)$ e $\mathbb{I}(\mathbb{V}(\mathbb{I}(X))) = \mathbb{I}(X)$;
4. X es cerrado si y solo si $X = \mathbb{V}(\mathbb{I}(X))$; y para un subconjunto arbitrario X, $\mathbb{V}(\mathbb{I}(X)) = \overline{X}$ (el lema 1.2.16 y el lema 1.2.33).

Ejercicio 1.2.35 (Demostrar el lema de las propiedades de $\mathbb{V}$–$\mathbb{I}$). Demuestra la observación 1.2.34.

Píjense en cuánto entrega el lema: es un enunciado formal sobre dos aplicaciones que invierten el orden, y no dice nada sobre qué ideales aparecen como $\mathbb{I}(X)$. Ahí es donde hará falta la clausura algebraica, y es por lo que la siguiente subsección es sobre $\overline{K}$ y no sobre L.

Así $X \mapsto \mathbb{I}(X)$ es inyectiva sobre conjuntos algebraicos afines, y $J \mapsto \mathbb{V}(J)$ es sobreyectiva sobre conjuntos algebraicos afines pero muy lejos de ser inyectiva. Como $\mathbb{I}(X)$ es siempre radical, lo mejor que podríamos esperar es que $\mathbb{V}$ e $\mathbb{I}$ fueran biyecciones mutuamente inversas entre conjuntos algebraicos afines e ideales radicales. Es exactamente lo que dice el Nullstellensatz.

Definición 1.2.36 (Espacio noetheriano). Un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ es noetheriano $\iff \forall \mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$ cadena de cerrados : $\mathcal{F}$ se estabiliza, es decir,

$$\exists F_0 \in \mathcal{F} : \forall F \in \mathcal{F} : F \subset F_0.$$

Lema 1.2.37. *El espacio $\mathbb{A}^n$ con la topología de Zariski es un espacio topológico noetheriano, y también lo es todo subespacio suyo.*

Como $\mathbb{A}^n(L)$ es un subespacio de $\mathbb{A}^n$ (lema de la topología subespacio), el lema ya dice que $\mathbb{A}^n(L)$, con su topología de Zariski, es un espacio topológico noetheriano para todo cuerpo intermedio L: es la observación de trasvase (i) en acción, y no necesita demostración aparte.

***Demostración*:** Una cadena descendente $Z_1 \supseteq Z_2 \supseteq \cdots$ de cerrados de $\mathbb{A}^n$ da, por la observación 1.2.34(1), una cadena ascendente de ideales $\mathbb{I}(Z_1) \subset \mathbb{I}(Z_2) \subset \cdots$, que se estabiliza porque $\overline{K}[x]$ es noetheriano (el corolario 1.1.6). Como $Z_i = \mathbb{V}(\mathbb{I}(Z_i))$ (la observación 1.2.34(4)), la cadena original se estabiliza también.

Para un subespacio $Y \subset \mathbb{A}^n$, los cerrados de Y son de la forma $Z \cap Y$ con Z cerrado en $\mathbb{A}^n$, y se puede tomar $Z = \overline{Z \cap Y}$; una cadena descendente en Y produce por tanto una en $\mathbb{A}^n$. ■

1.3. El teorema de los ceros de Hilbert

El teorema de los ceros de Hilbert es el resultado que hace funcionar el diccionario y descansa sobre dos piezas de álgebra: un teorema de estructura para álgebras finitamente generadas que volveremos a usar geométricamente en §1.6 (la normalización de Noether), y el lema de Zariski.

Lema 1.3.1 (de normalización de Noether). *Sea K un cuerpo y B un K-álgebra de tipo finito (i.e. $\exists\, \{\alpha_i\}_{i=1}^m \subset B : B = K[\alpha_i]$), entonces se cumple una de estas dos afirmaciones:*

I. *B es entero (por tanto algebraico) sobre K.*

II. *$\exists\, \{\beta_i\}_{i=1}^n \subset B$ algebraicamente indep. sobre K tales que B es entero sobre $K[\beta_i]_{i=1}^n$.*

***Demostración*:** Si B es algebraico sobre K, entonces se cumple el caso I. Por tanto, supongamos que B no es algebraico sobre K. Procederemos por inducción en el número de generadores de B como K-álgebra.

Supongamos como caso base que $B = K[b_1]$. Entonces, $K \subset K[b_1] = B$, luego b_1 no es algebraico sobre K. Por tanto, b_1 es algebraicamente independiente sobre K y B es entero sobre $K[b_1] = B$, luego se cumple el caso II.

Suponemos que el Teorema se cumple para toda K-álgebra generada por un número de elementos menor que r. Sea ahora $B = K[b_1, b_2, \ldots, b_r]$ una K-álgebra generada por r

elementos. Construimos el morfismo de K-álgebras φ dado por

$$\begin{aligned}\varphi\colon K[x_1, x_2, \ldots, x_r] &\longrightarrow B = K[b_1, b_2, \ldots, b_r] \\ \alpha \in K &\longmapsto \alpha \in B \\ x_i &\longmapsto b_i \text{ para } i \in \mathbb{N}_r.\end{aligned}$$

Tenemos dos posibilidades:

I. Si $\ker\varphi = \{0\}$, entonces φ es un isomorfismo de K-álgebras entre $K[x_1, x_2, \ldots, x_r]$ y B. Entonces, $\{b_i\}_{i=1}^r$ son algebraicamente independientes sobre K y B es entero sobre $K[b_1, b_2, \ldots, b_r] = B$, luego se cumple el caso II.

II. Suponemos que $\ker\varphi \neq \{0\}$. Vamos a considerar dos casos excluyentes:

▪ Si existe $p \in \ker\varphi \setminus \{0\}$ mónico en alguna variable x_i (sin pérdida de generalidad suponemos que $i = r$), entonces $B = K[b_1, b_2, \ldots, b_r]$ es entero sobre $K[b_1, \ldots, b_{r-1}]$ porque $p(b_1, b_2, \ldots, b_r) = 0$. Entonces,

$$p(x_1, \ldots, x_r) = x_r^m + a_{m-1}(x_1, \ldots, x_{r-1})x_r^{m-1} + \cdots + a_0(x_1, \ldots, x_{r-1}) \in \ker\varphi$$

luego b_r es una raíz de $p(b_1, \ldots, b_{r-1}, x_r) \in K[b_1, \ldots, b_{r-1}][x_r]$. Por tanto, b_r es entero sobre $K[b_1, \ldots, b_{r-1}]$. Si definimos $C = K[b_1, \ldots, b_{r-1}]$, entonces C es una K-álgebra de tipo finito con menos de r generadores. Por hipótesis de inducción, se cumple uno de los dos casos:

A. Si C es entero sobre K, entonces, como B es entero sobre C, B es entero sobre K y se cumple el caso I.

B. Existen $\{c_i\}_{i=1}^n \subset C$ algebraicamente independientes sobre K tales que C es entero sobre $K[c_1, \ldots, c_n]$. Entonces, como B es entero sobre C, B es entero sobre $K[c_1, \ldots, c_n]$ y se cumple el caso II.

▪ Si por el contrario, $\forall p \in \ker\varphi \setminus \{0\} : p$ no es mónico en ninguna variable, tomamos $p \in \ker\varphi \setminus \{0\}$ cualquiera y hacemos el cambio de variable

$$T_1 = x_1 \ \wedge \ \forall i \geqslant 2 : T_i = x_i - a_i x_1^{m_i} \ \text{ con } \ a_i \in K, m_i \in \mathbb{N}.$$

Si K no es finito, tomamos $m_i = 1$ para todo $i \geqslant 2$, si K es finito, tomamos $a_i = 1$ para todo $i \geqslant 2$ y tenemos

$$p(T_1, T_2 + a_2 T_1^{m_2}, \ldots, T_r + a_r T_1^{m_r}) = uT_r^N + (\text{términos de menor grado en } T_r)$$

con $u \in K \setminus \{0\}$ y $N \in \mathbb{N}$. Entonces, tenemos el siguiente diagrama conmutativo de

K-álgebras:

$$\begin{array}{ccc} K[x_1, x_2, \ldots, x_r] & \xrightarrow{\varphi} & B = K[b_1, b_2, \ldots, b_r] \\ \Gamma \downarrow & \nearrow_{\psi} & \\ K[T_1, T_2, \ldots, T_r] & & \end{array}$$

donde Γ es el isomorfismo de K-álgebras dado por el cambio de variable:

$$\Gamma(x_1) = T_1 \ \wedge \ \forall i \geqslant 2 : \Gamma(x_i) = T_i + a_i T_1^{m_i}.$$

Definimos $\psi = \varphi \circ \Gamma^{-1}$ que viene dado por

$$\psi(T_1) = b_1 \ \wedge \ \forall i \geqslant 2 : \psi(T_i) = b_i - a_i b_1^{m_i}.$$

Si definimos $D = K[b_2 - a_2 b_1^{m_2}, \ldots, b_r - a_r b_1^{m_r}]$, entonces D es una K-álgebra de tipo finito con menos de r generadores y podemos aplicar la hipótesis de inducción, luego se cumple uno de los dos casos:

A. Si D es entero sobre K, entonces, como B es entero sobre D, B es entero sobre K y se cumple el caso I.

B. Existen $\{d_i\}_{i=1}^n \subset D$ algebraicamente independientes sobre K tales que D es entero sobre $K[d_1, \ldots, d_n]$. Entonces, como B es entero sobre D, B es entero sobre $K[d_1, \ldots, d_n]$ y se cumple el caso II.

Por el principio de inducción, la prueba queda concluida. ■

Lema 1.3.2 (de Zariski). *Sea F un cuerpo y E un cuerpo que es una F-álgebra finitamente generada. Entonces E/F es una extensión de cuerpos finita (en particular algebraica).*

***Demostración*:** Por el lema 1.3.1, o bien E es entera sobre F, o bien existen $y_1, \ldots, y_d \in E$ algebraicamente independientes sobre F tales que E es entera sobre $F[y_1, \ldots, y_d]$. En el segundo caso, E es un cuerpo y $F[y_1, \ldots, y_d]$ un dominio de integridad; por el `teo-extension-entera-domir` $F[y_1, \ldots, y_d]$ sería un cuerpo. Pero un anillo de polinomios en $d \geq 1$ variables algebraicamente independientes sobre un cuerpo no es un cuerpo: el polinomio y_1 no tiene inverso. Luego $d = 0$ y E es entera sobre F; como además E es una F-álgebra de tipo finito, E es un F-módulo finitamente generado (Teorema A.26 del apéndice), esto es, E/F es una extensión finita. ■

El cuerpo F del enunciado es arbitrario, y no tiene por qué ser uno de los cuerpos intermedios L de la observación aritmética: el lema, como la normalización de Noether, vale sobre cualquier cuerpo. Lo que necesita la clausura algebraica es el uso que haremos de él a conti-

nuación.

Teorema 1.3.3. *Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado y $m \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ un ideal maximal, entonces $\exists \{a_i\}_{i=1}^n : m = \langle x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n \rangle$.*

***Demostración*:** Como ${}^{K[x_i]}\!/_m = K[\overline{x}_i]$ es una K-álgebra de tipo finito, por el lema de normalización de Noether, se cumple uno de dos casos:

I. $K[\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_n]$ es entero sobre K

II. Existen $\{y_i\}_{i=1}^r \subset K[\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_n]$ algebraicamente independientes sobre K tales que $K[\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_n]$ es entero sobre $K[y_1, \ldots, y_r]$.

Supongamos que se cumple el caso II. Entonces, como $K[\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_n]$ es un cuerpo, es un dominio de integridad, luego por un teorema, $K[y_1, \ldots, y_r]$ es un cuerpo. Pero esto es una contradicción porque ■

Completamos la demo: el anillo $K[y_1, \ldots, y_r]$ no es un cuerpo si $r \geq 1$, pues y_1 no tiene inverso; luego $r = 0$ y $K[x_1, \ldots, x_n]$ es entera (de hecho finita) sobre K. Como K es algebraicamente cerrado, la composición $K \hookrightarrow K[x_1, \ldots, x_n]$ es un isomorfismo: sea $a_i \in K$ el elemento que corresponde a la clase de x_i; entonces $x_i - a_i \in \mathfrak{m}$ para todo i, de modo que para $a = (a_1, \ldots, a_n)$ se tiene $\mathfrak{m}_a = \langle x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n \rangle \subset \mathfrak{m}$. Como $\mathfrak{m}_a$ es maximal (evaluando en a, ${}^{K[x_1,\ldots,x_n]}\!/_{\mathfrak{m}_a} \cong K$), se concluye $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_a$.

Observación 1.3.4 (MaxSpec de $K[x]$). Trabajamos sobre K algebraicamente cerrado. Los ideales maximales de $K[x]$ son exactamente los ideales

$$\mathfrak{m}_a = \langle x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n \rangle, \quad a = (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{A}^n,$$

que es el núcleo de la evaluación en a. Por tanto la aplicación $a \mapsto \mathfrak{m}_a$ es una biyección $\mathbb{A}^n \to \mathrm{MaxSpec}(K[x])$: la sobreyectividad es lo que acabamos de probar, y la inyectividad se sigue de que $\mathbb{V}(\mathfrak{m}_a) = \{a\}$. La demo transcluida no estaba terminada; el aárrafo anterior resume el argumento que el profesor hace dentro de la demostración de la parte (1) del Teorema 1.27, y esta observación es su Corolario 1.32.

Teorema 1.3.5. *Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado y $J \subsetneq K[x_1, \ldots, x_n]$ un ideal propio, entonces $\mathbb{V}(J) \neq \varnothing$.*

***Demostración*:** Como J es un ideal propio, $\exists m \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ ideal maximal tal que $J \subset m$. Por el teorema anterior, $\exists \{a_i\}_{i=1}^n : m = \langle x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n \rangle$. Entonces, como $J \subset m$, tenemos que $\mathbb{V}(J) \supset \mathbb{V}(m) = \{(a_1, \ldots, a_n)\} \neq \varnothing$, luego $\mathbb{V}(J) \neq \varnothing$. ■

Este es el Nullstellensatz débil: si $J \subsetneq K[x]$, los polinomios de J tienen un cero común en $\mathbb{A}^n$. La existencia del ideal maximal $J \subset \mathfrak{m}$ que abre la demo es el lema de Krull (`teo-ideal-imp-exists-ideal-maximal-contiene/`teorema 1).

Teorema 1.3.6 (de los ceros de Hilbert). *Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado y $I \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ un ideal, entonces $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) = \sqrt{I}$.*

***Demostración*:** Ya sabemos que $\sqrt{I} \subset \mathbb{I}(\mathbb{V}(I))$, veamos la otra inclusión.

Si $I = K[x_1, \ldots, x_n]$, entonces

$$\mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(K[x_1, \ldots, x_n]) = \varnothing \implies \mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) = \mathbb{I}(\varnothing) = K[x_1, \ldots, x_n] = \sqrt{I}.$$

Suponemos ahora que $I \subsetneq K[x_1, \ldots, x_n]$. Sea $f \in \mathbb{I}(\mathbb{V}(I))$ un polinomio no nulo, queremos ver que $\exists m \geqslant 1 : f^m \in I$. Sabemos que $\exists \{f_i\}_{i=1}^r$ generadores de I porque $K[x_1, \ldots, x_n]$ es un anillo noetheriano. Sea $X = \mathbb{V}(I)$, entonces $\forall a \in X : f(a) = 0 \ \wedge \ \forall i : f_i(a) = 0$.

Consideramos ahora el ideal J de $K[x_1, \ldots, x_n, y]$ dado por $J = \langle f_1, \ldots, f_r, fy - 1\rangle$. Entonces, cada f_i se anula en X y $fy - 1$ no se anula en ningún punto de $X \times K$. Por tanto, $\mathbb{V}(J) = \varnothing$. Por el teorema anterior, $J = K[x_1, \ldots, x_n, y]$, luego

$$\exists \{h_i\}_{i=1}^{r+1} \subset K[x_1, \ldots, x_n, y] : \sum_{i=1}^{r} h_i f_i + h_{r+1}(fy - 1) = 1.$$

En particular, tomando $y = \frac{1}{f}$, tenemos que

$$h_1\left(x_1, \ldots, x_n, \tfrac{1}{f}\right) f_1(x_1, \ldots, x_n) + \cdots + h_r(x_1, \ldots, x_n, \tfrac{1}{f}) f_r(x_1, \ldots, x_n) = 1.$$

Tomando m el mayor exponente de f que aparece en los denominadores de los h_i, multiplicando por f^m obtenemos

$$f^m = \sum_{i=1}^{r} f^m h_i\left(x_1, \ldots, x_n, \tfrac{1}{f}\right) \in I,$$

luego $f \in \sqrt{I}$. Por tanto, $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) \subset \sqrt{I}$ y la demostración queda completa. ■

Observación 1.3.7. La palabra «Nullstellensatz» significa «teorema de los ceros» y se refiere a la parte (1): si J es propio, todos los polinomios de J se anulan en un punto común. En el uso moderno la parte (1) se llama Nullstellensatz *débil* y la parte (2) simplemente Nullstellensatz. Nótese que hemos deducido el enunciado fuerte del débil introduciendo una variable extra: es el *truco de Rabinowitsch*, por J. L. Rabinowitsch, que publicó esta demostración en 1929 en una nota de una aágina en Math. Annalen [Rab30]. La demostración original de Hilbert [Hil93], publicada en 1893 dentro de un trabajo sobre teoría de invariantes, era distinta. (La identidad de Rabinowitsch es discutida, pues no se le conoce

ningún otro artículo; merece la pena buscar por internet sobre este misterio.)

Observación 1.3.8. Se puede recorrer el camino inverso y deducir el débil del fuerte, que fue el enfoque de Hilbert. Si J verifica $\mathbb{V}(J) = \emptyset$, entonces $K[x] = \mathbb{I}(\emptyset) = \mathbb{I}(\mathbb{V}(J)) = \sqrt{J}$ por el enunciado fuerte, luego $1 \in \sqrt{J}$, esto es, $1 \in J$, y $J = K[x]$. Demostrar el enunciado fuerte desde cero es más costoso, y por eso casi todo libro procede vía Rabinowitsch.

Observación 1.3.9. Ambos enunciados fallan estrepitosamente sobre un cuerpo que no es algebraicamente cerrado, que es la razón por la que tomamos los puntos en K y no en el cuerpo base K. Trabajando en $\mathbb{R}$ en lugar de en $\mathbb{C}$, el ideal $J = \langle x^2 + 1\rangle \subsetneq \mathbb{R}[x]$ es propio y sin embargo no tiene ceros en $\mathbb{R}$; y el ideal de anulación en $\mathbb{R}[x]$ de ese conjunto vacío es $\mathbb{R}[x] \neq \sqrt{J} = J$. El lugar donde se usó la clausura algebraica es precisamente el paso en que el cuerpo $K[x]/\mathfrak{m}$ se identificó con K, esto es, donde los ideales maximales resultaron ser de la forma $\langle x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n\rangle$. Es el contenido del ejercicio 1.3.11.

El Nullstellensatz tiene dos consecuencias inmediatas que usaremos sin comentario. La primera es la mitad superior del diccionario con el que abrimos el capítulo.

Corolario 1.3.10 (Diccionario $\mathbb{V}$–$\mathbb{I}$). *Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado. Las aplicaciones $\mathbb{V}$ e $\mathbb{I}$ son biyecciones mutuamente inversas entre los conjuntos algebraicos afines de $\mathbb{A}^n_K$ y los ideales radicales de $K[x_1, \ldots, x_n]$, y ambas invierten inclusiones. Además $\mathbb{V}(J) = \emptyset$ si y solo si $J = K[x_1, \ldots, x_n]$.*

***Demostración*:** Si X es cerrado, $\mathbb{V}(\mathbb{I}(X)) = X$ (el lema 1.2.16); si J es radical, $\mathbb{I}(\mathbb{V}(J)) = \sqrt{J} = J$ por el teorema 1.3.6. Como $\mathbb{I}(X)$ es siempre radical (la proposición 1.2.9), las dos aplicaciones son mutuamente inversas. Que invierten inclusiones es la observación 1.2.34 de la §1.2, y la última afirmación se sigue del teorema 1.3.5 (contrarecíproco) junto con $\mathbb{V}(K[x]) = \emptyset$. ■

Esta es la biyección anunciada en la introducción del capítulo, y la usaremos en lo que sigue sin comentario: los conjuntos algebraicos afines de $\mathbb{A}^n$ son exactamente los datos de los ideales radicales de $K[x]$.

Ejercicio 1.3.11 (Nullstellensatz y puntos racionales). Sea F un cuerpo que no es algebraicamente cerrado. (Aquí F es un cuerpo en sí mismo, no uno de los cuerpos intermedios L de la observación aritmética; $\mathbb{V}_F(S)$ denota el lugar de ceros de $S \subset F[x]$ en F^n.)

(a) Muestra que existe un $Q \in F[x, y]$ no constante con $\mathbb{V}_F(Q) = \{(0, 0)\}$. *Indicación*: toma $p \in F[x]$ de grado $d \geq 2$ sin raíces en F y homogenízalo.

(b) Deduce que el teorema 1.3.6 y, por tanto, el corolario 1.3.10 fallan si se sustituye $\mathbb{A}^n$ por F^n. Muestra por separado que el débil falla también, tomando $\langle p \rangle$ para un $p \in F[x]$ sin raíces en F.

(c) Muestra que sobre $F = \mathbb{F}_q$ los polinomios $x^q - x$ y 0 son distintos pero definen la misma función sobre $\mathbb{F}_q$, e identifica qué afirmación se rompe en la observación 1.2.5. (Compárese con el apartado (d) del ejercicio 1.2.26.)

(d) Concluye que ni la correspondencia entre conjuntos algebraicos afines e ideales radicales ni la identificación de los polinomios con funciones pueden sobrevivir si solo miramos los puntos K-racionales. Esta es exactamente la razón por la que $\mathbb{A}^n = \mathbb{A}^n(K)$.

1.4. Puntos, ideales maximales y componentes irreducibles

La biyección del corolario 1.3.10 es solo la capa superior del diccionario. Dentro de los ideales radicales viven los ideales primos, y dentro de estos, los ideales maximales; identificamos ahora a qué corresponden geométricamente. La respuesta —conjuntos irreducibles y puntos, respectivamente— es la razón por la que a los geómetras algebraicos les interesan Spec y MaxSpec.

Definición 1.4.1. Sea $X \subset \mathbb{A}^n_K$ un conjunto algebraico afín no vacío, X es irreducible

$$\iff \forall X_1, X_2 \subset \mathbb{A}^n_K \text{ c.a.a. : } \big(X = X_1 \cup X_2 \implies X = X_1 \vee X = X_2\big).$$

Para abreviar, en tal caso diremos que X es una **variedad algebraica afín**.

Ejemplo 1.4.2. $\mathbb{V}(xy) \subset \mathbb{A}^2$, la unión de los dos ejes de coordenadas, no es irreducible, pues $\mathbb{V}(xy) = \mathbb{V}(x) \cup \mathbb{V}(y)$. Por otro lado $\mathbb{A}^n$ sí lo es: lo veremos en el corolario 1.4.5 a partir de que $\mathbb{I}(\mathbb{A}^n) = 0$ es primo.

Ejercicio 1.4.3. Sea X un espacio topológico no vacío. Demuestra que son equivalentes:

(a) X es irreducible;

(b) cualesquiera dos subconjuntos abiertos no vacíos de X se intersecan;

(c) todo subconjunto abierto no vacío de X es denso.

Deduce que si X es irreducible y $U \subset X$ es abierto no vacío, entonces U es irreducible y $\overline{U} = X$.

Ejercicio 1.4.4. Para ideales $J_1, J_2 \subset K[x]$, demuestra que $\mathbb{V}(J_1 \cap J_2) = \mathbb{V}(J_1) \cup \mathbb{V}(J_2)$, y que $\mathbb{I}(X_1 \cup X_2) = \mathbb{I}(X_1) \cap \mathbb{I}(X_2)$ para cualesquiera subconjuntos $X_1, X_2 \subset \mathbb{A}^n$.

Para el siguiente corolario conviene recordar la observación 1.3.4 de la §1.3: los ideales maximales de $K[x]$ son exactamente los $\mathfrak{m}_a = \langle x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n \rangle$.

Corolario 1.4.5. *$\mathbb{A}^n$ es irreducible, y una hipersuperficie $\mathbb{V}(P)$ es irreducible si y solo si $P = cQ^a$ para algún $c \in K^*$, algún $Q \in K[x]$ irreducible y algún $a \geq 1$.*

***Demostración*:** $\mathbb{I}(\mathbb{A}^n) = \{0\}$ es primo porque $K[x]$ es un dominio de integridad. La segunda afirmación se seguirá del lema de factorización de las hipersuperficies de la §1.6 (lema 1.6.10); la registramos aquí por comodidad. ■

Proposición 1.4.6. *Un conjunto algebraico afín $X \subset \mathbb{A}^n$ es un único punto si y solo si $\mathbb{I}(X)$ es un ideal maximal.*

***Demostración*:** Si $X = \{a\}$ con $a = (a_1, \ldots, a_n)$, entonces $\mathbb{I}(X) = \mathfrak{m}_a$ es maximal por la observación 1.3.4. Recíprocamente, si $\mathbb{I}(X)$ es maximal entonces, de nuevo por la observación 1.3.4, $\mathbb{I}(X) = \mathfrak{m}_a$ para algún $a \in \mathbb{A}^n$, y por tanto $X = \mathbb{V}(\mathbb{I}(X)) = \mathbb{V}(\mathfrak{m}_a) = \{a\}$. ■

Juntando las tres proposiciones obtenemos la primera forma de nuestro diccionario. Este corolario conviene memorizarlo; es la versión afín, en miniatura, de la filosofía de esquemas.

Corolario 1.4.7. *Con $K[x] = K[x_1, \ldots, x_n]$, las aplicaciones $\mathbb{V}$ e $\mathbb{I}$ inducen biyecciones mutuamente inversas que invierten la inclusión*

$$\begin{array}{ccc}
\left\{\begin{array}{c}\textit{conjuntos algebraicos afines}\\ X = \mathbb{V}(J) \subset \mathbb{A}^n\end{array}\right\} & \overset{1:1}{\longleftrightarrow} & \left\{\begin{array}{c}\textit{ideales radicales}\\ J = \mathbb{I}(X) \subset K[x]\end{array}\right\} \\
\cup & & \cup \\
\left\{\begin{array}{c}\textit{variedades afines}\\ X = \mathbb{V}(\mathfrak{a}) \subset \mathbb{A}^n\end{array}\right\} & \overset{1:1}{\longleftrightarrow} & \left\{\begin{array}{c}\textit{ideales primos}\\ \mathfrak{a} = \mathbb{I}(X) \subset K[x]\end{array}\right\} \\
\cup & & \cup \\
\left\{\begin{array}{c}\textit{puntos}\\ a = \mathbb{V}(\mathfrak{m}) \in \mathbb{A}^n\end{array}\right\} & \overset{1:1}{\longleftrightarrow} & \left\{\begin{array}{c}\textit{ideales maximales}\\ \mathfrak{m} = \mathbb{I}(a) \subset K[x]\end{array}\right\}
\end{array}$$

***Demostración*:** La biyección superior es el corolario 1.3.10; la del medio es la `prop-con-algebraico-afi` la inferior es la proposición 1.4.6. Las inclusiones del miembro izquierdo son inmediatas de las definiciones, y las del derecho se siguen de que todo ideal maximal es primo —el `cor-ideal-maximal-imp-primo/`corolario 1. ■

Finalmente, mostramos que todo conjunto algebraico afín está construido a partir de finitas variedades de manera esencialmente única. Esto es la sombra geométrica de la descomposición primaria de los ideales, y es lo que nos permite reducir la mayoría de las preguntas al caso irreducible.

Teorema 1.4.8. *Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín no vacío, entonces*

$$\exists \{X_i\}_{i=1}^r \text{ c.a.a. irreducibles tales que } X = \bigcup_{i=1}^r X_i.$$

***Demostración*:** Supongamos por contradicción que $\exists X \subset \mathbb{A}_K^n$ conjunto algebraico afín no vacía que no puede escribirse como la unión finita de conjuntos algebraicos afines irreducibles. Consideramos el conjunto

$$\Sigma := \left\{ Y \subset \mathbb{A}_K^n : \begin{array}{c} Y \text{ c.a.a. no vacío que no puede escribirse} \\ \text{como la unión finita de c.a.a. irreducibles} \end{array} \right\}.$$

Entonces $\Sigma \neq \varnothing$ y, por tanto, $\widetilde{\Sigma} := \{\mathbb{I}(Y) : Y \in \Sigma\} \neq \varnothing$. Como $K[x_1, \ldots, x_n]$ es noetheriano, por la proposición 1.1.2, $\widetilde{\Sigma} \subset \mathcal{P}(K[x_1, \ldots, x_n])$ tiene un elemento maximal, luego Σ tiene un elemento minimal, digamos Z.

Como $Z \in \Sigma$, Z no es irreducible y, por tanto, $\exists Z_1, Z_2 \subsetneq Z$ c.a.a. tales que $Z = Z_1 \cup Z_2$. Por minimalidad de Z, ambos Z_1 y Z_2 pueden escribirse como la unión finita de c.a.a. irreducibles, luego Z también, lo que contradice que $Z \in \Sigma$. ■

Dada cualquier descomposición finita $X = \bigcup_i X_i$ en conjuntos algebraicos afines irreducibles, podemos descartar los X_i contenidos en algún X_j con $j \neq i$, repitiendo hasta que no queden contenciones; se obtiene una descomposición *irredundante* (ningún X_i está contenido en otro X_j). Haciendo eso y usando el siguiente resultado, cada conjunto algebraico afín recibe su descomposición normalizada.

Teorema 1.4.9. *Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín no vacío tal que*

$$\exists \{X_i\}_{i=1}^r, \{Y_j\}_{j=1}^s \subset \mathcal{P}(\mathbb{A}_K^n) \text{ c.a.a. irreducibles} : X = \bigcup_{i=1}^r X_i = \bigcup_{j=1}^s Y_j$$

y $(\forall i \neq k : X_i \not\subset X_k) \wedge (\forall j \neq l : Y_j \not\subset Y_l) \implies r = s \wedge \forall i \in \mathbb{N}_r : \exists! j \in \mathbb{N}_s : X_i = Y_j$.

Es decir, la descomposición en irreducibles del teorema 1.4.8 es única salvo el orden.

Unicidad (demo). Supongamos que $X = \bigcup_{i=1}^r X_i = \bigcup_{j=1}^s Y_j$ son dos descomposiciones irre-

dundantes en conjuntos algebraicos afines irreducibles. Fijemos i. Entonces

$$X_i = X_i \cap X = \bigcup_{j=1}^{s} (X_i \cap Y_j)$$

es una unión finita de subconjuntos algebraicos afines de X_i; como X_i es irreducible, existe un j con $X_i = X_i \cap Y_j$, es decir, $X_i \subset Y_j$. Aplicando el mismo argumento a Y_j obtenemos un i' con $Y_j \subset X_{i'}$, luego $X_i \subset X_{i'}$; la irredundancia de la primera descomposición fuerza $i = i'$, y por tanto $X_i = Y_j$. Esto asigna a cada i un $j = \sigma(i)$ con $X_i = Y_{\sigma(i)}$; σ es inyectiva porque los X_i son distintos, y por simetría $r = s$, luego σ es una biyección.

Así pues, en el teorema 1.4.8 podemos exigir además $X_i \not\subset X_j$ para $i \neq j$, y entonces los X_i se llaman las **componentes irreducibles** de X: son únicas salvo reordenación.

Ejercicio 1.4.10. Encuentra las componentes irreducibles de los siguientes conjuntos algebraicos afines en $\mathbb{A}^3$ (con coordenadas x, y, z):

$$\mathbb{V}(xy, xz), \qquad \mathbb{V}(y^2 - xz, x^2 - yz), \qquad \mathbb{V}(x^2 + y^2 + z^2, x^2 - y^2 - z^2).$$

1.5. Anillos de funciones

Hemos emparejado conjuntos algebraicos afines con ideales. Ahora los emparejamos con anillos y —lo que es más importante— emparejamos aplicaciones de conjuntos algebraicos afines con homomorfismos de anillos. A partir de este punto, la geometría y el álgebra son genuinamente intercambiables.

1.5.1. Funciones regulares y el anillo de coordenadas

Definición 1.5.1. Sea $X \subset \mathbb{A}^n_K$ un conjunto algebraico afín, $f\colon X \to K$ es **regular**

$$\iff \exists p \in K[x_1, \ldots, x_n] : \forall (a_1, \ldots, a_n) \in X : f(a_1, \ldots, a_n) = p(a_1, \ldots, a_n).$$

Es decir, f es la restricción a X de un polinomio en $K[x_1, \ldots, x_n]$.

Al conjunto de las funciones regulares en X lo denotamos por $\Gamma(X)$.

Observación 1.5.2. Una función regular dada puede venir de varios polinomios. Efectivamente, $P|_X = Q|_X$ si y solo si $P - Q \in \mathbb{I}(X)$. Este es todo el contenido de la observación siguiente.

Definición 1.5.3 (Anillo de coordenadas). Sea $X \subset \mathbb{A}^n_K$ un conjunto algebraico afín,

$$K[X] \text{ es su anillo de coordenadas } \iff K[X] := {}^{K[x_1,\ldots,x_n]}\!/_{\mathbb{I}(X)}.$$

Observación 1.5.4 (El anillo de coordenadas como álgebra de funciones regulares). Con las operaciones puntuales, el conjunto de las funciones regulares sobre X es una K-subálgebra del álgebra de todas las funciones $X \to K$; lo llamamos el **anillo de coordenadas** de X y lo denotamos por $K[X]$. En la nota recién transcluida vemos que $K[X] \cong K[x]/\mathbb{I}(X)$, y en consecuencia $K[X]$ es una K-álgebra finitamente generada, noetheriana y sin nilpotentes.

***Demostración*:** La restricción $\pi\colon K[x] \to \{\text{funciones } X \to K\}$, $P \mapsto P|_X$, es un homomorfismo de K-álgebras porque las operaciones a ambos lados son puntuales; su imagen es por definición el conjunto de las funciones regulares, que es por tanto una K-subálgebra, y su núcleo es

$$\{P \in K[x] : P(a) = 0 \text{ para todo } a \in X\} = \mathbb{I}(X).$$

El primer teorema de isomorfía da $K[X] \cong K[x]/\mathbb{I}(X)$. La generación finita y la propiedad noetheriana se siguen de la proposición 1.1.7, y $K[X]$ carece de nilpotentes porque $\mathbb{I}(X)$ es radical (el `ejer-con-algebraico-afin-ideal-radical/`ejercicio 1) y el cociente de un anillo por un ideal radical es reducido —la `prop-ideal-radical-iff-cociente-reducido/`proposición 1
■

Ejemplo 1.5.5.

1. $K[\mathbb{A}^n] = K[x]$, pues $\mathbb{I}(\mathbb{A}^n) = \{0\}$.
2. Para un punto $a \in \mathbb{A}^n$, $K[\{a\}] \cong K$.
3. Sea $X = \mathbb{V}(x_1x_2 - 1) \subset \mathbb{A}^2$ la hipérbola. Entonces

   $$K[X] \cong K[x_1, x_2]/\langle x_1x_2 - 1\rangle \cong K[x_1, x_1^{-1}],$$

   es decir, toda función regular sobre X es de la forma $P(x_1)/x_1^m$ con $P \in K[x_1]$ y $m \geq 0$.
4. Sea $C = \mathbb{V}(P) \subset \mathbb{A}^2$ una curva plana con P irreducible. Entonces $\mathbb{I}(C) = \langle P\rangle$ (el lema 1.6.10) y $K[C] = K[x, y]/\langle P\rangle$ es un dominio de integridad. Por ejemplo, la cúspide $C = \mathbb{V}(y^2 - x^3)$ tiene

   $$K[C] = K[x, y]/\left\langle y^2 - x^3\right\rangle \cong K[t^2, t^3] \subset K[t],$$

   $x \mapsto t^2$, $y \mapsto t^3$. Nótese que $K[C]$ no es un DFU: $x^3 = y^2$ da dos factorizaciones. Este fallo es exactamente la singularidad de la cúspide, como veremos al estudiar las

singularidades.

Para el punto (1) del corolario siguiente conviene registrar la irreducibilidad en términos del anillo de coordenadas.

Proposición 1.5.6. *Sea $X \subset \mathbb{A}^n_K$ un conjunto algebraico afín, entonces*

$$X \text{ es irreducible} \iff K[X] \text{ es un dominio de integridad.}$$

***Demostración*:** Por la `prop-con-algebraico-afin-irreducible-iff-ideal-primo/`proposición 1, X es irreducible $\iff$ $\mathbb{I}(X)$ es un ideal primo y por la `prop-ideal-primo-iff-cociente-di-integridad` $\mathbb{I}(X)$ es un ideal primo $\iff$ ${}^{K[x_1,\ldots,x_n]}\!/_{\mathbb{I}(X)}$ es un dominio de integridad. Luego por definición de $K[X]$, se tiene el resultado. ■

Corolario 1.5.7. *Sea X un conjunto algebraico afín. Entonces:*

(1) *X es un punto si y solo si $K[X] \cong K$;*

(2) *hay una biyección entre los puntos de X y los ideales maximales de $K[X]$, dada por $a \mapsto \mathfrak{m}_a \coloneqq \{f \in K[X] : f(a) = 0\}$;*

(3) *hay una biyección que invierte la inclusión entre los subconjuntos algebraicos afines de X y los ideales radicales de $K[X]$, que restringe a una biyección entre las subvariedades cerradas de X y los ideales primos de $K[X]$.*

***Demostración*:** Los ideales de $K[X] = K[x]/\mathbb{I}(X)$ corresponden a los ideales de $K[x]$ que contienen a $\mathbb{I}(X)$, y esta correspondencia preserva ser primo, maximal y radical —el `teo-correspondencia-ideales-cociente/`teorema 1. Por el corolario 1.3.10, los ideales radicales de $K[x]$ que contienen a $\mathbb{I}(X)$ corresponden a los subconjuntos algebraicos afines de $X = \mathbb{V}(\mathbb{I}(X))$. Ahora apliquemos la `prop-con-algebraico-afin-irreducible-iff-ideal-primo/pr` y la proposición 1.4.6. ■

El corolario dice que el conjunto algebraico afín X puede reconstruirse, como espacio topológico, a partir solo del anillo $K[X]$: sus puntos son los ideales maximales, y sus subconjuntos algebraicos afines son los $\mathbb{V}(J)$ con $J \subset K[X]$ un ideal. Este es el germen de la teoría de esquemas, en la que se suprime la palabra "maximal" y se trabaja con Spec; nosotros no iremos allí, pero conviene saber que el camino conduce hasta ahí.

Conviene registrar el Nullstellensatz directamente en $K[X]$.

Corolario 1.5.8 (Nullstellensatz en el anillo de coordenadas). *Sea X un conjunto algebraico afín y $f, g_1, \ldots, g_m \in K[X]$. Si $f(a) = 0$ para todo $a \in X$ con $g_1(a) = \cdots =$*

$g_m(a) = 0$, *entonces* $f^r \in \langle g_1, \ldots, g_m \rangle \subset K[X]$ *para algún* $r \geq 1$.

***Demostración*:** Levantamos $f, g_1, \ldots, g_m$ a $P, Q_1, \ldots, Q_m \in K[x]$ y sean $P_1, \ldots, P_l$ generadores de $\mathbb{I}(X)$. La hipótesis dice que P se anula sobre $\mathbb{V}(Q_1, \ldots, Q_m, P_1, \ldots, P_l)$, así que por el teorema 1.3.6(2) tenemos $P^r \in J \coloneqq \langle Q_1, \ldots, Q_m, P_1, \ldots, P_l \rangle$ para algún r. Aplicando el homomorfismo cociente $\pi\colon K[x] \to K[X]$ obtenemos $f^r = \pi(P^r) \in \pi(J) = \langle g_1, \ldots, g_m \rangle$. ■

Ejercicio 1.5.9. Enuncia y demuestra el análogo del Nullstellensatz débil para anillos de coordenadas: si X es un conjunto algebraico afín no vacío y $J \subsetneq K[X]$ es un ideal propio, entonces $\mathbb{V}(J) \coloneqq \{a \in X : f(a) = 0 \ \forall f \in J\} \neq \emptyset$.

Ahora podemos decir exactamente qué anillos surgen como anillos de coordenadas. Nótese que el enunciado no hace referencia a ningún espacio afín ambiente: el anillo $K[X]$ no recuerda el embebimiento $X \subset \mathbb{A}^n$.

Teorema 1.5.10. *Una K-álgebra A es isomorfa al anillo de coordenadas $K[X]$ de algún conjunto algebraico afín X si y solo si A es finitamente generada y sin nilpotentes.*

***Demostración*:** La necesidad es la definición 1.5.3. Recíprocamente, sea A una K-álgebra finitamente generada y sin nilpotentes con generadores $t_1, \ldots, t_n$. Hay un homomorfismo sobreyectivo de K-álgebras $\pi\colon K[x] = K[x_1, \ldots, x_n] \to A$ con $\pi(x_i) = t_i$. Sea $J = \ker(\pi)$, de modo que $A \cong K[x]/J$ por el `teo-primero-isomorfia/`teorema 1. Tomemos $X = \mathbb{V}(J)$ y $J_X = \mathbb{I}(X)$; afirmamos que $J = J_X$, lo que dará $A \cong K[X]$.

La observación 1.2.34(2) da $J \subset J_X$. Recíprocamente, por el Nullstellensatz (teorema 1.3.6) $J_X = \mathbb{I}(\mathbb{V}(J)) = \sqrt{J}$, así que sea $P \in J_X$, digamos $P^r \in J$. Si $P \notin J$ entonces $\pi(P) \neq 0$ en A mientras que $\pi(P)^r = \pi(P^r) = 0$, de modo que $\pi(P)$ es un nilpotente no nulo, contradiciendo la hipótesis. Luego $J_X \subset J$. ■

La demostración da más: distintas elecciones de generadores de A dan distintos embebimientos $X \subset \mathbb{A}^m$ del "mismo" conjunto algebraico afín. Para dar sentido a "mismo" necesitamos aplicaciones.

1.5.2. Aplicaciones regulares

En matemáticas las estructuras constan de dos partes: objetos, y aplicaciones entre objetos que preservan la estructura relevante. Ya hemos introducido los conjuntos algebraicos afines; ahora introducimos sus aplicaciones.

Definición 1.5.11 (Morfismo). Sea $X \subset \mathbb{A}^n_K$ un conjunto algebraico afín,

$$f\colon X \to \mathbb{A}^m_K \text{ es un morfismo } \iff \forall i \in \mathbb{N}_m : f_i := \pi_i \circ f \text{ es una función regular en } X.$$

Si además $Y \subset \mathbb{A}^m_K$ es un c.a.a. y $f(X) \subset Y$, decimos que $f\colon X \to Y$ es un morfismo de variedades algebraicas afines X en Y.

Definición 1.5.12 (Isomorfismo). Sea $\varphi\colon X \to Y$ un morfismo de conjuntos algebraicos afines, φ es un isomorfismo $\iff$ φ es biyectivo y $\varphi^{-1}\colon Y \to X$ es un morfismo de c.a.a..

Equivalentemente, f es la restricción a X de una aplicación polinómica $P = (P_1, \ldots, P_m)\colon \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^m$ cuya imagen cae en Y; los P_i no son únicos, pero dos elecciones cualesquiera difieren en un elemento de $\mathbb{I}(X)$. Dados $f_1, \ldots, f_m \in K[X]$, la aplicación resultante $X \to \mathbb{A}^m$ cae dentro de Y si y solo si $H(f_1, \ldots, f_m) = 0$ en $K[X]$ para todo $H \in \mathbb{I}(Y)$.

Ejemplo 1.5.13.

- Una función regular $X \to K$ es exactamente lo mismo que una aplicación regular $X \to \mathbb{A}^1$.
- Una aplicación regular $\mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^m$ es una aplicación polinómica arbitraria. En particular las aplicaciones lineales y las traslaciones son regulares.
- Toda aplicación regular es continua para la topología de Zariski: si $Z = \mathbb{V}(H_1, \ldots, H_r) \subset Y$ es cerrado, entonces $f^{-1}(Z) = \mathbb{V}(H_1 \circ f, \ldots, H_r \circ f)$ es cerrado en X.
- Sea $X = \mathbb{V}(x_1x_2 - 1) \subset \mathbb{A}^2$ y sea $f\colon X \to \mathbb{A}^1$ dada por $f(x, y) = x$. Esta aplicación es regular, y su imagen es $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$, que no es cerrada pero sí densa. Así que la imagen de una aplicación regular no tiene por qué ser cerrada.

Ejercicio 1.5.14. Considera $f\colon \mathbb{A}^1 \to C = \mathbb{V}(y^2 - x^3) \subset \mathbb{A}^2$ dada por $f(t) = (t^2, t^3)$.

(a) Demuestra que f es una aplicación regular biyectiva sobre C.

(b) ¿Puede definirse una aplicación inversa? Si existe, ¿es regular?

(c) Demuestra que el inverso de un isomorfismo de conjuntos algebraicos afines es único.

(d) Concluye que $\mathbb{A}^1$ y C no son isomorfos, aunque f sea un morfismo biyectivo.

Este ejercicio merece hacerse con cuidado: es el primer síntoma de que en geometría algebraica "morfismo biyectivo" es mucho más débil que "isomorfismo", y la cúspide reaparecerá cada vez que hablemos de singularidades.

Dadas aplicaciones de conjuntos $f\colon X \to Y$ y $g\colon Y \to Z$, puede formarse el retroceso $f^*(g) \coloneqq g \circ f\colon X \to Z$. Tomemos $Z = \mathbb{A}^1$. Si f es regular y $g \in K[Y]$, digamos $g = Q|_Y$ con $Q \in K[x_1, \ldots, x_m]$, entonces

$$f^*(g) = Q(f_1, \ldots, f_m) \in K[X],$$

así que el retroceso define una aplicación $f^*\colon K[Y] \to K[X]$.

Proposición 1.5.15 (Morfismo inducido). *Sean $X \subset \mathbb{A}^n_K$ y $Y \subset \mathbb{A}^m_K$ variedades algebraicas afines y $f\colon X \to Y$ un morfismo entre ellas*

$$\implies f^*\colon K[Y] \longrightarrow K[X] \quad \text{es un morfismo de } K\text{-álgebras.}$$
$$g \longmapsto g \circ f$$

Ejercicio 1.5.16. Sea $f\colon X \to Y$ una aplicación regular de conjuntos algebraicos afines. Demuestra que $\mathrm{Id}^*_X = \mathrm{Id}_{K[X]}$ y que $(\psi \circ f)^* = f^* \circ \psi^*$.

Teorema 1.5.17. *Sean $X \subset \mathbb{A}^n_K$ y $Y \subset \mathbb{A}^m_K$ variedades algebraicas afines y $\varphi\colon K[Y] \to K[X]$ un morfismo de K-álgebras*

$$\implies \exists\, \widetilde{\varphi}\colon X \to Y \text{ morfismo de variedades algebraicas afines} : \widetilde{\varphi}^* = \varphi.$$

***Demostración*:** Tenemos la siguiente aplicación:

$$\varphi\colon {}^{K[y_1,\ldots,y_m]}\!/_{\mathbb{I}(Y)} \longrightarrow {}^{K[x_1,\ldots,x_n]}\!/_{\mathbb{I}(X)}$$
$$\forall i \in \mathbb{N}_m : \overline{y_i} \longmapsto h_i\left(\overline{x_1}, \ldots, \overline{x_n}\right) \quad \text{donde} \quad h_i \in K[x_1, \ldots, x_n].$$

Definimos entonces $\psi\colon X \to \mathbb{A}^m_K$ dada por $\psi = (h_1, \ldots, h_m)$, es decir,

$$\forall (a_1, \ldots, a_n) \in X : \psi(a_1, \ldots, a_n) = \left(h_1(a_1, \ldots, a_n), \ldots, h_m(a_1, \ldots, a_n)\right).$$

Como $\forall i \in \mathbb{N}_m : h_i \in K[x_1, \ldots, x_n]$ y $\pi_i \circ \psi = h_i$, tenemos que ψ es un morfismo de variedades algebraicas afines. Solo falta ver que $\psi(X) \subset Y$. Tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} {}^{K[y_1,\ldots,y_m]}\!/_{\mathbb{I}(Y)} & \xrightarrow{\ \varphi\ } & {}^{K[x_1,\ldots,x_n]}\!/_{\mathbb{I}(X)} \\ {\scriptstyle \pi = \iota^*}\uparrow & \nearrow_{\psi^*} & \\ K[y_1, \ldots, y_m] & & \end{array} \qquad \text{donde} \quad \psi^*(y_i) = h_i\left(\overline{x_1}, \ldots, \overline{x_n}\right).$$

Sea $a = (a_1, \ldots, a_n) \in X$ y $F(y_1, \ldots, y_m) \in \mathbb{I}(Y)$, entonces

$$\begin{aligned} F(\psi(a)) &= F\big(h_1(a_1, \ldots, a_n), \ldots, h_m(a_1, \ldots, a_n)\big) \\ &= F\left(h_1\left(\overline{x_1}, \ldots, \overline{x_n}\right), \ldots, h_m\left(\overline{x_1}, \ldots, \overline{x_n}\right)\right)(a_1, \ldots, a_n) = \psi^*(F)(a_1, \ldots, a_n). \end{aligned}$$

Pero como $\mathbb{I}(Y) \subset \ker \psi^*$, tenemos que $\psi^*(F) = 0$ como función en X. Por tanto,

$$F\big(h_1(a_1, \ldots, a_n), \ldots, h_m(a_1, \ldots, a_n)\big) = 0,$$

es decir, $\psi(a_1, \ldots, a_n) \in Y$. Luego, $\psi(X) \subset Y$ y podemos definir $\widetilde{\varphi}\colon X \to Y$ como la restricción de ψ a Y. Entonces $\widetilde{\varphi}$ satisface que $\widetilde{\varphi}^* = \varphi$. ■

Teorema 1.5.18 (Equivalencia de categorías). *La asignación $X \mapsto K[X]$, $f \mapsto f^*$ es una equivalencia entre la categoría de los conjuntos algebraicos afines (con aplicaciones regulares) y la opuesta de la categoría de las K-álgebras finitamente generadas y sin nilpotentes (con homomorfismos de K-álgebras). En particular, $X \cong Y$ si y solo si $K[X] \cong K[Y]$ como K-álgebras.*

***Demostración*:** *Idea de la demostración.* Que la asignación está bien definida es el teorema 1.5.10 junto con el ejercicio 1.5.16. Toda K-álgebra finitamente generada y sin nilpotentes ocurre, de nuevo por el teorema 1.5.10. Que todo homomorfismo de K-álgebras proviene de una única aplicación regular es el teorema 1.5.17 recién transcluido. Los isomorfismos corresponden a isomorfismos porque los funtores los preservan.

Esto es una "idea de la demostración" más que una demostración solo porque no desarrollamos teoría de categorías suficiente para decir qué hay que comprobar; la correspondencia de objetos y de morfismos de arriba es todo lo que usaremos. ■

Corolario 1.5.19. *Sean $X \subset \mathbb{A}^n_K$ e $Y \subset \mathbb{A}^m_K$ variedades algebraicas afines y sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines. Entonces,*

$$f \text{ es un isomorfismo de v.a.a.} \iff f^* \text{ es un isomorfismo de } K\text{-álgebras.}$$

***Demostración*:** Veamos ambos sentidos de la equivalencia por separado.

$\boxed{\Rightarrow}$ Tenemos que f es biyectiva y $f^{-1}\colon Y \to X$ es un morfismo de v.a.a. Entonces, por los ejercicios `ejer-composicion-morfismos-variedades-algebraicas-afines/1` y `ejer-morfismo-inducido-identidad-con-algebraico-afin/??`, se tiene que

$$\mathrm{Id}_X = f^{-1} \circ f \implies \mathrm{Id}_{K[X]} = (f^{-1} \circ f)^* = f^* \circ (f^{-1})^*.$$

De forma análoga, $\mathrm{Id}_Y = f \circ f^{-1} \implies \mathrm{Id}_{K[Y]} = (f \circ f^{-1})^* = (f^{-1})^* \circ f^*$. Por tanto, f^* es biyectiva con inversa $(f^{-1})^*$, luego f^* es un isomorfismo de K-álgebras.

$\boxed{\Leftarrow}$ Tenemos que f^* es biyectiva. Consideremos el morfismo $(f^*)^{-1}\colon K[X] \to K[Y]$. Por el teorema 1.5.17, existe un morfismo de v.a.a. $g\colon Y \to X$ tal que $g^* = (f^*)^{-1}$. Entonces,

$$f^* \circ g^* = f^* \circ (f^*)^{-1} = \mathrm{Id}_{K[X]} \quad \text{y} \quad g^* \circ f^* = (f^*)^{-1} \circ f^* = \mathrm{Id}_{K[Y]}\,.$$

Por el `ejer-composicion-morfismos-variedades-algebraicas-afines`/ejercicio 1, $(g \circ f)^* = f^* \circ g^* = \mathrm{Id}_{K[X]} \implies g \circ f = \mathrm{Id}_X$ y de forma similar, $f \circ g = \mathrm{Id}_Y$. Por tanto, f es biyectiva con inversa $g = f^{-1}$, que es un morfismo de v.a.a., luego f es un isomorfismo de v.a.a. ■

Corolario 1.5.20 (Los puntos como homomorfismos). *Sea X un conjunto algebraico afín. Hay una biyección*

$$X \longrightarrow \mathrm{Hom}_{K\text{-}alg}(K[X], K), \quad a \mapsto \mathrm{Ev}_a,$$

donde $\mathrm{Ev}_a(f) = f(a)$ es la evaluación en a. Bajo la correspondencia del corolario 1.5.7(3), Ev_a tiene núcleo $\mathfrak{m}_a$.

***Demostración*:** Un punto $a \in X$ es una aplicación regular $\{*\} \to X$ desde un conjunto algebraico afín de un punto, y $K[\{*\}] = K$, de modo que este es el caso especial $Y = \{*\}$ del teorema 1.5.18. Directamente: Ev_a es claramente un homomorfismo de K-álgebras, y está determinado por sus valores en las funciones coordenadas t_i, que son las coordenadas de a; luego $a \mapsto \mathrm{Ev}_a$ es inyectiva. Recíprocamente, dado $\varphi \in \mathrm{Hom}_{K\text{-alg}}(K[X], K)$, ponemos $a = (\varphi(t_1), \ldots, \varphi(t_n))$. Para $P \in \mathbb{I}(X)$ obtenemos $P(a) = \varphi(P(t_1, \ldots, t_n)) = \varphi(0) = 0$, así que $a \in \mathbb{V}(\mathbb{I}(X)) = X$, y $\mathrm{Ev}_a = \varphi$ pues coinciden sobre generadores. Finalmente $\ker(\mathrm{Ev}_a) = \mathfrak{m}_a$ por definición, y es maximal porque $K[X]/\ker(\mathrm{Ev}_a) \cong K$. ■

Definición 1.5.21 (Morfismo dominante). Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines, f es dominante $\iff \overline{f(X)} = Y$.

Teorema 1.5.22. *Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines*

$$\implies \overline{f(X)} = \mathbb{V}\left(\ker\left(f^* \circ \iota^*\right)\right) \text{ donde } \overline{f(X)} \text{ es la clausura Zariski de } f(X) \text{ en } Y.$$

***Demostración*:** Denotamos $\Gamma = f^* \circ \iota^*\colon K[y_1, \ldots, y_m] \to K[X]$. Queremos ver que $\overline{f(X)} = \mathbb{V}(\ker \Gamma)$. Veamos ambas inclusiones por separado.

$\boxed{\subset}$ Como $\mathbb{V}(\ker \Gamma)$ es una v.a.a., basta probar que $f(X) \subset \mathbb{V}(\ker \Gamma)$. Sea $a \in X$, queremos ver que $f(a) \in \mathbb{V}(\ker \Gamma)$ (i.e. $\forall F \in \ker \Gamma : F(f(a)) = 0$). Sea $F \in \ker \Gamma$, entonces

$$\begin{aligned} F(f(a)) &= F\left(f_1(\overline{x_1}, \ldots, \overline{x_n}), \ldots, f_m(\overline{x_1}, \ldots, \overline{x_n})\right)(a_1, \ldots, a_n) \\ &= (F \circ \iota \circ f)(a) = (\iota \circ f)^*(F)(a) = \left(f^* \circ \iota^*\right)(F)(a) = \Gamma(F)(a) = 0. \end{aligned}$$

Ahora bien, como $F \in \ker \Gamma$, tenemos que $\Gamma(F) = 0$ como función en X. Por tanto, $f(a) \in \mathbb{V}(\ker \Gamma)$ y, como a era arbitrario, $f(X) \subset \mathbb{V}(\ker \Gamma)$.

$\boxed{\supset}$ Veamos el contrarrecíproco. Sea $b = (b_1, \ldots, b_m) \in Y \setminus \overline{f(X)}$. Entonces, como $\overline{f(X)} = \mathbb{V}(\mathbb{I}(f(X)))$ (por el lema 1.2.33), existe $F \in K[y_1, \ldots, y_m]$ tal que $F(b) \neq 0$ y $F(f(a)) = 0$ para todo $a \in X$. Por tanto, $\Gamma(F) = 0$ como función en X, es decir, $F \in \ker \Gamma$. Luego, $b \notin \mathbb{V}(\ker \Gamma)$ y, por tanto, $\mathbb{V}(\ker \Gamma) \subset \overline{f(X)}$. ■

Corolario 1.5.23. *Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines. Entonces,*

$$f \text{ es dominante} \iff f^*\colon K[Y] \to K[X] \text{ es inyectiva.}$$

***Demostración*:** Por definición, f es dominante $\iff \overline{f(X)} = Y$, pero por el teorema 1.5.22, $\overline{f(X)} = \mathbb{V}(\ker(f^* \circ \iota^*))$. Luego, f es dominante $\iff \mathbb{V}(\ker(f^* \circ \iota^*)) = Y$, y como Y es una v.a.a., esto es equivalente a que $\ker(f^* \circ \iota^*) = \mathbb{I}(Y)$. Pero como $\ker(f^* \circ \iota^*) = (\iota^*)^{-1}(\ker f^*)$ y $\ker \iota^* = \mathbb{I}(Y)$, esto equivale a que $(\iota^*)^{-1}(\ker f^*) = \ker \iota^*$, es decir, a que $\ker f^* = \{0\}$, o lo que es lo mismo, a que f^* es inyectiva. ■

Si además $f(X)$ es cerrado, entonces f es sobreyectiva si y solo si f^* es inyectiva.

Ejercicio 1.5.24. Sea $f\colon X \to Y$ una aplicación regular de conjuntos algebraicos afines. Demuestra que $f^*\colon K[Y] \to K[X]$ es sobreyectiva si y solo si $f(X)$ es cerrado en Y y $f\colon X \to f(X)$ es un isomorfismo (entonces se llama a f una inmersión cerrada).

Proposición 1.5.25. *Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de v.a.a. y $W \subset Y$ una subvariedad*

$$\implies \exists!\, J \subset K[x_1, \ldots, x_n] \text{ ideal} : \mathbb{I}(X) \subset J \wedge \iota_1^*(J) = \langle (f^* \circ \iota_2^*)(\mathbb{I}(W)) \rangle \wedge f^{-1}(W) = \mathbb{V}(J).$$

En particular, $f^{-1}(W)$ es una subvariedad algebraica afín de X.

***Demostración*:** Sea $a = (a_1, \ldots, a_n) \in X$. Entonces, $f(a) \in W$

$$\begin{aligned} \iff \forall G \in \mathbb{I}(W) : G(f(a)) &= G(f_1(\overline{x_1}, \ldots, \overline{x}_n), \ldots, f_m(\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_n))(a_1, \ldots, a_n) = 0 \\ &= (f^* \circ \iota_2^*)(G)(a_1, \ldots, a_n) = 0. \end{aligned}$$

Esto es equivalente a que $\forall H \in (f^* \circ \iota_2^*)(\mathbb{I}(W)) : H(a) = 0$.

Si consideramos el ideal $\langle (f^* \circ \iota_2^*)(\mathbb{I}(W)) \rangle \subset K[X]$, tenemos que solo existe un único ideal $J \subset K[x_1, \ldots, x_n]$ que contiene a $\mathbb{I}(X)$ y tal que $\iota_1^*(J) = \langle (f^* \circ \iota_2^*)(\mathbb{I}(W)) \rangle$, que es

$$J = (\iota_1^*)^{-1}\left(\langle (f^* \circ \iota_2^*)(\mathbb{I}(W)) \rangle\right).$$

Por tanto, $f^{-1}(W) = \mathbb{V}(J)$ y $f^{-1}(W)$ es una subvariedad algebraica afín de X. ■

1.5.3. Abiertos distinguidos

Los conjuntos abiertos no son conjuntos algebraicos afines, así que estrictamente quedan fuera de la teoría que hemos construido. Sorprendentemente, una clase grande y útil de ellos puede colarse de vuelta.

Definición 1.5.26 (Abiertos distinguidos). Sea X un conjunto algebraico afín y $f \in K[X]$. El **abierto distinguido** (o principal, o básico) de f es

$$D(f) \coloneqq X \setminus \mathbb{V}(f) = \{a \in X : f(a) \neq 0\}.$$

1.5.4. Funciones racionales y anillos locales

De ahora en adelante sea X una variedad afín, es decir, irreducible. Entonces $K[X]$ es un dominio de integridad (el corolario 1.5.7(1)) y podemos formar su cuerpo de fracciones.

Definición 1.5.27 (El cuerpo de funciones). Sea X una variedad afín. El cuerpo

$$K(X) \coloneqq \mathrm{Frac}(K[X])$$

se llama el **cuerpo de funciones**, o cuerpo de funciones racionales, de X. Sus elementos son funciones racionales sobre X; para subrayar que no están definidas en todas partes escribimos $h\colon X \dashrightarrow K$.

Todo $h \in K(X)$ puede escribirse como $h = f/g$ con $f, g \in K[X]$, $g \neq 0$; si $X \subset \mathbb{A}^n$ esto significa $h = P/Q$ con $P, Q \in K[x]$ y $Q \notin \mathbb{I}(X)$, y $P/Q = \tilde{P}/\tilde{Q}$ precisamente cuando $P\tilde{Q} - \tilde{P}Q \in \mathbb{I}(X)$. Por ejemplo, $K(\mathbb{A}^n) = K(x_1, \ldots, x_n)$.

Definición 1.5.28 (Regularidad de una función racional). Sea X una variedad afín y $h \in K(X)$. Decimos que h es **regular** en $a \in X$ si $h = f/g$ para algunos $f, g \in K[X]$ con $g(a) \neq 0$; en ese caso el valor de h en a es $h(a) \coloneqq f(a)/g(a) \in K$. El **dominio de definición** $\mathrm{dom}(h)$ de h es el conjunto de los puntos en los que h es regular.

Nótese que el valor está bien definido: si $f/g = f'/g'$ con $g(a), g'(a) \neq 0$ entonces $fg' = f'g$ en $K[X]$, luego $f(a)g'(a) = f'(a)g(a)$ y $f(a)/g(a) = f'(a)/g'(a)$.

Ejercicio 1.5.29. Sea X una variedad afín y $h \in K(X)$. Demuestra que $\mathrm{dom}(h)$ es un subconjunto abierto no vacío (luego denso) de X. Nótese que no basta considerar una única representación $h = f/g$: el punto a puede estar en el dominio de definición gracias a otra representación. Demuestra también que si $h_1, \ldots, h_r \in K(X)$ entonces el conjunto de los puntos en los que todos los h_i son regulares es un abierto no vacío.

Ejercicio 1.5.30. Sea X una variedad afín, $U \subset X$ abierto no vacío y $h \in K(X)$ regular en U con $h(a) = 0$ para todo $a \in U$. Demuestra que $h = 0$ en $K(X)$. Deduce que si $h_1, h_2 \in K(X)$ coinciden sobre un abierto no vacío entonces $h_1 = h_2$.

Definición 1.5.31 (Funciones regulares en abiertos). Sea X una variedad afín y $U \subset X$ un subconjunto abierto no vacío. Una función $f\colon U \to K$ es **regular** en U si coincide sobre U con una función racional $h \in K(X)$ que es regular en todo punto de U; gracias a la definición 1.5.28, es lo mismo que para cada $a \in U$ existan $P, Q \in K[X]$ con $Q(a) \neq 0$ y $f = P/Q$ en un entorno de a. El conjunto de las funciones regulares en U es una K-álgebra con las operaciones puntuales; la llamamos $\Gamma(U)$.

La terminología es coherente: una función racional que resulta ser regular en todas partes es una función regular.

Lema 1.5.32. *Sea X una variedad afín y $h \in K(X)$ con $\mathrm{dom}(h) = X$. Entonces $h \in K[X]$.*

***Demostración*:** Para cada $a \in X$ elegimos $f_a, g_a \in K[X]$ con $h = f_a/g_a$ y $g_a(a) \neq 0$. Sea $J = \langle g_a : a \in X\rangle \subset K[X]$. Como $K[X]$ es noetheriano (la definición 1.5.3), $J = \langle g_{a_1}, \ldots, g_{a_r}\rangle$ para finitos puntos a_i. Los g_{a_i} no tienen ceros comunes en X: si $b \in X$ satisfaciera $g_{a_i}(b) = 0$ para todo i entonces $g_b \in J$ se anularía en b, lo cual es falso. Por el ejercicio 1.5.9, $J = K[X]$, así que hay $h_i \in K[X]$ con $1 = \sum_i h_i g_{a_i}$. Por tanto

$$h = h\sum_i h_i g_{a_i} = \sum_i \frac{f_{a_i}}{g_{a_i}} h_i g_{a_i} = \sum_i f_{a_i} h_i \in K[X].$$

■

Ahora podemos aislar el objeto que registra el comportamiento de X cerca de un único punto. Será nuestra herramienta principal a partir del próximo capítulo: suavidad, multiplicidades, órdenes de anulación y valuaciones se leen de él.

Definición 1.5.33 (El anillo local en un punto). Sea X una variedad afín y $a \in X$. El **anillo local de X en a** es

$$\mathcal{O}_{X,a} \coloneqq \{h \in K(X) : h \text{ es regular en } a\} = \left\{\frac{f}{g} : f, g \in K[X],\ g(a) \neq 0\right\}.$$

Proposición 1.5.34. *Sea X una variedad afín, $a \in X$ y $\mathfrak{m}_a \subset K[X]$ el ideal maximal de a. Entonces:*

(1) *$\mathcal{O}_{X,a} = K[X]_{\mathfrak{m}_a}$, la localización de $K[X]$ en $\mathfrak{m}_a$;*

(2) *$\mathcal{O}_{X,a}$ es un anillo local noetheriano, con ideal maximal*

$$\mathfrak{m}_{X,a} = \{h \in \mathcal{O}_{X,a} : h(a) = 0\} = \mathfrak{m}_a \mathcal{O}_{X,a}$$

y cuerpo residual $\mathcal{O}_{X,a}/\mathfrak{m}_{X,a} \cong K$;

(3) *$K[X] = \bigcap_{a \in X} \mathcal{O}_{X,a}$ en el interior de $K(X)$;*

(4) *$\mathcal{O}_{X,a}$ depende solo del germen de X en a: no cambia si se reemplaza X por cualquier subconjunto abierto que contenga a a.*

***Demostración*:** (1) es una reescritura de la definición, pues $S = K[X] \setminus \mathfrak{m}_a$ consta exactamente de los g con $g(a) \neq 0$. (2) se sigue del `ejer-localizacion-ideal-primo-anillo-local/`ejercicio 1 y del ejercicio 1.1.8; el cuerpo residual es K porque $K[X]/\mathfrak{m}_a \cong K$ por el corolario 1.5.20. (3) es el lema 1.5.32 junto con la observación de que $\mathrm{dom}(h) = X$ si y solo si $h \in \mathcal{O}_{X,a}$ para todo a. Para (4), nótese que $\mathcal{O}_{X,a}$ se definió mediante una condición sobre h en el único punto a, así que reemplazar X por un subconjunto abierto que contenga a a no cambia nada. ■

Ejemplos 1.5.35.

1 $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1,0} = K[x]_{\langle x \rangle} = \{P/Q : Q(0) \neq 0\}$, con ideal maximal $\langle x \rangle$. Todo $h \neq 0$ en $K(x)$ puede escribirse de forma única como $h = x^m u$ con $u \in \mathcal{O}^*_{\mathbb{A}^1,0}$ y $m \in \mathbb{Z}$; el entero m es el orden de anulación de h en 0. Este es el primer ejemplo de valuación discreta, y es la clave de toda la teoría de divisores sobre curvas.

2 Sea $C = \mathbb{V}(y^2 - x^3)$ la cúspide y $a = (0,0)$. Entonces $\mathfrak{m}_{C,a} = \langle x, y \rangle \mathcal{O}_{C,a}$ necesita dos generadores, mientras que $\dim(C) = 1$. Por el contrario, en cualquier otro punto $b \in C$ basta un generador. El número de generadores de $\mathfrak{m}_{C,a}$ por encima de la dimensión es precisamente lo que llamaremos una singularidad.

Observación 1.5.36. Todo lo de esta subsección es local en el siguiente sentido fuerte: si $U \subset X$ es un subconjunto abierto no vacío de una variedad afín, entonces $K(U) = K(X)$ y $\mathcal{O}_{U,a} = \mathcal{O}_{X,a}$ para $a \in U$. En consecuencia, toda noción definida a través de $\mathcal{O}_{X,a}$ o de $K(X)$ —dimensión, suavidad, orden de anulación— tiene sentido para objetos pegados a partir de piezas afines. Así es como pasaremos a las variedades proyectivas en el próximo capítulo sin rehacer ninguno de los trabajos.

1.6. Dimensión

¿Cómo debería definirse la dimensión en geometría algebraica? En geometría diferencial o analítica se declara que la dimensión de una variedad M en $a \in M$ es el n tal que un entorno de a se parece a una bola abierta en $\mathbb{C}^n$ o $\mathbb{R}^n$, y la compatibilidad de las cartas hace que n sea localmente constante. Esto no está a nuestra disposición, por dos razones. Primero, la topología de Zariski no tiene conjuntos abiertos pequeños con los que trabajar. Segundo, y más grave, las variedades tienen singularidades: la curva afín compleja $X = \mathbb{V}(y^2 - x^3 - x^2) \subset \mathbb{A}^2$, para $K = \mathbb{C}$, tiene dos ramas analíticas que pasan por $a = (0, 0)$ y una por cada otro punto, de modo que ningún modelo local ingenuo puede ser constante a lo largo de X.

Así que tomamos una ruta diferente, característica de la disciplina: definimos la dimensión algebraicamente y luego demostramos que se comporta como la geometría exige. La clave es que una variedad, salvo una aplicación finito-a-uno, se parece a un espacio afín.

1.6.1. Aplicaciones finitas y la normalización de Noether

La dimensión se definirá mediante el grado de trascendencia (la definición 1.6.4 más abajo), y las aplicaciones finitas solo entran para mostrar que esta es la definición correcta: la normalización de Noether presenta toda variedad como un recubrimiento finito de un espacio afín, y el d de ese espacio afín resulta estar forzado. No se necesita nada más sobre aplicaciones finitas, y no demostraremos nada más sobre ellas. Para curvas proyectivas suaves todo morfismo no constante es automáticamente finito, de modo que esta noción es la sombra afín de un hecho sobre el que nos apoyaremos a lo largo de toda la teoría de curvas.

Definición 1.6.1 (Aplicaciones finitas). Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo dominante entre variedades afines, f es finito $\iff$ $K[X]$ es integral sobre $f^*(K[Y])$.

Si f es dominante entonces $f^*\colon K[Y] \to K[X]$ es inyectiva (el corolario 1.5.23), así que podemos identificar $K[Y]$ con la subálgebra $f^*(K[Y]) \subset K[X]$; entonces la pregunta de si $K[X]$ es entero sobre $f^*(K[Y])$ tiene sentido.

Ponemos ahora la normalización de Noether (lema 1.3.1), demostrada en la section 1.3, a uso geométrico. Dice que un álgebra finitamente generada sobre un cuerpo es entera sobre una subálgebra de polinomios; traducido a través del diccionario, que una variedad admite una aplicación finita a un espacio afín.

Corolario 1.6.2 (Normalización de Noether geométrica). *Sea X una variedad afín. Entonces hay un $d \geq 0$ y una aplicación regular finita y sobreyectiva $f\colon X \to \mathbb{A}^d$.*

***Demostración*:** Aplicamos el lema 1.3.1 a $A = K[X]$ para obtener $y_1, \ldots, y_d \in K[X]$ algebraicamente independientes con $K[X]$ entero sobre $K[y_1, \ldots, y_d] \cong K[\mathbb{A}^d]$. La inclusión $K[\mathbb{A}^d] \hookrightarrow K[X]$ corresponde, por el teorema 1.5.18, a una aplicación regular $f\colon X \to \mathbb{A}^d$ con f^* inyectiva, es decir, dominante (el corolario 1.5.23), y finita por construcción. De hecho es sobreyectiva, aunque no lo demostraremos y no lo necesitaremos: solo la finitud se usa en la definición de dimensión más abajo. ■

1.6.2. La definición de dimensión

El corolario 1.6.2 produce, para cada variedad afín X, una aplicación finita y sobreyectiva $X \to \mathbb{A}^d$. Querríamos declarar $\dim(X) = d$, pero debemos comprobar que d no depende de las elecciones hechas. No depende, y la razón nos dice cuál es la definición correcta. Supongamos que $f\colon X \to \mathbb{A}^d$ es finita. Entonces $K[X]$ es entero sobre $K[\mathbb{A}^d] = K[y_1, \ldots, y_d]$, y $K[X]$ es un álgebra finitamente generada sobre él, de modo que $K(X)$ es una extensión finita de $K(y_1, \ldots, y_d)$ —en particular algebraica, pues la integralidad se convierte en algebraicidad al pasar a los cuerpos de fracciones— y por tanto

$$\operatorname{trdeg}(K(X)/K) = \operatorname{trdeg}(K(y_1, \ldots, y_d)/K) = d,$$

porque una extensión algebraica no cambia el grado de trascendencia. Así que d queda determinado solo por X. Esto sugiere:

Definición 1.6.3 (Dimensión de Krull). Sea R un ACU, $\dim R$ es la dimensión de Krull de $R \iff \dim R := \sup\{n \in \mathbb{N} : \exists C$ cadena de ideales primos en R de longitud $n\}$.

Definición 1.6.4 (Dimensión de una variedad). Sea $X \subseteq \mathbb{A}^n_K$ una variedad algebraica afín, definimos su dimensión como $\dim X = \dim K[X]$.

Sea $X \subseteq \mathbb{A}^n_K$ un conjunto algebraico afín, definimos su dimensión como

$$\dim X = \text{máx}\{\dim Y : Y \subseteq X \text{ variedad algebraica afín}\}.$$

Corolario 1.6.5. *Sea $A \subset B$ una extensión entera de anillos. Entonces,* $\dim A = \dim B$.

Para unificar con la notación del profesor: la dimensión de una variedad afín X es el grado de trascendencia $\operatorname{trdeg}(K(X)/K)$, que es también la dimensión de Krull de $K[X]$; ambas coinciden por el cálculo de arriba y el corolario 1.6.5. Si X es un conjunto algebraico afín reducible, $\dim(X)$ es el máximo de las dimensiones de sus componentes irreducibles, y $\dim(\emptyset) := -1$. Si $X \subset Y$ son conjuntos algebraicos afines, la **codimensión** de X en Y es $\operatorname{codim}_Y(X) := \dim(Y) - \dim(X)$.

Una **curva** es una variedad de dimensión 1, y una **superficie** es una variedad de dimensión 2. Un conjunto algebraico afín todas cuyas componentes tienen dimensión 1 se llama una **curva algebraica**, o simplemente una curva cuando no haya confusión.

Ejemplo 1.6.6.

1. $\dim(\mathbb{A}^n) = n$, pues $K(\mathbb{A}^n) = K(x_1, \ldots, x_n)$ tiene base de trascendencia $\{x_1, \ldots, x_n\}$.
2. Si $U \subset X$ es un subconjunto abierto no vacío de una variedad afín, entonces $K(U) = K(X)$ y por tanto $\dim(U) = \dim(X)$. En particular la dimensión es una noción local, y no cambia al pasar a un abierto distinguido (la observación 1.5.36).
3. $\dim(X) = 0$ si y solo si X es un único punto (y un conjunto algebraico afín tiene dimensión 0 si y solo si es un conjunto finito no vacío). En efecto, si $\dim(X) = 0$ entonces cada función coordenada $t_i = x_i|_X \in K[X] \subset K(X)$ es algebraica sobre K; como K es algebraicamente cerrado, $t_i \in K$, es decir, t_i es una función constante, de modo que X tiene un solo punto.
4. Si $f\colon X \to Y$ es una aplicación finita de variedades afines entonces $\dim(X) = \dim(Y)$ por el cálculo que precede a la definición 1.6.4.

Ejercicio 1.6.7. Sea $P \in K[x, y]$ irreducible y $C = \mathbb{V}(P)$. Demuestra directamente de la definición 1.6.4 que $\dim(C) = 1$, de modo que una curva plana irreducible es efectivamente una curva.

Ejercicio 1.6.8. Sean $X \subset \mathbb{A}^n$ e $Y \subset \mathbb{A}^m$ variedades afines. Demuestra que $X \times Y \subset \mathbb{A}^{n+m}$ es una variedad afín con $K[X \times Y] \cong K[X] \otimes_K K[Y]$, y que $\dim(X \times Y) = \dim(X) + \dim(Y)$.

El siguiente teorema es el resultado básico de comparación, y se usa constantemente.

Teorema 1.6.9 (Comparación de dimensiones). *([Sha13, §6.1, Teorema 1.19]) Sea Y una variedad afín y $X \subset Y$ un subconjunto algebraico afín no vacío.*

(1) $\dim(X) \leq \dim(Y)$.

(2) *Si X es irreducible y* $\dim(X) = \dim(Y)$, *entonces $X = Y$.*

***Demostración*:** Digamos que $Y \subset \mathbb{A}^N$ y $n = \dim(Y)$. Como $\mathbb{I}(Y) \subset \mathbb{I}(X)$, la aplicación de restricción $\rho\colon K[Y] \to K[X]$ es un homomorfismo sobreyectivo de K-álgebras. Escribamos $t_i = x_i|_Y \in K[Y]$ y $s_i = x_i|_X = \rho(t_i) \in K[X]$, de modo que $K[X]$ está generado por $s_1, \ldots, s_N$ y $K(X) = K(s_1, \ldots, s_N)$.

(1) Podemos suponer X irreducible, pues la dimensión de un conjunto algebraico afín

reducible es el máximo sobre sus componentes, y cada componente es un subconjunto algebraico afín irreducible de Y. Supongamos que $n+1$ de los s_i, digamos $s_{i_1}, \ldots, s_{i_{n+1}}$, fueran algebraicamente independientes sobre K. Como $\operatorname{trdeg}(K(Y)/K) = n$, los correspondientes $t_{i_1}, \ldots, t_{i_{n+1}}$ satisfacen una relación no nula $Q(t_{i_1}, \ldots, t_{i_{n+1}}) = 0$ en $K[Y]$; aplicando ρ obtenemos $Q(s_{i_1}, \ldots, s_{i_{n+1}}) = 0$, contradicción. Así que todo subconjunto algebraicamente independiente de $\{s_1, \ldots, s_N\}$ tiene a lo sumo n elementos, y como una base de trascendencia de $K(X)/K$ puede elegirse de entre un conjunto de generadores, obtenemos $\dim(X) \leq n$.

(2) Por el corolario 1.5.7 y la observación 1.2.34 basta mostrar que ρ es inyectiva, pues entonces $\mathbb{I}(X) = \mathbb{I}(Y)$ y $X = Y$. Supongamos que no, y tomemos $u \in K[Y]$, $u \neq 0$, con $\rho(u) = 0$. Como $\dim(X) = n$, podemos reetiquetar las coordenadas de modo que $s_1, \ldots, s_n$ sean algebraicamente independientes sobre K: entonces también lo son $t_1, \ldots, t_n$, pues cualquier relación entre los t_i se mapea bajo ρ a la misma relación entre los s_i.

Como $\operatorname{trdeg}(K(Y)/K) = n$, los $n+1$ elementos $t_1, \ldots, t_n, u$ son algebraicamente dependientes: hay un $Q = \sum_{j=0}^{m} a_j(x_1, \ldots, x_n)U^j$ no nulo con $Q(t_1, \ldots, t_n, u) = 0$, y podemos elegir Q de grado mínimo en U. Entonces $a_0 \neq 0$: en otro caso $Q = U \cdot Q'$ con $Q' \neq 0$, y $u \cdot Q'(t, u) = 0$ en el dominio $K[Y]$ con $u \neq 0$ fuerza $Q'(t, u) = 0$, contradiciendo la minimalidad. Aplicando ρ a

$$\sum_{j=0}^{m} a_j(t_1, \ldots, t_n)u^j = 0$$

y usando $\rho(u) = 0$ se anula todo término con $j \geq 1$ y queda $a_0(s_1, \ldots, s_n) = 0$. Como $s_1, \ldots, s_n$ son algebraicamente independientes, esto fuerza $a_0 = 0$, contradicción. ■

1.6.3. Hipersuperficies y codimensión uno

Identificamos ahora los subconjuntos algebraicos afines de codimensión uno; este es el caso que más necesitamos, pues una curva plana es una hipersuperficie en $\mathbb{A}^2$ y, más importantemente, porque los divisores sobre una curva son subconjuntos de codimensión uno.

Lema 1.6.10. *Sea $P \in K[x]$ no constante y sea $P = c\prod_{i=1}^{r} P_i^{a_i}$ su factorización en irreducibles dos a dos no asociados, con $c \in K^*$ (recuerda que $K[x]$ es un DFU por el teorema de Gauss). Entonces:*

(1) *cada $\mathbb{V}(P_i)$ es irreducible, con $\mathbb{I}(\mathbb{V}(P_i)) = \langle P_i \rangle$;*

(2) *$\mathbb{V}(P) = \mathbb{V}(P_1) \cup \cdots \cup \mathbb{V}(P_r)$ es la descomposición irredundante de $\mathbb{V}(P)$ en componentes irreducibles;*

(3) $\mathbb{I}(\mathbb{V}(P)) = \sqrt{\langle P\rangle} = \langle P_1 P_2 \cdots P_r\rangle$.

En particular $\mathbb{V}(P)$ es irreducible si y solo si $r = 1$, es decir, si $P = cQ^a$ con Q irreducible.

***Demostración*:** Como $K[x]$ es un DFU, cada irreducible P_i es primo, así que $\langle P_i\rangle$ es un ideal primo, luego radical. Por el Nullstellensatz $\mathbb{I}(\mathbb{V}(P_i)) = \sqrt{\langle P_i\rangle} = \langle P_i\rangle$, que es primo, de modo que $\mathbb{V}(P_i)$ es irreducible por la `prop-con-algebraico-afin-irreducible-iff-ideal-primo/prop`
Esto es (1). Claramente $\mathbb{V}(P) = \bigcup_i \mathbb{V}(P_i)$; la descomposición es irredundante porque $\mathbb{V}(P_i) \subset \mathbb{V}(P_j)$ daría $\langle P_j\rangle = \mathbb{I}(\mathbb{V}(P_j)) \subset \mathbb{I}(\mathbb{V}(P_i)) = \langle P_i\rangle$, es decir, $P_i \mid P_j$, imposible para irreducibles no asociados. Esto es (2), y (3) se sigue del ejercicio 1.4.4: $\mathbb{I}(\mathbb{V}(P)) = \bigcap_i \langle P_i\rangle = \langle P_1 \cdots P_r\rangle$, la última igualdad porque los P_i son dos a dos coprimos en un DFU. ■

Teorema 1.6.11. *([Sha13, §6.2, Teorema 1.20]) Sea $P \in K[x_1, \ldots, x_n]$ no constante. Entonces toda componente irreducible de la hipersuperficie $\mathbb{V}(P) \subset \mathbb{A}^n$ tiene dimensión $n-1$.*

***Demostración*:** Por el lema 1.6.10 podemos suponer P irreducible, de modo que $X = \mathbb{V}(P)$ es irreducible con $\mathbb{I}(X) = \langle P\rangle$. Como $P \neq 0$ tenemos $X \neq \mathbb{A}^n$, así que el teorema 1.6.9(1) da $\dim(X) \leq n-1$.

Supongamos, para llegar a contradicción, que $\dim(X) \leq n-2$. Como P es no constante, alguna variable aparece en ella; reetiquetemos de modo que $\deg_{x_n}(P) \geq 1$. Pongamos $t_i = x_i|_X$. Como $\operatorname{trdeg}(K(X)/K) \leq n-2$, los $n-1$ elementos $t_1, \ldots, t_{n-1}$ son algebraicamente dependientes sobre K: hay un $Q \in K[x_1, \ldots, x_{n-1}]$ no nulo con $Q(t_1, \ldots, t_{n-1}) = 0$, es decir, $Q \in \mathbb{I}(X) = \langle P\rangle$. Escribiendo $Q = FH$ y comparando grados en x_n,

$$0 = \deg_{x_n}(Q) = \deg_{x_n}(P) + \deg_{x_n}(H) \geq 1,$$

contradicción. Luego $\dim(X) = n-1$. ■

Teorema 1.6.12. *([Sha13, §6.2, Teorema 1.21]) Sea $X \subsetneq \mathbb{A}^n$ un conjunto algebraico afín no vacío cuyas componentes irreducibles tienen todas dimensión $n-1$. Entonces $X = \mathbb{V}(P)$ es una hipersuperficie y $\mathbb{I}(X)$ es un ideal principal.*

***Demostración*:** Supongamos primero que X es irreducible de dimensión $n-1$. Como $X \neq \mathbb{A}^n$ tenemos $\mathbb{I}(X) \neq \{0\}$, así que tomemos $0 \neq Q \in \mathbb{I}(X)$. Como X es irreducible, $\mathbb{I}(X)$ es primo; factorizando Q en irreducibles, al menos un factor irreducible H está en $\mathbb{I}(X)$. Entonces $X \subset Y \coloneqq \mathbb{V}(H)$, e Y es irreducible de dimensión $n-1$ por el lema 1.6.10 y el teorema 1.6.11. El teorema 1.6.9(2) aplicado a $X \subset Y$ da $X = Y$ y entonces $\mathbb{I}(X) = \mathbb{I}(\mathbb{V}(H)) = \langle H\rangle$ por el lema 1.6.10.

En general escribimos $X = X_1 \cup \cdots \cup X_r$ irredundantemente con $\mathbb{I}(X_i) = \langle H_i \rangle$, los H_i irreducibles y dos a dos no asociados (por la irredundancia). Entonces $\mathbb{I}(X) = \bigcap_i \langle H_i \rangle = \langle H_1 \cdots H_r \rangle$ y $X = \mathbb{V}(H_1 \cdots H_r)$. ■

1.6.4. Consecuencias para curvas

Cerramos con las consecuencias para curvas, que son la razón de todo lo anterior. Nada de lo siguiente usa el material opcional de más arriba.

Corolario 1.6.13. *Sea X una curva afín, es decir, una variedad afín con $\dim(X) = 1$. Entonces:*

(1) *todo subconjunto algebraico afín propio de X es un conjunto finito de puntos, y todo subconjunto abierto no vacío de X es el complemento de un conjunto finito;*

(2) *la dimensión de Krull de $K[X]$ es 1; equivalentemente, todo ideal primo no nulo de $K[X]$ es maximal;*

(3) *para todo $a \in X$ el anillo local $\mathcal{O}_{X,a}$ es un dominio local noetheriano de dimensión de Krull 1 con cuerpo residual K.*

***Demostración*:** (1) Sea $Z \subsetneq X$ cerrado y no vacío. Cada componente irreducible de Z es una subvariedad cerrada de X propiamente contenida en X, luego de dimensión 0 por el teorema 1.6.9(1), y por tanto un punto por el ejemplo 1.6.6(3). Hay finitas componentes por el teorema 1.4.8.

(2) Sea $\mathfrak{a}$ un ideal primo no nulo de $K[X]$ que no sea maximal, así que $\{0\} \subsetneq \mathfrak{a} \subsetneq \mathfrak{m}$ para algún maximal $\mathfrak{m}$. Bajo la correspondencia del corolario 1.5.7(4), estos dan subvariedades cerradas $X \supseteq Z_1 \supseteq Z_2$ con Z_1, Z_2 irreducibles y no vacías, y el teorema 1.6.9 aplicado dos veces da $\dim(X) > \dim(Z_1) > \dim(Z_2) \geq 0$, así que $\dim(X) \geq 2$, contradiciendo $\dim(X) = 1$. Luego todo primo no nulo es maximal, y $\mathrm{Krull}(K[X]) = 1$.

(3) Se sigue de la proposición 1.5.34 junto con (2), pues los primos de $\mathcal{O}_{X,a} = K[X]_{\mathfrak{m}_a}$ son los primos de $K[X]$ contenidos en $\mathfrak{m}_a$ (el `ejer-localizacion-ideal-primo-anillo-local/`ejercicio 1). ■

Observación 1.6.14. El corolario 1.6.13(3) es el comienzo de la historia que contaremos en los capítulos sobre curvas singulares y sobre Riemann–Roch. Un dominio local noetheriano de dimensión uno que además es íntegramente cerrado es un anillo de valuación discreta; una curva cuyos anillos locales son todos anillos de valuación discreta es exactamente una curva lisa, y su anillo de coordenadas es un dominio de Dedekind. Todo lo que demos-

tremos sobre divisores, sobre Riemann–Roch y sobre curvas elípticas descansa en última instancia sobre esta única frase. Nótese cuánta geometría se ha convertido ya en álgebra pura: la singularidad de la cúspide $\mathbb{V}(y^2 - x^3)$ en el origen, a la que solo podíamos apuntar con un dibujo, es ahora el enunciado algebraico concreto de que $K[x, y]/\langle y^2 - x^3 \rangle$ no es íntegramente cerrado en su cuerpo de fracciones.

2. Variedades proyectivas

2.1. El espacio proyectivo y su topología de Zariski

Las variedades afines no son, en general, los objetos naturales con los que queremos trabajar. Por ejemplo, dos rectas paralelas en $\mathbb{A}^2$ no se cortan; la proyección de la hipérbola $V(xy-1) \subset \mathbb{A}^2$ sobre el eje x deja fuera el origen; y la función $t \in K[\mathbb{A}^1]$ tiene un cero en 0 pero no tiene un polo en ningún punto para compensarlo. Todos estos fenómenos se deben a que hay «puntos que escapan al infinito». El espacio proyectivo $\mathbb{P}^n$ añade precisamente esos puntos al infinito, y es el marco en el que tienen lugar divisores, Riemann–Roch, la ley de grupo de una curva elíptica y el recuento de puntos sobre $\mathbb{F}_q$.

Como en el Capítulo 1, trabajaremos sobre un cuerpo K arbitrario, toda la geometría tiene lugar sobre K, y denotaremos por L un cuerpo con $K \subset L \subset K$.

Definición 2.1.1 (Espacio proyectivo). El **espacio proyectivo** n-dimensional es el conjunto

$$\mathbb{P}^n := \mathbb{P}^n(K) := \left(\mathbb{A}^{n+1} \setminus \{0\}\right) / \sim, \qquad a \sim b \iff \exists \lambda \in K^* : a = \lambda b.$$

Una clase $a = (a_0 : \cdots : a_n)$ se llama un **punto** de $\mathbb{P}^n$ y sus coordenadas $a_0, \ldots, a_n$ son **coordenadas homogéneas**. Sea $\pi : \mathbb{A}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{P}^n$ la aplicación cociente. Los **puntos *L*-racionales** son

$$\mathbb{P}^n(L) := \{(a_0 : \cdots : a_n) \in \mathbb{P}^n : \exists a_0, \ldots, a_n \in L, \text{ un representante}\}.$$

Obsérvese que un representante puede tener coordenadas no en L aunque el punto esté en $\mathbb{P}^n(L)$ (ejemplo: $(\sqrt{2} : \sqrt{2}) = (1 : 1) \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$). El anillo de coordenadas homogéneas es $K[S] := K[S_0, \ldots, S_n]$. Para $0 \le i \le n$, la ***i*-ésima pieza afín** de $\mathbb{P}^n$ es

$$\mathbb{A}^n_i := \{a \in \mathbb{P}^n : a_i \neq 0\}, \qquad \varphi_i : \mathbb{A}^n_i \longrightarrow \mathbb{A}^n, \quad a \longmapsto \left(\frac{a_0}{a_i}, \ldots, \frac{\widehat{a_i}}{a_i}, \ldots, \frac{a_n}{a_i}\right),$$

con inversa $(a_1, \ldots, a_n) \mapsto (a_1 : \cdots : a_i : 1 : a_{i+1} : \cdots : a_n)$. Así $\mathbb{P}^n = \bigcup_{i=0}^n \mathbb{A}^n_i$ y $\mathbb{P}^n = \mathbb{A}^n_0 \sqcup \{(0 : a_1 : \cdots : a_n)\} \cong \mathbb{A}^n_0 \sqcup \mathbb{P}^{n-1}$ (hiperplano del infinito). En particular $\mathbb{P}^{\text{𝕀}} = \mathbb{A}^{\text{𝕀}} \sqcup \{\infty\}$, $\infty = (0 : 1)$; en $\mathbb{P}^{\text{𝕀𝕀}}$ solemos escribir $(x : y : z)$ e identificar $\mathbb{A}^{\text{𝕀𝕀}}$ con $\{z \neq 0\}$.

Un polinomio $P \in K[S]$ no define una función en $\mathbb{P}^n$, pero si P es una **forma** de grado d entonces $P(\lambda a) = \lambda^d P(a)$ y la condición $P(a) = 0$ es independiente del representante. Toda P se descompone en **componentes homogéneas** $P = \sum_d P_d$. Un ideal $J \subset K[S]$ es **homogéneo** si está generado por formas.

Ejercicio 2.1.2 (Caracterización de ideales homogéneos). Sea $J \subset K[S_0, \ldots, S_n]$ un ideal.

(a) J es homogéneo si y solo si para todo $f \in J$, todas sus componentes homogéneas $f_d \in J$. En particular, un ideal homogéneo está finitamente generado por formas.

(b) Si J es homogéneo, $\sqrt{J}$ también lo es.

(c) Todo factor irreducible de una forma es una forma.

(d) Si J es homogéneo y propio, y para toda forma P, Q, $PQ \in J \implies P \in J \vee Q \in J$, entonces J es primo.

Definición 2.1.3 (Conjuntos cerrados de $\mathbb{P}^n$). Para un conjunto Σ de formas y un ideal homogéneo $J \subset K[S]$,

$$\mathbb{V}(\Sigma) := \{a \in \mathbb{P}^n : \forall P \in \Sigma,\ P(a) = 0\}, \qquad \mathbb{V}(J) := \mathbb{V}(\{P \text{ forma} : P \in J\}).$$

Un conjunto de esta forma se llama **cerrado (de Zariski)** en $\mathbb{P}^n$. Para $Z \subset \mathbb{P}^n$, sea $\mathbb{I}(Z)$ el ideal generado por todas las formas que se anulan en todo punto de Z (homogéneo por construcción). Decimos que Z está **definido sobre L**, escrito Z/L, si $\mathbb{I}(Z)$ puede generarse por formas con coeficientes en $L[S]$; en tal caso $Z(L) := Z \cap \mathbb{P}^n(L)$.

La irreducibilidad, clausura, densidad, abiertos y entornos se definen como en el caso afín.

Ejercicio 2.1.4 (Propiedades básicas de $\mathbb{V}, \mathbb{I}$ en $\mathbb{P}^n$). Demuestra los análogos proyectivos de los resultados afines:

(a) $\mathbb{V}$ e $\mathbb{I}$ invierten inclusiones.

(b) Para todo $Z \subset \mathbb{P}^n$, $Z \subset \mathbb{V}(\mathbb{I}(Z))$, con igualdad si y solo si Z es cerrado.

(c) Para todo ideal homogéneo J, $J \subset \mathbb{I}(\mathbb{V}(J))$.

(d) Los cerrados de $\mathbb{P}^n$ forman una topología (topología de Zariski). $\mathbb{P}^n$ es un espacio topológico noetheriano, y todo cerrado no vacío se descompone unívocamente en unión finita irredundante de cerrados irreducibles.

(e) Un cerrado no vacío $Z \subset \mathbb{P}^n$ es irreducible si y solo si $\mathbb{I}(Z)$ es un ideal primo. (Usa el ejercicio 2.1.2(d).)

Ejercicio 2.1.5 (Puntos L-racionales y piezas afines).

(a) Si $a = (a_0 : \cdots : a_n) \in \mathbb{P}^n(L)$ y $a_i \neq 0$, entonces $a_j/a_i \in L$ para todo j. En particular, $\mathbb{P}^n(L) = \bigcup_{i=0}^n \varphi_i^{-1}(\mathbb{A}^\times(L))$.

(b) Para $\mathbb{F}_q$, $\#\mathbb{P}^n(\mathbb{F}_q) = q^n + q^{n-1} + \cdots + q + 1$.

Hay una novedad fundamental respecto al caso afín: un ideal propio puede tener lugar vacío de ceros. En efecto, $V(S_0, \ldots, S_n) = \emptyset$ porque ningún punto tiene todas sus coordenadas nulas. Llamamos

$$I_+ := \langle S_0, \ldots, S_n \rangle \subset K[S]$$

al **ideal irrelevante**.

El Nullstellensatz proyectivo se obtiene reduciéndolo al caso afín mediante el **cono afín**. Si $J \subsetneq K[S]$ es un ideal homogéneo propio, está generado por formas de grado positivo y $V_{\text{aff}}(J) \subset \mathbb{A}^{n+1}$ contiene al origen; además, para $b \neq 0$, esas formas se anulan en b si y solo si se anulan en $\pi(b) \in \mathbb{P}^n$. Por tanto

$$V_{\text{aff}}(J) = \{0\} \cup \pi^{-1}(\mathbb{V}(J)) \,. \tag{2.1}$$

Teorema 2.1.6 (Nullstellensatz proyectivo). *Sea $J \subset K[S_0, \ldots, S_n]$ un ideal homogéneo.*

(1) *$\mathbb{V}(J) = \emptyset$ si y solo si $I_+ \subset \sqrt{J}$.*

(2) *Si $\mathbb{V}(J) \neq \emptyset$, entonces $\mathbb{I}(\mathbb{V}(J)) = \sqrt{J}$.*

En consecuencia, las aplicaciones $Z \mapsto \mathbb{I}(Z)$ y $J \mapsto \mathbb{V}(J)$ son biyecciones mutuamente inversas, que invierten inclusiones, entre los subconjuntos cerrados no vacíos de $\mathbb{P}^n$ y los ideales radicales homogéneos J con $I_+ \nsubseteq J$. Bajo esta correspondencia, las variedades proyectivas (definición 2.1.7) corresponden a ideales primos homogéneos distintos de I_+.

***Demostración*: (1)** Si $I_+ \subset \sqrt{J}$, existen m_i con $S_i^{m_i} \in J$ para todo i y, como ningún punto de $\mathbb{P}^n$ tiene todas las coordenadas nulas, $\mathbb{V}(J) = \emptyset$. Recíprocamente, supongamos $\mathbb{V}(J) = \emptyset$ y $J \neq K[S]$. Por (2.1), $V_{\text{aff}}(J) = \{0\}$. Aplicando el Nullstellensatz fuerte afín (teorema 1.3.6) obtenemos $\sqrt{J}_{\text{aff}} = \mathbb{I}_{\text{aff}}(\{0\}) = I_+$ (visto en $\mathbb{A}^{n+1}$). Por tanto $I_+ \subset \sqrt{J}$.

(2) Sea $J \neq K[S]$ homogéneo con $\mathbb{V}(J) \neq \emptyset$. Sea P una forma que se anula en $\mathbb{V}(J)$. Si $\deg P = 0$, P constante nula. Si $\deg P > 0$, entonces $P(0) = 0$ y P se anula en $\pi^{-1}(\mathbb{V}(J))$, luego por (2.1), $P \in \mathbb{I}_{\text{aff}}(V_{\text{aff}}(J)) = \sqrt{J}$. Como $\mathbb{I}(\mathbb{V}(J))$ está generado por tales formas, $\mathbb{I}(\mathbb{V}(J)) \subset \sqrt{J}$. La inclusión contraria sigue del ejercicio 2.1.2(b) y de que toda potencia (y todo generador) de $\sqrt{J}$ se anula en $\mathbb{V}(J)$.

La última afirmación es consecuencia inmediata del teorema 2.1.6, apartados 1 y 2, y del ejercicio 2.1.4, apartado (e). ■

Definición 2.1.7 (Variedad proyectiva, hipersuperficie, curva proyectiva plana). Una

variedad proyectiva es un subconjunto cerrado e irreducible de algún $\mathbb{P}^n$. Si $P \in K[S]$ es una forma no constante, $\mathbb{V}(P)$ es una **hipersuperficie**. Una hipersuperficie en $\mathbb{P}^{\not=}$ se llama **curva proyectiva plana**, de grado $\deg P$.

Lema 2.1.8 (Factorización de hipersuperficies proyectivas). *Sea $P \in K[S_0, \ldots, S_n]$ una forma no constante con factorización $P = c\prod_{i=1}^r P_i^{a_i}$ en formas irreducibles, dos a dos no asociadas, $c \in K^*$. Entonces cada P_i es una forma, $\mathbb{V}(P_i)$ es una variedad proyectiva con $\mathbb{I}(\mathbb{V}(P_i)) = \langle P_i\rangle$, $\mathbb{V}(P) = \bigcup_{i=1}^r \mathbb{V}(P_i)$ es la descomposición en componentes irreducibles y $\mathbb{I}(\mathbb{V}(P)) = \langle P_1 \cdots P_r\rangle$.*

***Demostración*:** Cada P_i es forma por el ejercicio 2.1.2(c). Los ideales $\langle P_i\rangle$ son primos homogéneos y $I_+ \not\subseteq \langle P_i\rangle$ (si no, P_i dividiría a $S_0, \ldots, S_n$ simultáneamente). Aplicando teorema 2.1.6 y razonando como en el caso afín, se obtienen las afirmaciones. ■

2.2. Piezas afines y clausura proyectiva

Ahora hacemos precisa la idea de que $\mathbb{P}^n$ se pega a partir de $n+1$ copias de $\mathbb{A}^n$. Renumerando las coordenadas basta discutir la pieza $\mathbb{A}_0^n$, que identificamos con $\mathbb{A}^n$ mediante φ_0 y en la que escribimos $x_j = S_j/S_0$.

Definición 2.2.1 (Deshomogeneización y homogeneización). Sea $P \in K[S]$ una forma y $f \in K[x] = K[x_1, \ldots, x_n]$ un polinomio. Se llama **deshomogeneización** de P y **homogeneización** de f a

$$P_* := P(1, x_1, \ldots, x_n) \in K[x], \qquad f^* := S_0^{\deg f}\, f\left(\frac{S_1}{S_0}, \ldots, \frac{S_n}{S_0}\right) \in K[S].$$

Se cumple que f^* es una forma de grado $\deg f$, que $(f^*)_* = f$, que $P \mapsto P_*$ es un homomorfismo de anillos de $K[S]$ en $K[x]$, que $(fg)^* = f^*g^*$, y que si S_0^e es la mayor potencia de S_0 que divide a P entonces $P = S_0^e(P_*)^*$. Además, para $a \in \mathbb{A}_0^n$ y $b \in \mathbb{A}^n$,

$$P(a_0, \ldots, a_n) = a_0^{\deg P}\, P_*(\varphi_0(a))\,, \qquad f(b) = f^*(1, b_1, \ldots, b_n). \tag{2.2}$$

Lema 2.2.2 (Piezas afines). *Cada $\mathbb{A}_i^n$ es abierto en $\mathbb{P}^n$ y $\varphi_i\colon \mathbb{A}_i^n \to \mathbb{A}^n$ es un homeomorfismo para las topologías de Zariski. En consecuencia, para todo cerrado $Z \subset \mathbb{P}^n$, la **pieza afín** $Z_i := \varphi_i(Z \cap \mathbb{A}_i^n)$ es un subconjunto cerrado de $\mathbb{A}^n$, y Z está cubierto por los finitos abiertos $\varphi_i^{-1}(Z_i)$.*

***Demostración*:** Tomamos $i = 0$. Primero, $\mathbb{A}_0^n = \mathbb{P}^n \setminus \mathbb{V}(S_0)$ es abierto, pues $\mathbb{V}(S_0)$ es cerrado. Por 2.2, $\varphi_0(\mathbb{V}(P) \cap \mathbb{A}_0^n) = \mathbb{V}(P_*)$ para toda forma P, y $\varphi_0^{-1}(\mathbb{V}(f)) = \mathbb{V}(f^*) \cap \mathbb{A}_0^n$

para todo $f \in K[x]$. Como los cerrados son intersecciones de conjuntos de esta forma, φ_0 y su inversa envían cerrados a cerrados. ■

A partir de ahora suprimiremos a menudo φ_i y veremos Z_i a la vez como el abierto $Z \cap \mathbb{A}^n_i$ de Z y como un cerrado de $\mathbb{A}^n$.

Definición 2.2.3 (Clausura proyectiva). Sea $X \subset \mathbb{A}^n = \mathbb{A}^n_0$ cerrado. Su **clausura proyectiva** $\overline{X}$ es su clausura en $\mathbb{P}^n$. Los puntos de $\overline{X} \setminus X$ se llaman **puntos en el infinito** de X.

Proposición 2.2.4 (Clausura proyectiva).

(1) *Si $X \subset \mathbb{A}^n$ es cerrado, entonces $\overline{X} \cap \mathbb{A}^n_0 = X$ y*

$$\mathbb{I}(\overline{X}) = \langle f^* : f \in \mathbb{I}(X) \rangle .$$

(2) *Si X es una variedad afín, $\overline{X}$ es una variedad proyectiva.*

(3) *Si $Y \subset \mathbb{P}^n$ es una variedad proyectiva con $Y \not\subset \mathbb{V}(S_0)$, entonces $Y_0 = Y \cap \mathbb{A}^n_0$ es una variedad afín, densa en Y, y $\overline{Y_0} = Y$.*

Por tanto, $X \mapsto \overline{X}$ y $Y \mapsto Y \cap \mathbb{A}^n_0$ son biyecciones mutuamente inversas entre las variedades afines de $\mathbb{A}^n$ y las variedades proyectivas de $\mathbb{P}^n$ no contenidas en el hiperplano del infinito.

***Demostración*: (1)** Como X es cerrado en el subespacio $\mathbb{A}^n_0$ (por el lema 2.2.2), $\overline{X} \cap \mathbb{A}^n_0 = X$. Sea $J = \langle f^* : f \in \mathbb{I}(X) \rangle$. Si $f \in \mathbb{I}(X)$, entonces f^* se anula en X por 2.2, luego el cerrado $\mathbb{V}(f^*)$ contiene a X y, por tanto, $J \subset \mathbb{I}(\overline{X})$. Recíprocamente, sea $Q \in \mathbb{I}(\overline{X})$ una forma y sea S_0^e la mayor potencia de S_0 que divide a Q. Entonces $Q = S_0^e (Q_*)^*$; como Q se anula en X, también Q_* se anula en X, es decir, $Q_* \in \mathbb{I}(X)$, y $(Q_*)^* \in J$. Al ser J un ideal, $Q \in J$.

(2) Si $\overline{X} = Z_1 \cup Z_2$ con Z_i cerrados, entonces $X = (X \cap Z_1) \cup (X \cap Z_2)$, luego $X \subset Z_i$ para algún i, y entonces $\overline{X} \subset Z_i$.

(3) Y_0 es un abierto no vacío del espacio irreducible Y, luego es irreducible y denso en Y; y está cerrado en $\mathbb{A}^n_0$ por el lema 2.2.2. ■

Ejercicio 2.2.5. Sea $f \in K[x]$ no constante, de grado d, y sea $X = \mathbb{V}(f) \subset \mathbb{A}^n$. Demuestra que $\overline{X} = \mathbb{V}(f^*)$, y que los puntos en el infinito de X son los puntos $(0 : a_1 : \cdots : a_n)$ con $f_d(a_1, \ldots, a_n) = 0$, donde f_d es la componente homogénea de f de grado máximo. Deduce que una curva plana de grado d tiene al menos uno y como mucho d puntos en el infinito.

Los ejemplos siguientes usan el ejercicio anterior; permanecen inline (R5).

Ejemplos 2.2.6 (Puntos en el infinito).

1. La hipérbola $\mathbb{V}(xy-1)$ tiene clausura $\mathbb{V}(xy-z^2)$ y dos puntos en el infinito, $(1:0:0)$ y $(0:1:0)$: uno por cada asíntota. La parábola $\mathbb{V}(y-x^2)$ tiene clausura $\mathbb{V}(yz-x^2)$ y un único punto en el infinito, $(0:1:0)$. Sobre K ambas clausuras son cónicas irreducibles, luego del mismo tipo; las imágenes afines solo difieren en cómo la recta del infinito corta a la cónica.

2. Sobre $K=\mathbb{R}$, la circunferencia $\mathbb{V}(x^2+y^2-1)$ tiene los dos puntos en el infinito $(1:\pm i:0)$, ninguno de ellos en $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$.

3. La **cúbica de Weierstrass** $E=\mathbb{V}(y^2-x^3-Ax-B)$ tiene clausura

$$\overline{E}=\mathbb{V}(y^2z-x^3-Axz^2-Bz^3)\subset\mathbb{P}^2,$$

   y, como la parte de grado máximo de la ecuación es $-x^3$, exactamente un punto en el infinito, $O:=(0:1:0)$. Este punto será el elemento neutro de la ley de grupo de una curva elíptica. Si $A,B\in L$, entonces $\overline{E}$ está definida sobre L y $O\in\overline{E}(L)$, de modo que $\overline{E}(L)\neq\emptyset$ (la forma cúbica es irreducible: una factorización $(y+a(x))(y+b(x))$ obligaría a $b=-a$ y $a^2=x^3+Ax+B$, imposible por la paridad del grado).

4. El nodo $\mathbb{V}(y^2-x^2(x+1))$ y la cúspide $\mathbb{V}(y^2-x^3)$ tienen clausuras $\mathbb{V}(y^2z-x^2(x+z))$ y $\mathbb{V}(y^2z-x^3)$, cada una con el único punto en el infinito $(0:1:0)$.

Definición 2.2.7 (Variedad cuasi-proyectiva). Una **variedad cuasi-proyectiva** es un subconjunto abierto no vacío U de una variedad proyectiva $Y\subset\mathbb{P}^n$, con la topología de subespacio. Un abierto no vacío de un espacio irreducible es irreducible y denso, luego U es irreducible y $Y=\overline{U}$ queda determinado por U.

Las variedades proyectivas son cuasi-proyectivas, y por la proposición 2.2.4 también lo es toda variedad afín X, como el abierto $X=\overline{X}\cap\mathbb{A}^n_0$ de $\overline{X}$. Toda variedad de este curso será cuasi-proyectiva; en [Sha13], las variedades cuasi-proyectivas se llaman simplemente variedades.

2.3. Funciones en variedades proyectivas

Un cociente P/Q de dos formas del *mismo* grado d sí toma un valor bien definido en todo punto a con $Q(a)\neq 0$, pues $P(\lambda a)/Q(\lambda a)=\lambda^d P(a)/\lambda^d Q(a)$. Este es el único cambio que necesitamos.

Definición 2.3.1 (El cuerpo de funciones de una variedad proyectiva). Sea $Y\subset\mathbb{P}^n$ una variedad proyectiva. Su **cuerpo de funciones** $K(Y)$ es el conjunto de los cocientes

P/Q de formas $P, Q \in K[S]$ del mismo grado con $Q \notin \mathbb{I}(Y)$, donde $P/Q = P'/Q'$ si $PQ' - P'Q \in \mathbb{I}(Y)$, con la suma y el producto obvios. Para una variedad cuasi-proyectiva U se define

$$K(U) := K(\overline{U}).$$

Proposición 2.3.2 (El cuerpo de funciones se calcula en las piezas afines). *Sea $Y \subset \mathbb{P}^n$ una variedad proyectiva con $Y_i \neq \emptyset$. La deshomogeneización respecto de S_i induce un isomorfismo de K-álgebras*

$$K(Y) \xrightarrow{\sim} K(Y_i) = \mathrm{Frac}(K[Y_i]),$$

bajo el cual S_j/S_i va a la j-ésima función coordenada de $Y_i \subset \mathbb{A}^n$. En particular, $K(Y)$ es un cuerpo, generado sobre K por los S_j/S_i; y para una variedad afín X, este cuerpo de funciones proyectivo coincide con el cuerpo de funciones racionales de §1.5.

***Demostración*:** Tomamos $i = 0$ y definimos $D(P/Q) := P_*/Q_*$, con P_*, Q_* leídos en $K[Y_0] = K[x]/\mathbb{I}(Y_0)$. Si $H \in \mathbb{I}(Y)$ es una forma, entonces $H_* \in \mathbb{I}(Y_0)$ por 2.2; como $\mathbb{I}(Y)$ está generado por formas y $H \mapsto H_*$ es un homomorfismo de anillos, $H_* \in \mathbb{I}(Y_0)$ para todo $H \in \mathbb{I}(Y)$. Recíprocamente, si H es una forma con $H_* \in \mathbb{I}(Y_0)$, entonces H se anula en Y_0 y, por tanto, en su clausura Y por la proposición 2.2.4 (3), luego $H \in \mathbb{I}(Y)$. Así $Q \notin \mathbb{I}(Y)$ implica $Q_* \notin \mathbb{I}(Y_0)$. Que D está bien definido y es un homomorfismo de K-álgebras es inmediato. Es inyectiva: $D(P/Q) = 0$ significa $P_* \in \mathbb{I}(Y_0)$, luego $P \in \mathbb{I}(Y)$, luego $P/Q = 0$. Es sobreyectiva: dado $f/g \in K(Y_0)$, sea $e = \max(\deg f, \deg g)$ y pongamos $A = S_0^{e-\deg f} f^*$, $B = S_0^{e-\deg g} g^*$; entonces $B_* = g \notin \mathbb{I}(Y_0)$, luego $B \notin \mathbb{I}(Y)$ y $D(A/B) = f/g$. Así D es un isomorfismo de anillos sobre un cuerpo, y el resto es claro. ■

Definición 2.3.3 (Funciones regulares y anillos locales). Sea U una variedad cuasi-proyectiva, $Y = \overline{U} \subset \mathbb{P}^n$ y $a \in U$. Un elemento $f \in K(U)$ es regular en a si $f = P/Q$ con $Q(a) \neq 0$; su **valor en** a es entonces $f(a) := P(a)/Q(a)$. El anillo local de U en a es

$$\mathcal{O}_{U,a} := \{f \in K(U) : f \text{ es regular en } a\}, \qquad \mathfrak{m}_{U,a} := \{f \in \mathcal{O}_{U,a} : f(a) = 0\}.$$

El **dominio de definición** $\mathrm{dom}(f)$ es el conjunto de los puntos de U en los que f es regular, y el **anillo de funciones regulares en** U es

$$K[U] := \bigcap_{a \in U} \mathcal{O}_{U,a} \subset K(U).$$

Proposición 2.3.4 (El anillo local de una variedad cuasi-proyectiva). *Sea U una variedad cuasi-proyectiva, $Y = \overline{U}$ y $a \in U \cap \mathbb{A}^n_i$. El isomorfismo de la proposición 2.3.2 se restringe a un isomorfismo $\mathcal{O}_{U,a} \cong \mathcal{O}_{Y_i,a}$ compatible con los valores. En consecuencia:*

(1) *el valor $f(a)$ está bien definido, y $\mathcal{O}_{U,a}$ es un dominio local noetheriano, con ideal maximal $\mathfrak{m}_{U,a}$, cuerpo residual K y cuerpo de fracciones $K(U)$;*

(2) *si $U = X$ es una variedad afín, $\mathcal{O}_{X,a}$ y $K[X]$ son el anillo de la definición 1.5.33 y el anillo de coordenadas;*

(3) $\mathrm{dom}(f)$ *es un abierto no vacío de U, y si f se anula en un abierto no vacío de U entonces $f = 0$.*

***Demostración*:** Tomamos $i = 0$. Si $f = P/Q$ con $Q(a) \neq 0$, entonces $Q_*(\varphi_0(a)) \neq 0$ por 2.2; luego P_*/Q_* es regular en $\varphi_0(a)$, con el mismo valor. Recíprocamente, si u/v cumple $v(\varphi_0(a)) \neq 0$, el elemento A/B construido en la demostración anterior tiene $B(a) = a_0^e\, v(\varphi_0(a)) \neq 0$. Así el isomorfismo identifica los dos anillos locales, de forma compatible con los valores. Ahora bien, el apartado 1 de la proposición 2.3.4 es el apartado 2 de la proposición 1.5.34; el apartado 2 de la proposición 2.3.4 es el apartado 1 de la proposición 1.5.34; y el apartado 3 de la proposición 2.3.4 se sigue del ejercicio 1.5.29 y del ejercicio 1.5.30 aplicados en las piezas afines Y_i, que son abiertas en Y y lo cubren. ■

Esta es la observación 1.5.36 con la que cerrábamos la §1.5, ahora precisa: *todo lo local sobre variedades afines vale para las cuasi-proyectivas*, porque cada punto yace en una pieza afín con el mismo cuerpo de funciones y el mismo anillo local.

Definición 2.3.5 (Dimensión y curvas proyectivas). La dimensión de una variedad cuasi-proyectiva U es $\dim(U) := \mathrm{trdeg}(K(U)/K)$, que por la proposición 2.3.2 es la dimensión de cualquiera de las piezas afines no vacías de $\overline{U}$. Una **curva proyectiva** es una variedad proyectiva de dimensión 1; una **curva cuasi-proyectiva** es una variedad cuasi-proyectiva de dimensión 1.

Ejemplo 2.3.6.

1. $K(\mathbb{P}^n) = K(S_1/S_0, \ldots, S_n/S_0)$ y $\dim(\mathbb{P}^n) = n$. Escribimos $t = S_1/S_0$, de modo que $K(\mathbb{P}^1) = K(t)$.

2. Si $P \in K[x, y, z]$ es una forma irreducible de grado $d \geq 1$, entonces $C = \mathbb{V}(P)$ es una curva proyectiva. En efecto, C es una variedad proyectiva por el lema 2.1.8. Elíjase una coordenada, digamos z, con $C \not\subset \mathbb{V}(z)$. Entonces $C_z = \mathbb{V}(P_*) \neq \emptyset$, y $C_z \neq \mathbb{A}^2$, pues de lo contrario $C \supset C_z = \mathbb{P}^2$; luego P_* es no constante y $\dim(C) = \dim(C_z) = 1$ por el teorema 1.6.11. Todas las curvas de los ejemplos 2.2.6 son curvas proyectivas.

3. Los subconjuntos cerrados propios de una curva proyectiva C son finitos, y los abiertos no vacíos son complementos de conjuntos finitos. En efecto, si $Z \subset C$ es cerrado,

entonces $Z \cap C_i \subsetneq C_i$ siempre que $C_i \neq \emptyset$ (de lo contrario $Z \supseteq C_i = C$), y $Z \cap C_i$ es finito por el corolario 1.6.13 (1). Lo mismo vale para una curva cuasi-proyectiva U, pues un cerrado propio de U es $Z \cap U$ con $Z \subsetneq \overline{U}$ cerrado.

Las variedades afines tienen muchas funciones regulares: $K[X]$ determina X. Las proyectivas no tienen ninguna.

Ejemplo 2.3.7. Sea $n \geqslant 1$ y $f \in K[\mathbb{P}^n]$. Como K es infinito, $\mathbb{I}(\mathbb{P}^n) = \{0\}$, así que podemos escribir $f = P/Q$ con P, Q formas coprimas del mismo grado ($K[S]$ es un DFU, y los factores de una forma son formas). Supongamos $\deg(Q) > 0$ y sea H un factor irreducible de Q. Entonces $\mathbb{V}(H) \neq \emptyset$ por el lema 2.1.8; sea $b \in \mathbb{V}(H)$. Como f es regular en b, $f = P'/Q'$ con $Q'(b) \neq 0$, y $PQ' = P'Q$ en $K[S]$. Entonces H divide a PQ' pero no a P', luego $H \mid Q'$ y $Q'(b) = 0$: contradicción. Por tanto Q, y después P, es constante, y $f \in K$.

Lo mismo vale para toda variedad proyectiva (el Corolario 2.38 más abajo), y para una curva proyectiva C tiene una consecuencia llamativa: una $f \in K(C)$ no constante no es regular en todas partes, luego debe tener un polo. Comparar ceros con polos es el objeto del Capítulo 4.

2.4. Curvas proyectivas y valuaciones

En $\mathbb{A}^1$, todo $f \in K(t)$ no nulo se escribe de forma única como $f = (t-a)^m u$ con u regular y no nula en a (véase el ejemplo del definición 1.5.33); el entero m es el orden de f en a. Los órdenes de anulación son la materia prima de los divisores, así que los axiomatizamos.

2.4.1. Complemento algebraico: anillos de valuación discreta

Definición 2.4.1 (Valuaciones discretas). Sea L un cuerpo. Una **valuación discreta** en L es una aplicación sobreyectiva $v\colon L \to \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ tal que, para todo $x, y \in L$,

(I) $v(x) = \infty$ si y solo si $x = 0$;

(II) $v(xy) = v(x) + v(y)$;

(III) $v(x+y) \geq \min\{v(x), v(y)\}$.

Su **anillo de valuación** es

$$\mathcal{O}_v := \{x \in L : v(x) \geq 0\}, \qquad \mathfrak{m}_v := \{x \in L : v(x) > 0\}.$$

Un elemento t con $v(t) = 1$ es un **uniformizador**. Un dominio de integridad R es un **anillo**

de valuación discreta (AVD) si $R = \mathcal{O}_v$ para alguna valuación discreta v en $\mathrm{Frac}(R)$.

Lema 2.4.2 (Propiedades de un anillo de valuación discreta). *Sea v una valuación discreta en L con uniformizador t, y $R = \mathcal{O}_v$. Entonces:*

(1) *R es un subanillo de L con $R^* = \{x : v(x) = 0\}$, y es un anillo local con ideal maximal $\mathfrak{m}_v = \langle t \rangle$.*

(2) *Todo $x \in L^*$ se escribe de forma única como $x = ut^{v(x)}$ con $u \in R^*$.*

(3) *Los ideales no nulos de R son los $\mathfrak{m}_v^n = \langle t^n \rangle$, $n \geq 0$. En particular R es un DIP noetheriano cuyos únicos ideales primos son $\{0\}$ y $\mathfrak{m}_v$.*

(4) *Si $v(x) \neq v(y)$ entonces $v(x+y) = \min\{v(x), v(y)\}$.*

***Demostración*: (1)** De $v(1) = v(1 \cdot 1) = 2v(1)$ y $2v(-1) = v(1)$ obtenemos $v(\pm 1) = 0$, así que R es un subanillo por (2) y (3) de la definición. Como $v(x^{-1}) = -v(x)$, un $x \in R$ es una unidad de R exactamente cuando $v(x) = 0$. Así, los no invertibles de R forman el ideal $\mathfrak{m}_v$, luego R es local.

(2) xómese $u = xt^{-v(x)}$, que cumple $v(u) = 0$; la unicidad es clara.

(3) Si $I \neq \{0\}$, sea $n = \min\{v(x) : x \in I\}$ y elíjase $x \in I$ con $v(x) = n$. Entonces $t^n = u^{-1}x \in I$, y todo $y \in I$ es $y = ut^{v(y)} \in \langle t^n \rangle$ por (2). De estos ideales solo $\langle t \rangle$ es primo no nulo; en particular $\mathfrak{m}_v = \langle t \rangle$.

(4) Supongamos $v(x) < v(y)$. Entonces $v(x+y) \geq v(x)$, y $v(x) = v((x+y) - y) \geq \min\{v(x+y), v(y)\}$ fuerza $v(x+y) \leq v(x)$. ■

En la práctica reconocemos un AVD por su ideal maximal.

Lema 2.4.3 (Criterio para ser un anillo de valuación discreta). *Sea R un dominio local noetheriano que no es un cuerpo, cuyo ideal maximal $\mathfrak{m} = \langle t \rangle$ es principal. Entonces R es un AVD y t es un uniformizador.*

***Demostración*:** Primero, $\bigcap_n \langle t^n \rangle = \{0\}$. En efecto, si $x = t^n y_n$ para todo n, al cancelar en el dominio R se obtiene $y_n = ty_{n+1}$, luego $\langle y_1 \rangle \subset \langle y_2 \rangle \subset \cdots$. Esta cadena se estabiliza, digamos $y_{N+1} = ry_N = rty_{N+1}$, así que $(1 - rt)y_{N+1} = 0$; como $1 - rt \notin \mathfrak{m}$ es una unidad, $y_{N+1} = 0$ y $x = 0$.

Así, para $0 \neq x \in R$ existe un máximo n con $x \in \langle t^n \rangle$; entonces $x = ut^n$ con $u \notin \langle t \rangle = \mathfrak{m}$, es decir, $u \in R^*$. Defínase $v(x) = n$ y $v(x/y) = v(x) - v(y)$ en $\mathrm{Frac}(R)$. Escribiendo los elementos como ut^n se comprueba de inmediato que v está bien definida y satisface (1) y

(2) de la definición 2.4.1; para (3), si $n \leq m$ entonces $ut^n + u't^m = t^n(u + u't^{m-n})$ con $u + u't^{m-n} \in R$. Es sobreyectiva pues $v(t) = 1$. Finalmente, $ut^n \in R$ si y solo si $n \geq 0$ (si $n < 0$ y $ut^n \in R$ entonces $u = (ut^n)t^{-n} \in \mathfrak{m}$), luego $R = \mathcal{O}_v$. ■

Definición 2.4.4 (Orden en un punto). Sea C una curva cuasi-proyectiva y $a \in C$ un punto en el que $\mathcal{O}_{C,a}$ es un AVD. Escribimos ord_a para su valuación, el **orden en** a, y llamamos **uniformizador en** a a un uniformizador de $\mathcal{O}_{C,a}$. Para $f \in K(C)$, se dice que f tiene un **cero** en a si $\mathrm{ord}_a(f) > 0$ y un **polo** en a si $\mathrm{ord}_a(f) < 0$.

En el Capítulo 3 demostraremos que $\mathcal{O}_{C,a}$ es un AVD exactamente cuando a es un punto liso (no singular) de C; es en esta forma como lo enuncia Silverman [Sil09, Proposition II.1.1]. Por ahora usamos directamente el lema 2.4.3.

Ejemplo 2.4.5.

1. En $a \in \mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$, $\mathfrak{m}_{\mathbb{P}^1,a} = \langle t - a \rangle$, y $\mathrm{ord}_a(f)$ es el exponente de $t - a$ en f. En $\infty = (0 : 1)$ usamos la pieza $\mathbb{A}^1_t$ con coordenada $S_0/S_1 = 1/t$, que es un uniformizador en ∞; para polinomios $g, h \neq 0$,

   $$\mathrm{ord}_\infty(g/h) = \deg(h) - \deg(g).$$

   Así, todo anillo local de $\mathbb{P}^1$ es un AVD.

2. Sea $\mathrm{char}(K) \neq 2$ y sea $\overline{E}$ la cúbica de Weierstrass de los ejemplos 2.2.6. (El polinomio $y^2 - x^3 - Ax - B$ es irreducible: una factorización $(y + p(x))(y + q(x))$ obligaría a $q = -p$ y $p^2 = x^3 + Ax + B$, imposible por la paridad del grado. Luego $\overline{E}$ es una curva proyectiva.) Sea $a = (a_1, a_2) \in E$ con $a_2 \neq 0$. En $\mathcal{O}_{E,a}$,

   $$y - a_2 = \frac{y^2 - a_2^2}{y + a_2} = (x - a_1) \cdot \frac{x^2 + a_1 x + a_1^2 + A}{y + a_2},$$

   y $y + a_2$ es una unidad pues su valor en a es $2a_2 \neq 0$. Así $\mathfrak{m}_{E,a} = \langle x - a_1, y - a_2 \rangle = \langle x - a_1 \rangle$, y $\mathcal{O}_{E,a}$ es un AVD con uniformizador $x - a_1$.

3. En $O = (0 : 1 : 0)$ usamos la pieza E_y, con coordenadas $u = x/y$, $w = z/y$ y ecuación $w = u^3 + Auw^2 + Bw^3$; el punto O es $(u, w) = (0, 0)$. Entonces $w(1 - Auw - Bw^2) = u^3$, y $1 - Auw - Bw^2$ es una unidad en O, luego $w \in \langle u^3 \rangle$ y $\mathfrak{m}_{E,O} = \langle u \rangle$. Por tanto $\mathrm{ord}_O(u) = 1$ y $\mathrm{ord}_O(w) = 3$, y como $x = u/w$ e $y = 1/w$ en $K(E)$,

   $$\mathrm{ord}_O(x) = -2, \qquad \mathrm{ord}_O(y) = -3.$$

   Estos dos números reaparecerán en el Capítulo 6: son los que fuerzan la ecuación de Weierstrass.

Ejercicio 2.4.6. Consérvese la notación del ejemplo 2.4.5, apartado 2, y supóngase además que $4A^3 + 27B^2 \neq 0$. Sea $a = (a_1, 0) \in E$. Demuestra que $\mathfrak{m}_{E,a} = \langle y \rangle$. Deduce que todo anillo local de $\overline{E}$ es un AVD. ¿Qué falla cuando $4A^3 + 27B^2 = 0$, por ejemplo para la cúspide $A = B = 0$?

Sugerencia: $4A^3 + 27B^2 \neq 0$ dice que $x^3 + Ax + B$ no tiene raíces repetidas.

2.4.2. Valuaciones y puntos

Toda valuación discreta v de $K(C)$ es trivial en K^*. En efecto, si $c \in K^*$ y $m \geq 1$, entonces $c = u^m$ para algún $u \in K$, luego $m \mid v(c)$ para todo m, y $v(c) = 0$. Ahora nos preguntamos qué punto de C «ve» una valuación.

Definición 2.4.7 (Centro de una valuación). Sea U una variedad cuasi-proyectiva y v una valuación discreta en $K(U)$. Un punto $a \in U$ es un **centro** de v si $\mathcal{O}_{U,a} \subset \mathcal{O}_v$ y $\mathfrak{m}_{U,a} \subset \mathfrak{m}_v$; es decir, las funciones regulares en a tienen $v \geq 0$, y las funciones que se anulan en a tienen $v > 0$.

Por ejemplo, ord_∞ en $K(t)$ no tiene centro en $\mathbb{A}^1$, pues $v(t) = -1$ mientras que t es regular en todo $\mathbb{A}^1$; su centro en $\mathbb{P}^1$ es ∞. El teorema siguiente, que es donde entra la proyectividad, dice que esto nunca ocurre en una curva proyectiva.

Teorema 2.4.8 (Centros de valuaciones en curvas proyectivas). *Sea $C \subset \mathbb{P}^n$ una curva proyectiva. Toda valuación discreta de $K(C)$ tiene exactamente un centro en C.*

***Demostración*: Existencia.** Sea $I = \{i : S_i \notin \mathbb{I}(C)\}$, que es no vacío, y fíjese $i_0 \in I$. Elíjase $i \in I$ con $v(S_i/S_{i_0})$ mínimo. Entonces, para $j \in I$, $v(S_j/S_i) = v(S_j/S_{i_0}) - v(S_i/S_{i_0}) \geq 0$, y para $j \notin I$, $S_j/S_i = 0$. Por la proposición 2.3.2 los S_j/S_i son las funciones coordenadas de la pieza afín C_i, que generan $K[C_i]$; por tanto $K[C_i] \subset \mathcal{O}_v$. Ahora $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}_v \cap K[C_i]$ es un ideal primo de $K[C_i]$. Es no nulo: en otro caso todo elemento no nulo de $K[C_i]$ tendría $v = 0$, y también todo elemento no nulo de $K(C) = \mathrm{Frac}(K[C_i])$, en contradicción con la sobreyectividad de v. Por el corolario 1.6.13 (2), $\mathfrak{a}$ es maximal, luego $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}_a$ para un punto $a \in C_i$ (la proposición 1.4.6). Los elementos de $K[C_i] \setminus \mathfrak{m}_a$ tienen $v = 0$, luego son unidades de $\mathcal{O}_v$, y por tanto $\mathcal{O}_{C,a} = K[C_i]_{\mathfrak{m}_a} \subset \mathcal{O}_v$, con $\mathfrak{m}_{C,a} = \mathfrak{m}_a \mathcal{O}_{C,a} \subset \mathfrak{m}_v$.

Unicidad. Sean $a \neq b$ centros. Elíjase una forma lineal Q con $Q(b) = 0 \neq Q(a)$, y una forma lineal H con $H(a) \neq 0 \neq H(b)$ (las formas lineales que se anulan en a, respectivamente en b, forman dos subespacios propios del espacio de todas las formas lineales, y un espacio vectorial sobre un cuerpo infinito no es la unión de dos subespacios propios). Entonces

$f = Q/H \in K(C)$ es regular en a y en b, con $f(b) = 0$ y $f(a) \neq 0$. Como b es centro, $v(f) > 0$. Como $f(a) \neq 0$, $f^{-1} \in \mathcal{O}_{C,a} \subset \mathcal{O}_v$, luego $v(f) \leq 0$. Contradicción. ■

Lema 2.4.9. *Sean $R \subset R'$ subanillos de un cuerpo L, donde R es un AVD con* $\mathrm{Frac}(R) = L$ *y $R' = \mathcal{O}_{v'}$ para una valuación discreta v' de L, con $\mathfrak{m}_R \subset \mathfrak{m}_{v'}$. Entonces $R = R'$, y v' es la valuación de R.*

***Demostración*:** Sea t un uniformizador de R. Si $x \in R' \setminus R$, entonces $x = ut^{-n}$ con $u \in R^*$ y $n \geq 1$, luego $t^{-1} = xu^{-1}t^{n-1} \in R'$; pero $t \in \mathfrak{m}_R \subset \mathfrak{m}_{v'}$, así que $1 = t \cdot t^{-1} \in \mathfrak{m}_{v'}$, lo cual es absurdo. Por tanto $R = R'$. Entonces v' se anula en R^*, luego $v'(ut^n) = nv'(t)$, y la sobreyectividad de v' fuerza $v'(t) = 1$. ■

Corolario 2.4.10 (Puntos y valuaciones). *Sea C una curva proyectiva.*

(1) *Si $\mathcal{O}_{C,a}$ es un AVD, entonces* ord_a *es la única valuación discreta de $K(C)$ con centro a.*

(2) *Si todo anillo local de C es un AVD, entonces $a \mapsto \mathrm{ord}_a$ es una biyección entre C y el conjunto de las valuaciones discretas de $K(C)$.*

***Demostración*: (1)** a es un centro de ord_a por definición, y si a es un centro de v entonces $v = \mathrm{ord}_a$ por el lema 2.4.9.

(2) La aplicación es inyectiva por el teorema 2.4.8 y sobreyectiva por ese mismo teorema junto con (1). ■

En particular, una curva proyectiva cuyos anillos locales son todos AVD se puede recuperar, como conjunto, solo a partir de su cuerpo de funciones. Este es el hecho sobre el que se construye todo a partir del Capítulo 4, y es la razón por la que las curvas de ese capítulo serán lisas y proyectivas.

Ejemplo 2.4.11.

1. Por el ejemplo 2.4.5, apartado 1, y el corolario 2.4.10, las valuaciones discretas de $K(t)$ son exactamente las ord_a, $a \in K$, y ord_∞. Obsérvese que es un enunciado de álgebra pura, demostrado geométricamente.

2. Sea $C = \mathbb{V}(y^2z - x^2(x+z))$ el nodo proyectivo. Póngase $t = y/x \in K(C)$. Entonces $t^2 = x + 1$ e $y = tx$ en la pieza afín, luego $x = t^2 - 1$, $y = t(t^2 - 1)$ y $K(C) = K(t)$. Por (1), sus valuaciones son las ord_a y ord_∞ de $K(t)$. Para $a \neq \pm 1$ el centro de ord_a es $(a^2-1, a(a^2-1))$, pues $x-(a^2-1)$ e $y-a(a^2-1)$ tienen orden positivo en a. Pero ord_1

y ord_{-1} tienen ambas centro $(0,0)$, porque $\mathrm{ord}_{\pm 1}(x) = \mathrm{ord}_{\pm 1}(y) = 1$. Finalmente ord_∞ tiene centro $(0:1:0)$: en la pieza C_y, las coordenadas $x/y = 1/t$ y $z/y = 1/(t(t^2-1))$ tienen órdenes 1 y 3. Así, las dos ramas del nodo son dos valuaciones centradas en el mismo punto y, por el corolario 2.4.10 (1), $\mathcal{O}_{C,(0,0)}$ *no* es un AVD.

3. Para la cúspide $C = \mathbb{V}(y^2z - x^3)$, de nuevo con $t = y/x$, obtenemos $x = t^2$, $y = t^3$ y $K(C) = K(t)$. Ahora ord_0 es la única valuación con centro $(0,0)$, así que el corolario 2.4.10 no decide la cuestión; el ejercicio 2.4.12 muestra que $\mathcal{O}_{C,(0,0)}$ tampoco es un AVD. Lo que falla es que $\mathcal{O}_{C,(0,0)} \subsetneq \mathcal{O}_{\mathrm{ord}_0}$.

Resolver tales puntos singulares —reemplazar C por una curva con el mismo cuerpo de funciones y todos sus anillos locales AVD— es el negocio del Capítulo 3.

Ejercicio 2.4.12. Sea $C = \mathbb{V}(y^2 - x^3) \subset \mathbb{A}^2$, $a = (0,0)$ y $t = y/x$. Usando que $K[C] \cong K[t^2, t^3]$ (el ejemplo 1.5.5), demuestra que $t \notin \mathcal{O}_{C,a}$. Demuestra que a es el centro de ord_0, y deduce del lema 2.4.9 que $\mathcal{O}_{C,a}$ no es un AVD.

2.5. Morfismos y aplicaciones racionales

Hasta aquí hemos estudiado las variedades proyectivas y sus funciones; ahora estudiamos las aplicaciones entre ellas. Una aplicación regular está definida en todos los puntos, pero la flexibilidad de las variedades proyectivas hace que las aplicaciones racionales —definidas solo en un abierto denso— sean igual de importantes. El resultado central de esta sección es que, para curvas, ambas nociones coinciden salvo en los puntos singulares, y que una aplicación dominante entre curvas queda codificada por su acción sobre los cuerpos de funciones.

Definición 2.5.1 (Aplicaciones racionales y morfismos). Sea X una variedad cuasi-proyectiva. Una **aplicación racional** $\phi\colon X \dashrightarrow \mathbb{P}^m$ es una $(m+1)$-tupla $\phi = (f_0 : \cdots : f_m)$ de elementos de $K(X)$, no todos cero, donde $(f_0 : \cdots : f_m) = (gf_0 : \cdots : gf_m)$ para todo $g \in K(X)^*$. Decimos que ϕ es **regular** en $a \in X$ si para algún $g \in K(X)^*$ todas las gf_i son regulares en a y no todas $(gf_i)(a)$ son cero; entonces

$$\phi(a) \coloneqq \big((gf_0)(a) : \cdots : (gf_m)(a)\big) \in \mathbb{P}^m$$

está bien definido. El conjunto $\mathrm{dom}(\phi)$ de tales puntos es su **dominio de definición**. Si $Y \subset \mathbb{P}^m$ es cuasi-proyectiva, una **aplicación racional** $\phi\colon X \dashrightarrow Y$ es una con $\phi(U) \subset Y$ para algún abierto no vacío $U \subset \mathrm{dom}(\phi)$. Un **morfismo** (o **aplicación regular**) $\phi\colon X \to Y$ es una aplicación racional con $\mathrm{dom}(\phi) = X$ y $\phi(X) \subset Y$, y es un **isomorfismo** si existe un morfismo $\psi\colon Y \to X$ con $\psi \circ \phi = \mathrm{Id}_X$ y $\phi \circ \psi = \mathrm{Id}_Y$.

Esto es [Sil09, §1.3]. En la práctica se escribe $\phi = (P_0 : \cdots : P_m)$ con formas P_i del mismo grado d, no todas en $\mathbb{I}(X)$, es decir, $(P_0/Q : \cdots : P_m/Q)$ para cualquier forma $Q \notin \mathbb{I}(X)$ de grado d (otra Q da la misma aplicación racional). Entonces ϕ es regular allí donde alguna $P_i(a) \neq 0$, con $\phi(a) = (P_0(a) : \cdots : P_m(a))$; pero también puede ser regular en puntos donde todas las P_i se anulan, a través de otro representante.

Ejercicio 2.5.2. Sea $\phi = (f_0 : \cdots : f_m) \colon X \dashrightarrow \mathbb{P}^m$ una aplicación racional.

(a) Demuestra que $\phi(a)$ no depende de la elección de g.

(b) Demuestra que $\mathrm{dom}(\phi)$ es abierto, y que

$$U_0 = \{a : \text{todas las } f_i \text{ son regulares en } a \text{ y alguna } f_i(a) \neq 0\}$$

es un abierto no vacío contenido en él.

Sugerencia: $\{a \in \mathrm{dom}(h) : h(a) \neq 0\} = \mathrm{dom}(h) \cap \mathrm{dom}(h^{-1})$.

(c) Demuestra que si $Y \subset \mathbb{P}^m$ es *cerrado* y $\phi \colon X \dashrightarrow Y$, entonces $\phi(a) \in Y$ para todo $a \in \mathrm{dom}(\phi)$.

(d) Demuestra que un morfismo es continuo.

Lema 2.5.3 (Morfismos al espacio afín). *Sea X cuasi-proyectiva e $Y \subset \mathbb{A}^m = \mathbb{A}^m_0$ cerrado. Los morfismos $X \to Y$ son exactamente las aplicaciones $a \mapsto (\phi_1(a), \ldots, \phi_m(a))$ con $\phi_i \in K[X]$ e imagen contenida en Y. En particular, para variedades afines los morfismos son precisamente las aplicaciones regulares de la definición 1.5.11.*

***Demostración*:** Dadas tales ϕ_i, la aplicación racional $(1 : \phi_1 : \cdots : \phi_m)$ es regular en todas partes, con los valores correctos. Recíprocamente, sea $\phi = (f_0 : \cdots : f_m)$ un morfismo a $\mathbb{A}^m_0$. En $a \in X$ elíjase g como en la definición 2.5.1; como $\phi(a) \in \mathbb{A}^m_0$, se tiene $(gf_0)(a) \neq 0$, luego gf_0 es una unidad de $\mathcal{O}_{X,a}$ y $f_i/f_0 = (gf_i)/(gf_0) \in \mathcal{O}_{X,a}$. Así $\phi_i \coloneqq f_i/f_0 \in \bigcap_a \mathcal{O}_{X,a} = K[X]$, y $\phi(a) = (1 : \phi_1(a) : \cdots : \phi_m(a))$. La última afirmación se sigue de la proposición 2.3.4 (2). ■

Ejemplo 2.5.4.

1. Toda $A \in \mathrm{GL}_{n+1}(K)$ da un automorfismo de $\mathbb{P}^n$, $a \mapsto Ap$, con inverso A^{-1}; así, los cambios lineales de coordenadas son inofensivos. Las matrices escalares actúan trivialmente.

2. Toda $f \in K(X)$ define una aplicación racional $(f : 1) \colon X \dashrightarrow \mathbb{P}^1$, que es regular con valor $(f(a) : 1)$ allí donde f es regular. Recíprocamente, toda aplicación racional

$X \dashrightarrow \mathbb{P}^1$ distinta de la constante $(1:0)$ es de esta forma.

3. La proyección desde $(0:0:1)$, $\pi = (x:y)\colon \mathbb{P}^2 \dashrightarrow \mathbb{P}^1$, es regular en $\mathbb{P}^2 \setminus \{(0:0:1)\}$ y no es regular en $(0:0:1)$.

4. Una cónica es una recta. Sean $C = \mathbb{V}(xz - y^2) \subset \mathbb{P}^2$ y

$$\nu\colon \mathbb{P}^1 \to C, \quad (S_0:S_1) \mapsto (S_0^2 : S_0S_1 : S_1^2), \qquad \psi = (x:y)\colon C \dashrightarrow \mathbb{P}^1.$$

   La aplicación ν es un morfismo con imagen en C. Sobre C se tiene $xz = y^2$, luego $(x:y) = (y:z)$ donde ambas están definidas; $(x:y)$ está definida fuera de $(0:0:1)$ e $(y:z)$ fuera de $(1:0:0)$, así que ψ es un morfismo. Se comprueba que $\psi \circ \nu = \mathrm{Id}$ y $\nu \circ \psi = \mathrm{Id}$, luego $C \cong \mathbb{P}^1$. Restringida a la cónica, la proyección desde $(0:0:1)$ se ha vuelto regular en $(0:0:1)$.

5. La cúspide *no* es una recta. Sean $C = \mathbb{V}(y^2z - x^3)$ y $\nu\colon \mathbb{P}^1 \to C$, $(S_0:S_1) \mapsto (S_0S_1^2 : S_1^3 : S_0^3)$, que sobre $\mathbb{A}^1$ es $t \mapsto (t^2, t^3)$. Es un morfismo biyectivo. La aplicación racional $(x:y)\colon C \dashrightarrow \mathbb{P}^1$ es inversa suya allí donde está definida, pero no es regular en $(0:0:1)$: si lo fuera, ν sería un isomorfismo, y restringiendo a $\mathbb{A}^1 = \nu^{-1}(C_z)$ se contradiría el ejercicio 1.5.14.

2.5.1. Aplicaciones dominantes y cuerpos de funciones

Definición 2.5.5 (Aplicaciones racionales dominantes). Una aplicación racional $\phi\colon X \dashrightarrow Y$ de variedades cuasi-proyectivas es **dominante** si $\phi(U)$ es denso en Y para todo abierto no vacío $U \subset \mathrm{dom}(\phi)$.

Para variedades afines esta noción coincide con la definición 1.5.21.

Lema 2.5.6 (Pullback). *Sea $\phi = (f_0 : \cdots : f_m)\colon X \dashrightarrow Y \subset \mathbb{P}^m$ una aplicación racional.*

(1) *ϕ es dominante si y solo si $Q(f_0, \ldots, f_m) \neq 0$ en $K(X)$ para toda forma $Q \notin \mathbb{I}(Y)$.*

(2) *Si ϕ es dominante, entonces*

$$\phi^*\colon K(Y) \to K(X), \qquad \phi^*\left(\frac{P}{Q}\right) \coloneqq \frac{P(f_0, \ldots, f_m)}{Q(f_0, \ldots, f_m)},$$

   es un homomorfismo inyectivo de K-álgebras bien definido.

(3) *Si además ϕ es regular en a y $h \in K(Y)$ es regular en $\phi(a)$, entonces ϕ^*h es regular en a y $(\phi^*h)(a) = h(\phi(a))$.*

***Demostración*:** Sea U_0 como en el ejercicio 2.5.2. Para $a \in U_0$ y una forma Q, la evaluación

en a es un homomorfismo de anillos en $\mathcal{O}_{X,a}$, luego $Q(f_0,\dots,f_m)(a) = Q(f_0(a),\dots,f_m(a))$, que se anula exactamente cuando Q se anula en $\phi(a)$. Sea $U' \subset \mathrm{dom}(\phi)$ un abierto no vacío con $\phi(U') \subset Y$, como en la definición 2.5.1.

(1) Si $Q(f) = 0$ para alguna forma $Q \notin \mathbb{I}(Y)$, entonces $\phi(U_0 \cap U')$ está contenido en el cerrado propio $\mathbb{V}(Q) \cap Y$ de Y, luego ϕ no es dominante. Recíprocamente, si $\phi(U)$ está contenido en un cerrado propio $Z \subsetneq Y$, entonces $\mathbb{I}(Z) \supsetneq \mathbb{I}(Y)$ contiene una forma $Q \notin \mathbb{I}(Y)$, y $Q(f)$ se anula en el abierto no vacío $U \cap U_0$, luego $Q(f) = 0$ por la proposición 2.3.4 (3).

(2) El denominador es no nulo por (1), y reemplazar f_i por gf_i multiplica numerador y denominador por $g^{\deg P}$. Si $P/Q = P'/Q'$, entonces $(PQ' - P'Q')(f)$ se anula en $U_0 \cap U'$, luego es 0. El resto es claro; un homomorfismo de cuerpos es inyectivo.

(3) Elíjase g como en la definición 2.5.1 y escríbase $h = P/Q$ con $Q(\phi(a)) \neq 0$. Entonces $\phi^* h = P(gf)/Q(gf)$ con $Q(gf)(a) = Q((gf_0)(a),\dots) \neq 0$. ■

Ejercicio 2.5.7. Sean $\phi\colon X \dashrightarrow Y$ y $\psi = (h_0 : \cdots : h_r)\colon Y \dashrightarrow Z$ dominantes. Demuestra que $\psi \circ \phi \coloneqq (\phi^* h_0 : \cdots : \phi^* h_r)$ es una aplicación racional dominante $X \dashrightarrow Z$ bien definida, que $(\psi \circ \phi)^* = \phi^* \circ \psi^*$, y que si ϕ es regular en a y ψ en $\phi(a)$, entonces $\psi \circ \phi$ es regular en a con valor $\psi(\phi(a))$.

Definición 2.5.8 (Aplicaciones birracionales y variedades racionales). Una aplicación dominante $\phi\colon X \dashrightarrow Y$ es **birracional** si existe una aplicación dominante $\psi\colon Y \dashrightarrow X$ con $\psi \circ \phi = \mathrm{Id}_X$ y $\phi \circ \psi = \mathrm{Id}_Y$ como aplicaciones racionales; se dice entonces que X e Y son **birracionales**. Una variedad birracional a $\mathbb{P}^n$ es **racional**.

Teorema 2.5.9 (Aplicaciones racionales y cuerpos de funciones). *Sean X e Y variedades cuasi-proyectivas. Entonces $\phi \mapsto \phi^*$ es una biyección*

$$\{\textit{aplicaciones racionales dominantes } X \dashrightarrow Y\} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{K\text{-}\acute{a}lg}(K(Y), K(X)).$$

En consecuencia, X e Y son birracionales si y solo si $K(X) \cong K(Y)$ como K-álgebras.

Véanse [Har77, Theorem I.4.4 y Corollary I.4.5] y, para curvas, [Sil09, Theorem II.2.4(b)].

***Demostración*:** Sea $Y \subset \mathbb{P}^m$ y, renumerando, supóngase $S_0 \notin \mathbb{I}(Y)$. Póngase $y_j = S_j/S_0 \in K(Y)$; generan $K(Y)$ como cuerpo sobre K por el proposición 2.3.2, y una forma Q de grado d está en $\mathbb{I}(Y)$ si y solo si $Q(1, y_1, \dots, y_m) = Q/S_0^d$ es cero en $K(Y)$.

Inyectividad. Si $\psi = (g_0 : \cdots : g_m)$ es dominante, entonces $g_0 \neq 0$ por el lema 2.5.6 (1), y $\psi^*(y_j) = g_j/g_0$. Así $\psi = (1 : \psi^* y_1 : \cdots : \psi^* y_m)$ queda determinado por ψ^*.

Sobreyectividad. Dado ι, sea $\phi = (1 : \iota(y_1) : \cdots : \iota(y_m))$, una aplicación racional $X \dashrightarrow \mathbb{P}^m$. Para toda forma Q,

$$Q(1, \iota(y_1), \ldots, \iota(y_m)) = \iota(Q(1, y_1, \ldots, y_m)),$$

que es cero si y solo si $Q \in \mathbb{I}(Y)$, pues ι es inyectiva. Tomando $Q \in \mathbb{I}(Y)$ y evaluando en U_0 se obtiene $\phi(U_0) \subset \overline{Y}$. Escribiendo $\overline{Y} \setminus Y = \mathbb{V}(H_1, \ldots, H_s) \cap \overline{Y}$, elíjase H_1 entre las H_j con $H_1 \notin \mathbb{I}(\overline{Y})$; entonces $H_1 \notin \mathbb{I}(Y)$ porque Y es denso en $\overline{Y}$, y $h = H_1(1, \iota(y_1), \ldots) \neq 0$ por el lema 2.5.6 (1). En el abierto no vacío $U_0 \cap \mathrm{dom}(h) \cap \mathrm{dom}(h^{-1})$ se tiene $\phi(a) \in \overline{Y}$ y $H_1(\phi(a)) = h(a) \neq 0$, luego $\phi(a) \in Y$. Así ϕ es una aplicación racional $X \dashrightarrow Y$. Además, para toda forma $Q \notin \mathbb{I}(Y)$ se tiene $Q(1, \iota(y_1), \ldots) \neq 0$, y el mismo argumento del lema 2.5.6 (1) muestra que $\phi(U)$ es denso en Y para todo abierto no vacío $U \subset \mathrm{dom}(\phi)$. Por tanto ϕ es dominante y ϕ^* coincide con ι en los generadores y_j, luego son iguales.

Para la última afirmación: si ϕ, ψ son mutuamente inversas, entonces ϕ^*, ψ^* son mutuamente inversas por el ejercicio 2.5.7. Recíprocamente, un isomorfismo ι da ϕ, ψ con $\phi^* = \iota$ y $\psi^* = \iota^{-1}$, y entonces $(\psi \circ \phi)^* = \mathrm{Id}_{K(Y)}$ fuerza $\psi \circ \phi = \mathrm{Id}_X$ por inyectividad; análogamente $\phi \circ \psi = \mathrm{Id}_Y$. ■

Ejemplo 2.5.10.

1. Una variedad afín es birracional a su clausura proyectiva y a cada uno de sus abiertos no vacíos.

2. El nodo, la cúspide y toda cónica irreducible son curvas racionales, pues sus cuerpos de funciones son $K(t)$ (el ejemplo 2.4.11, apartados 2 y 3, y el ejemplo 2.5.4, apartado 4). La cúspide muestra que dos curvas birracionales no tienen por qué ser isomorfas. Veremos en el Capítulo 4 que las curvas elípticas E de los ejemplos 2.2.6 *no* son racionales.

3. Dos variedades son birracionales si y solo si contienen abiertos no vacíos isomorfos [Sha13, Chapter I, §4.3, Proposition 1.1]. No lo necesitaremos.

Definición 2.5.11 (Grado de una aplicación de curvas). Sea $\phi\colon C_1 \dashrightarrow C_2$ una aplicación racional dominante de curvas cuasi-proyectivas. Entonces $K(C_1)$ es finitamente generado sobre K y tiene grado de trascendencia 1 sobre K, igual que su subcuerpo $\phi^*K(C_2)$; por tanto $K(C_1)$ es algebraica y finitamente generada, luego finita, sobre $\phi^*K(C_2)$. El **grado** de ϕ es

$$\deg(\phi) \coloneqq [K(C_1) : \phi^*K(C_2)].$$

Por el teorema 2.5.9, ϕ es birracional si y solo si $\deg(\phi) = 1$.

Ejercicio 2.5.12.

(a) Demuestra que $(S_0 : S_1) \mapsto (S_0^n : S_1^n)$ es un morfismo $\mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^1$ de grado n.

(b) Sobre la cúbica E de los ejemplos 2.2.6, demuestra que las aplicaciones $(x : z)$ e $(y : z)$ a $\mathbb{P}^1$ tienen grados 2 y 3 respectivamente. Compáralo con $\mathrm{ord}_O(x)$ y $\mathrm{ord}_O(y)$ del ejemplo 2.4.5, apartado 2.

2.5.2. Morfismos desde curvas proyectivas

El análogo topológico de que el espacio proyectivo sea «compacto» es el teorema siguiente, que citamos sin demostración.

Teorema 2.5.13 (Imagen de un morfismo desde una variedad proyectiva). *Sea X una variedad proyectiva y $\phi\colon X \to Y$ un morfismo a una variedad cuasi-proyectiva. Entonces $\phi(X)$ es cerrado en Y.*

Puede verse en [Sha13, Chapter I, §5.2, Theorem 1.10].

Corolario 2.5.14. *Sea X una variedad proyectiva. Entonces $K[X] = K$, y todo morfismo de X a una variedad afín es constante.*

***Demostración*:** Por el lema 2.5.3, $f \in K[X]$ es un morfismo $X \to \mathbb{A}^1 = \mathbb{A}^1_0 \subset \mathbb{P}^1$. Su imagen es cerrada en $\mathbb{P}^1$ por el teorema 2.5.13, irreducible y no contiene ∞, luego es un solo punto c por el ejemplo 2.3.6, apartado 3; entonces $f - c$ se anula en X y $f = c$. La segunda afirmación se sigue del lema 2.5.3. ■

Corolario 2.5.15. *Un morfismo $\phi\colon C_1 \to C_2$ desde una curva proyectiva a una curva cuasi-proyectiva es constante o sobreyectivo.*

***Demostración*:** $\phi(C_1)$ es cerrado en C_2 por el teorema 2.5.13, e irreducible porque C_1 lo es y ϕ es continua. Por el ejemplo 2.3.6, apartado 3, es un punto o todo C_2. ■

Nuestro último resultado es donde se encuentran las dos mitades del temario: las valuaciones hacen regulares las aplicaciones racionales desde curvas.

Proposición 2.5.16. *Sea C una curva cuasi-proyectiva y $a \in C$ un punto en el que $\mathcal{O}_{C,a}$ es un AVD. Entonces toda aplicación racional $\phi\colon C \dashrightarrow \mathbb{P}^m$ es regular en a.*

***Demostración*:** Escríbase $\phi = (f_0 : \cdots : f_m)$, sea t un uniformizador en a y sea $n = \min_i \mathrm{ord}_a(f_i)$, finito pues no todas las f_i se anulan. xómese $g = t^{-n}$. Entonces $\mathrm{ord}_a(gf_i) \geq 0$

para todo i, con igualdad para algún j: todas las gf_i están en $\mathcal{O}_{C,a}$ y gf_j es una unidad, luego $(gf_j)(a) \neq 0$. ■

La hipótesis importa: para la cúspide, la inversa de la parametrización es una aplicación racional que no es regular en el punto singular (el ejemplo 2.5.4, apartado 5); y en dimensión 2 la proyección del ejemplo 2.5.4, apartado 3, no es regular en un punto.

Corolario 2.5.17. *Sean C_1, C_2 curvas proyectivas cuyos anillos locales son todos AVD.*

(1) *Toda aplicación racional $C_1 \dashrightarrow Y$ a una variedad proyectiva Y es un morfismo.*

(2) *Las aplicaciones racionales dominantes $C_1 \dashrightarrow C_2$ son morfismos, son sobreyectivas y están en biyección con los homomorfismos de K-álgebras $K(C_2) \to K(C_1)$.*

(3) *C_1 y C_2 son birracionales si y solo si son isomorfas.*

(4) *Toda $f \in K(C_1)$ no constante define un morfismo sobreyectivo $f = (f : 1) \colon C_1 \to \mathbb{P}^1$; en particular, f tiene al menos un cero y al menos un polo.*

***Demostración*:** (1) Por el proposición 2.5.16 y el ejercicio 2.5.2(c). (2) Por (1), el corolario 2.5.15 (una aplicación dominante no es constante) y el teorema 2.5.9. (3) Si ϕ, ψ son aplicaciones racionales mutuamente inversas, son morfismos por (1), y por el ejercicio 2.5.7 la aplicación racional $\psi \circ \phi = \mathrm{Id}_{C_1}$ es regular en todo a con valor $\psi(\phi(a))$; luego $\psi(\phi(a)) = a$. Análogamente $\phi \circ \psi = \mathrm{Id}_{C_2}$. (4) El morfismo no es constante, pues f no lo es, así que es sobreyectivo por el corolario 2.5.15. Un punto que va a $(0 : 1)$ es un cero de f, y un punto que va a $(1 : 0)$ es un punto donde f no es regular, es decir, un polo. ■

El apartado (3) es [Sha13, Chapter II, §3.1, Corollary 2.4]. Junto con el corolario 2.4.10 dice que una curva proyectiva con todos sus anillos locales AVD queda determinada, salvo isomorfismo, por su cuerpo de funciones. En el Capítulo 3 veremos que toda curva es birracional a exactamente una de esas, de modo que estudiar curvas salvo equivalencia birracional y estudiar curvas proyectivas lisas salvo isomorfismo son la misma cosa.

3. Curvas lisas y singulares

En el Capítulo 2 vimos que los puntos de una curva cuyo anillo local es un AVD son los puntos bien portados: en ellos se puede medir el orden de ceros y polos de las funciones racionales, las aplicaciones racionales se extienden a través de ellos y cada uno corresponde a exactamente una valuación del cuerpo de funciones. Este capítulo responde a las tres preguntas que esto plantea.

1. *¿Cómo reconocemos estos puntos?* Son exactamente los puntos *lisos*, y la lisitud se comprueba con derivadas parciales (§3.1 y §3.2).
2. *¿Cómo son los demás puntos y podemos eliminarlos?* Estudiamos los puntos singulares de las curvas planas y los eliminamos mediante el *estallido* (§3.3).
3. *¿Cuál es el álgebra que hay detrás?* Los *dominios de Dedekind y la normalización* (§3.4 y §3.5).

El resultado final del capítulo es que toda curva es birracional a una curva proyectiva lisa, única salvo isomorfismo, cuyos puntos son precisamente las valuaciones de su cuerpo de funciones. A partir del Capítulo 4, esto permite trabajar solo con curvas proyectivas lisas.

Como en los capítulos anteriores, K es un cuerpo arbitrario (de cualquier característica) y toda la geometría tiene lugar sobre K. Una *variedad* es una variedad cuasi-proyectiva en el sentido del Capítulo 2, y una *curva* es una variedad de dimensión uno.

3.1. Espacios tangentes y puntos singulares

Empecemos por la imagen que todos tenemos en mente. Si $C = \mathbb{V}(P) \subset \mathbb{A}^2$ es una curva plana y $a = (a_1, a_2) \in C$, la recta tangente a C en a debería ser el conjunto de ceros de la parte lineal de P en a,

$$P_x(a)(x - a_1) + P_y(a)(y - a_2) = 0, \qquad \text{donde } P_x \coloneqq \frac{\partial P}{\partial x},\ P_y \coloneqq \frac{\partial P}{\partial y}.$$

Esto tiene sentido salvo que ambas derivadas parciales se anulen en a, en cuyo caso la «recta tangente» es todo el plano. Esos serán los puntos singulares. Aquí y en lo que sigue, $\partial/\partial x$ denota la derivada parcial formal de polinomios, que tiene sentido sobre cualquier cuerpo y satisface las reglas usuales de la suma y del producto.

Definición 3.1.1 (Espacio tangente). Sea $X \subset \mathbb{A}^n$ una variedad afín y $a = (a_1, \ldots, a_n) \in$

X. La **diferencial** en a de $P \in K[x]$ es el polinomio de grado a lo sumo uno

$$d_a P \coloneqq \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial P}{\partial x_i}(a)\,(x_i - a_i) \in K[x].$$

El **espacio tangente** de X en a es el subespacio afín lineal

$$x_a X \coloneqq \mathbb{V}(d_a P : P \in \mathbb{I}(X)) \subset \mathbb{A}^n.$$

Contiene a a, y $\dim x_a X$ denota la dimensión del subespacio vectorial $x_a X - a \subset K^n$.

Ejercicio 3.1.2. Sea $X \subset \mathbb{A}^n$ una variedad afín con $\mathbb{I}(X) = \langle P_1, \ldots, P_m \rangle$ y sea $a \in X$. Demuestra que $x_a X = \mathbb{V}(d_a P_1, \ldots, d_a P_m)$. Deduce que $x_a X - a$ es el núcleo de la **matriz jacobiana**

$$J(a) \coloneqq \left(\frac{\partial P_i}{\partial x_j}(a) \right)_{i,j} \in \mathcal{M}_{m \times n}(K),$$

de modo que $\dim x_a X = n - \operatorname{rango} J(a)$.

La definición parece depender del encaje $X \subset \mathbb{A}^n$. No es así.

Teorema 3.1.3 (El espacio tangente es intrínseco). *Sea $X \subset \mathbb{A}^n$ una variedad afín, $a \in X$, $\mathfrak{m}_a \subset K[X]$ el ideal maximal de a y $\mathfrak{m}_{X,a} \subset \mathcal{O}_{X,a}$ el ideal maximal del anillo local. Hay isomorfismos de K-espacios vectoriales*

$$(x_a X - a)^* \cong \mathfrak{m}_a / \mathfrak{m}_a^2 \cong \mathfrak{m}_{X,a} / \mathfrak{m}_{X,a}^2,$$

donde V^* es el dual de un espacio vectorial V. En particular, $\dim_K x_a X = \dim_K(\mathfrak{m}_{X,a}/\mathfrak{m}_{X,a}^2)$ depende solo del anillo local $\mathcal{O}_{X,a}$.

Es [Sha13, Chapter II, §1.3, Theorems 2.1 and 2.2].

***Demostración*:** Sea $M_a = \langle x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n \rangle = \mathbb{I}(\{a\}) \subset K[x]$ y sea Λ el espacio n-dimensional de formas lineales en $x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n$, que identificamos con el dual de K^n (la forma $\sum_i c_i(x_i - a_i)$ es la aplicación $v \mapsto \sum_i c_i v_i$). Escribiendo $x_i = (x_i - a_i) + a_i$, todo $P \in M_a$ se desarrolla en potencias de las $x_i - a_i$; no hay término constante, pues $P(a) = 0$, y el término lineal es $d_a P$. (Es la fórmula de Taylor para polinomios; no interviene ninguna división, luego vale en toda característica.) Por tanto

$$d_a \colon M_a \longrightarrow \Lambda, \qquad P \longmapsto d_a P,$$

es K-lineal y sobreyectiva, pues $d_a(x_i - a_i) = x_i - a_i$, y su núcleo son los polinomios cuyos términos tienen todos grado al menos dos en las $x_i - a_i$, es decir, M_a^2. Ahora $\mathfrak{m}_a = M_a/\mathbb{I}(X)$

y $\mathfrak{m}_a^2 = (M_a^2 + \mathbb{I}(X))/\mathbb{I}(X)$, luego

$$\mathfrak{m}_a/\mathfrak{m}_a^2 \cong M_a/(M_a^2 + \mathbb{I}(X)) \cong \Lambda/d_a(\mathbb{I}(X)).$$

Por definición, $x_a X - a$ es el conjunto de vectores $v \in K^n$ anulados por toda forma del subespacio $d_a(\mathbb{I}(X)) \subset \Lambda = (K^n)^*$, y el álgebra lineal da $\Lambda/d_a(\mathbb{I}(X)) \cong (x_a X - a)^*$. Este es el primer isomorfismo. El segundo es el ejercicio 3.1.4. ■

Ejercicio 3.1.4. En la notación del teorema 3.1.3, demuestra que la inclusión $\mathfrak{m}_a \subset \mathfrak{m}_{X,a}$ induce un isomorfismo $\mathfrak{m}_a/\mathfrak{m}_a^2 \cong \mathfrak{m}_{X,a}/\mathfrak{m}_{X,a}^2$.

Sugerencia: si $f \in \mathfrak{m}_a$ y $g \in K[X]$ con $g(a) \neq 0$, entonces $\frac{f}{g} - \frac{f}{g(a)} \in \mathfrak{m}_{X,a}^2$.

El espacio $\mathfrak{m}_{X,a}/\mathfrak{m}_{X,a}^2$ es el **espacio cotangente** de X en a. Como el anillo local de un punto de una variedad cuasi-proyectiva puede calcularse en cualquier pieza afín que lo contenga (la proposición 2.3.4), podemos usarlo para definir la lisitud de todas las variedades.

Definición 3.1.5 (Puntos lisos y singulares). Sea X una variedad y $a \in X$. Decimos que a es un punto **liso** (o **no singular**) de X si

$$\dim_K(\mathfrak{m}_{X,a}/\mathfrak{m}_{X,a}^2) = \dim(X),$$

y **singular** en caso contrario. Escribimos $\mathrm{Sing}(X)$ para el conjunto de puntos singulares de X, y decimos que X es **lisa** si $\mathrm{Sing}(X) = \varnothing$.

Por el teorema 3.1.3 y el ejercicio 3.1.2, si $X \subset \mathbb{A}^n$ es afín e $\mathbb{I}(X) = \langle P_1, \ldots, P_m \rangle$, entonces

$$a \in X \text{ es liso } \iff \operatorname{rango} J(a) = n - \dim(X).$$

Este es el **criterio jacobiano**, que es como se calcula en la práctica. Es la definición de lisitud en [Sil09, §1.1], donde su equivalencia con la definición 3.1.5 es [Sil09, Proposition 1.1.7]. Obsérvese que el criterio necesita *generadores* de $\mathbb{I}(X)$, no solo ecuaciones que cortan X: el eje y, $\mathbb{V}(x^2) = \mathbb{V}(x)$, es liso, aunque $d_a(x^2) = 0$ en todos los puntos.

Teorema 3.1.6 (Cota de la dimensión y cierre de los puntos singulares). *Sea X una variedad.* $\dim_K(\mathfrak{m}_{X,a}/\mathfrak{m}_{X,a}^2) \geqslant \dim(X)$ *para todo $a \in X$, y* $\mathrm{Sing}(X)$ *es un cerrado propio de X.*

Es [Sha13, Chapter II, §1.4, Theorem 2.3; Har77, Theorem I.5.3]. No lo demostraremos en general. Para curvas, la desigualdad se demostrará en la sección siguiente; y para curvas planas, que es el caso que más nos importa, el resto es la proposición siguiente.

Proposición 3.1.7 (Puntos singulares de curvas planas). *Sea $P \in K[x, y]$ irreducible*

y $C = \mathbb{V}(P)$. Un punto $a \in C$ es singular si y solo si $P_x(a) = P_y(a) = 0$, y $\mathrm{Sing}(C) = \mathbb{V}(P, P_x, P_y)$ es un conjunto finito. Si $a = (a_1, a_2)$ es un punto liso, entonces $x_a C$ es la recta $P_x(a)(x - a_1) + P_y(a)(y - a_2) = 0$, la recta tangente a C en a.

***Demostración*:** Por el lema 1.6.10 (1), $\mathbb{I}(C) = \langle P \rangle$, luego $J(a)$ es la fila $(P_x(a), P_y(a))$; y $\dim(C) = 1$ por el teorema 1.6.11. Por el criterio jacobiano, a es liso si y solo si $J(a) \neq 0$, lo que prueba las afirmaciones primera y última.

El conjunto $\mathbb{V}(P, P_x, P_y)$ es cerrado en C, luego es finito o todo C por el corolario 1.6.13 (1). Supongamos que es todo C. Entonces $P_x \in \mathbb{I}(C) = \langle P \rangle$, y como $\deg(P_x) < \deg(P)$ esto obliga a $P_x = 0$; análogamente $P_y = 0$. En característica 0 esto significa que P es constante, lo cual es absurdo. Si $\mathrm{char}(K) = \ell > 0$, significa que en P solo aparecen monomios $x^{\ell i} y^{\ell j}$, digamos $P = \sum a_{ij} x^{\ell i} y^{\ell j}$. Como K es algebraicamente cerrado, podemos elegir b_{ij} con $b_{ij}^{\ell} = a_{ij}$, y como $(u + v)^{\ell} = u^{\ell} + v^{\ell}$ en característica ℓ, obtenemos $P = (\sum b_{ij} x^i y^j)^{\ell}$, lo que contradice la irreducibilidad de P. ■

Ejemplo 3.1.8.

1. La cúspide $\mathbb{V}(y^2 - x^3)$ tiene $P_x = -3x^2$ y $P_y = 2y$, y $\mathbb{V}(P, P_x, P_y) = \{(0, 0)\}$ en toda característica (compruébense por separado las características 2 y 3). Así, el origen es su único punto singular, y el espacio tangente allí es todo el plano.

2. Si $\mathrm{char}(K) \neq 2$, el nodo $\mathbb{V}(y^2 - x^2(x + 1))$ es singular exactamente en el origen.

3. **Cúbicas de Weierstrass.** Sea $\mathrm{char}(K) \neq 2$, sea $f = x^3 + c_2 x^2 + c_4 x + c_6 \in K[x]$ y $E = \mathbb{V}(y^2 - f(x)) \subset \mathbb{A}^2$. Ahora $P_x = -f'(x)$ y $P_y = 2y$, luego los puntos singulares de E son los puntos $(e, 0)$ con e raíz múltiple de f: la curva E es lisa si y solo si f tiene tres raíces distintas. Su clausura proyectiva $\overline{E} = \mathbb{V}(y^2 z - x^3 - c_2 x^2 z - c_4 x z^2 - c_6 z^3)$ tiene un punto más, $O = (0 : 1 : 0)$. En la pieza E_y con coordenadas $u = x/y$ y $w = z/y$, como en el ejemplo 2.4.5, apartado 3, la curva es $\mathbb{V}(Q)$ con

$$Q = w - u^3 - a_2 u^2 w - a_4 u w^2 - a_6 w^3,$$

   y $\frac{\partial Q}{\partial w}(0, 0) = 1$, luego O es siempre liso. (Para $c_2 = 0$ ya lo sabíamos: $\mathcal{O}_{E,O}$ es un AVD por el ejemplo 2.4.5, apartado 3, y el cálculo de allí funciona igual para cualquier c_2.) Por tanto, E es lisa si y solo si f tiene 3 raíces distintas.

Ejercicio 3.1.9. Halla los puntos singulares de:

(a) la curva de Fermat $\mathbb{V}(x^d + y^d - 1)$, donde $d \geqslant 1$ y $\mathrm{char}(K) \nmid d$ (es irreducible por el criterio de Eisenstein en $K[x][y]$ con el primo $x - 1$);

(b) $\mathbb{V}(y^2 - x^4 - x^5)$;

(c) la cúbica alabeada $\mathbb{V}(y - x^2, z - x^3) \subset \mathbb{A}^3$.

3.2. Puntos lisos de curvas

Para las curvas, la lisitud tiene una caracterización puramente algebraica que la conecta con las valuaciones del Capítulo 2. La herramienta es un lema que el lector quizá haya visto antes.

Lema 3.2.1 (Lema de Nakayama). *Sea $(R, \mathfrak{m})$ un anillo local y M un R-módulo finitamente generado tal que $\mathfrak{m}M = M$. Entonces $M = 0$.*

Es [AM69, Proposition 2.6].

***Demostración*:** Sea $m_1, \ldots, m_r$ un conjunto generador de M con r mínimo. Como $M = \mathfrak{m}M$, escribimos $m_1 = a_1 m_1 + \cdots + a_r m_r$ con $a_i \in \mathfrak{m}$. Entonces

$$(1 - a_1)m_1 = a_2 m_2 + \cdots + a_r m_r.$$

Pero $1 - a_1$ es una unidad de R, luego m_1 está en el submódulo generado por $m_2, \ldots, m_r$, en contradicción con la minimalidad de r salvo que $r = 0$. Por tanto $M = 0$. ■

Corolario 3.2.2 (Generadores del ideal maximal). *Sea $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ un anillo local noetheriano y sean $x_1, \ldots, x_r \in \mathfrak{m}$. Entonces $x_1, \ldots, x_r$ generan $\mathfrak{m}$ si y solo si sus clases generan el κ-espacio vectorial $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$. En particular, el número mínimo de generadores de $\mathfrak{m}$ es $\dim_\kappa(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$, y $\mathfrak{m} = 0$ si y solo si $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 0$.*

Es [AM69, Corollary 2.7 and Proposition 2.8].

***Demostración*:** Solo hay que probar la implicación «si». Sea $N = \langle x_1, \ldots, x_r \rangle$; la hipótesis dice que $\mathfrak{m} = N + \mathfrak{m}^2$. El módulo $M = \mathfrak{m}/N$ es finitamente generado, pues R es noetheriano, y

$$\mathfrak{m}M = \frac{\mathfrak{m}^2 + N}{N} = \frac{\mathfrak{m}}{N} = M.$$

Por el lema 3.2.1, $M = 0$, es decir, $\mathfrak{m} = N$. De aquí se sigue que un conjunto generador mínimo de $\mathfrak{m}$ tiene cardinal $\dim_\kappa(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$: sus clases forman una base, y toda base se levanta a un conjunto generador por la implicación ya probada. Finalmente, $\mathfrak{m} = 0$ si y solo si $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 0$ aplicando el lema 3.2.1 a $M = \mathfrak{m}$. ■

Teorema 3.2.3 (Caracterización algebraica de los puntos lisos de una curva). *Sea C una curva y $a \in C$. Entonces $\dim_K(\mathfrak{m}_{C,a}/\mathfrak{m}_{C,a}^2) \geq 1$, y son equivalentes:*

(1) *a es un punto liso de C;*

(2) *el ideal maximal $\mathfrak{m}_{C,a}$ de $\mathcal{O}_{C,a}$ es principal;*

(3) *$\mathcal{O}_{C,a}$ es un AVD.*

En tal caso, $t \in \mathfrak{m}_{C,a}$ es un uniformizador en a si y solo si su clase genera $\mathfrak{m}_{C,a}/\mathfrak{m}_{C,a}^2$.

Es [Sil09, Proposition II.1.1; Ful89, §3.2, Theorem 1].

***Demostración*:** Calculando en una pieza afín que contenga a a (la proposición 2.3.4), el corolario 1.6.13 (3) dice que $\mathcal{O}_{C,a}$ es un dominio local noetheriano de dimensión de Krull uno, con cuerpo residual K. En particular no es un cuerpo, luego $\mathfrak{m}_{C,a} \neq 0$ y, por el corolario 3.2.2, $\dim_K(\mathfrak{m}_{C,a}/\mathfrak{m}_{C,a}^2) \geq 1$.

(1) ⇒ (2). Si a es liso, $\dim_K(\mathfrak{m}_{C,a}/\mathfrak{m}_{C,a}^2) = \dim(C) = 1$; por el corolario 3.2.2, $\mathfrak{m}_{C,a}$ está generado por un elemento.

(2) ⇒ (3). Por el lema 2.4.3.

(3) ⇒ (2). Por el lema 2.4.2 (1), el ideal maximal de un AVD está generado por un uniformizador.

(2) ⇒ (1). Si $\mathfrak{m}_{C,a} = \langle t \rangle$, la clase de t genera $\mathfrak{m}_{C,a}/\mathfrak{m}_{C,a}^2$, luego su dimensión es a lo sumo 1; como $\mathfrak{m}_{C,a} \neq 0$, es al menos 1. Así pues, $\dim_K(\mathfrak{m}_{C,a}/\mathfrak{m}_{C,a}^2) = 1 = \dim(C)$, y a es liso.

Finalmente, si t es un uniformizador, el lema 2.4.2 (1) dice que $\mathfrak{m}_{C,a} = \langle t \rangle$, de modo que su clase genera $\mathfrak{m}_{C,a}/\mathfrak{m}_{C,a}^2$ por el corolario 3.2.2. Recíprocamente, si la clase de t genera $\mathfrak{m}_{C,a}/\mathfrak{m}_{C,a}^2$, entonces t genera $\mathfrak{m}_{C,a}$ por el mismo corolario; y en un AVD los generadores de $\mathfrak{m}_{C,a}$ son exactamente los uniformizadores, por el lema 2.4.2 (1) y (3). ■

Así, los puntos «cuyo anillo local es un AVD» del Capítulo 2 son precisamente los puntos lisos, y todo lo que allí se demostró se les aplica. En particular, si C es una curva lisa:

- cada $a \in C$ tiene una función de orden $\operatorname{ord}_a \colon K(C)^\times \to \mathbb{Z}$ (la definición 2.4.4);
- toda aplicación racional de C a una variedad proyectiva se extiende a un morfismo en todo C (la proposición 2.5.16);
- si C y C' son curvas proyectivas lisas, toda aplicación birracional $C \dashrightarrow C'$ es un isomorfismo (el corolario 2.5.17 (3)).

El teorema 3.2.3 también nos dice cómo encontrar uniformizadores.

Corolario 3.2.4 (Uniformizadores en curvas planas). *Sea $P \in K[x,y]$ irreducible, $C = \mathbb{V}(P)$ y $a = (a_1, a_2)$ un punto liso de C. Sea $\ell = \alpha(x - a_1) + \beta(y - a_2)$, con $(\alpha, \beta) \neq (0,0)$, tal que la recta $\mathbb{V}(\ell)$ no sea la recta tangente a C en a. Entonces ℓ es un uniformizador en a. En particular, si $P_y(a) \neq 0$ entonces $x - a_1$ es un uniformizador en a.*

Es [Ful89, §3.2, Theorem 1].

***Demostración*:** Como $\mathbb{I}(C) = \langle P \rangle$ (el lema 1.6.10 (1)), en la notación de la demostración del teorema 3.1.3 tenemos

$$\mathfrak{m}_a/\mathfrak{m}_a^2 \cong \Lambda/d_a(\mathbb{I}(C)) = \Lambda/K\, d_aP,$$

donde el isomorfismo envía la clase de $\ell \in \Lambda$ a la clase de ℓ. (Aquí $d_a(QP) = Q(a)\, d_aP$ para todo Q, pues $P(a) = 0$.) Como $\mathbb{V}(\ell)$ no es la recta tangente $\mathbb{V}(d_aP)$, ℓ no es un múltiplo de d_aP, luego la clase de ℓ en $\mathfrak{m}_a/\mathfrak{m}_a^2$, y por tanto en $\mathfrak{m}_{C,a}/\mathfrak{m}_{C,a}^2$ (el ejercicio 3.1.4), es no nula. Este espacio es unidimensional por el teorema 3.2.3, así que concluimos por la última afirmación de ese teorema.

Si $P_y(a) \neq 0$, la recta tangente no es vertical, y podemos tomar $\ell = x - a$. ■

Ejemplo 3.2.5. Sea $E = \mathbb{V}(y^2 - f(x))$ una cúbica de Weierstrass afín lisa como en el ejemplo 3.1.8, apartado 3, y sea $a = (a_1, a_2) \in E$. Si $a_2 \neq 0$, entonces $P_y(a) = 2a_2 \neq 0$ y $x - a_1$ es un uniformizador en a. Si $a_2 = 0$, entonces $a_1 = e$ es una raíz simple de f y la recta tangente en a es $x = e$: así, y es un uniformizador en a, pero $x - e$ no lo es. En efecto, escribiendo $f = (x - e)g$ con $g(e) \neq 0$, se tiene $x - e = y^2/g(x)$ y $\mathrm{ord}_a(x - e) = 2$. Para $c_2 = 0$, esto recupera el ejemplo 2.4.5, apartado 2, y el ejercicio 2.4.6, ahora sin cálculos.

3.3. Puntos singulares de curvas planas y estallidos

Ahora estudiamos con más detalle los puntos singulares de las curvas planas, siguiendo [Ful89, §3.1 y §7.2]. Las traslaciones son isomorfismos de $\mathbb{A}^2$, así que no perdemos nada trabajando en el origen $0 = (0,0)$.

Definición 3.3.1 (Multiplicidad y rectas tangentes). Sea $P \in K[x,y]$ no constante y escríbase $P = P_m + P_{m+1} + \cdots + P_d$ con P_i homogéneo de grado i y $P_m \neq 0$. El entero $m := m_0(P)$ es la **multiplicidad** de P en 0; es positivo exactamente cuando $P(0) = 0$. Si $m \geq 1$, como K es algebraicamente cerrado, la forma binaria P_m factoriza como

$$P_m = c \prod_{i=1}^{s} L_i^{r_i}, \qquad c \in K^*,\ r_1 + \cdots + r_s = m,$$

con $L_1, \ldots, L_s$ formas lineales dos a dos no proporcionales. Las rectas $\mathbb{V}(L_i)$ son las **rectas tangentes** a $\mathbb{V}(P)$ en 0, y r_i es la **multiplicidad** de la recta tangente $\mathbb{V}(L_i)$.

En cualquier otro punto a, la multiplicidad $m_a(P)$ y las rectas tangentes se definen trasladando primero a al origen. Si $C = \mathbb{V}(P)$ es una curva plana irreducible, se define $m_a(C) \coloneqq m_a(P)$.

Es [Ful89, §3.1].

Como $\mathbb{I}(C) = \langle P \rangle$ (el lema 1.6.10 (1)), el polinomio P está determinado por C salvo escalar, luego $m_a(C)$ está bien definida. Claramente $m_a(C) \geq 1$ para $a \in C$; y como $P_1 = P_x(0)x + P_y(0)y$, la proposición 3.1.7 dice que a es liso si y solo si $m_a(C) = 1$, y que entonces la recta tangente de la definición anterior es la que ya teníamos. Un punto de multiplicidad $m \geq 2$ es un **punto múltiple ordinario de orden m** si hay m rectas tangentes distintas; un punto doble ordinario se llama **nodo**.

Ejemplo 3.3.2.

1. Para el nodo $y^2 - x^2(x+1)$ se tiene $P_2 = y^2 - x^2 = (y-x)(y+x)$; si $\operatorname{char}(K) \neq 2$, el origen es un punto doble ordinario con tangentes $y = \pm x$.
2. Para la cúspide $y^2 - x^3$, $P_2 = y^2$: es un punto doble con una sola recta tangente $y = 0$, de multiplicidad dos.
3. Para $y^2 - x^4 - x^5$ también se obtiene $P_2 = y^2$. Sin embargo, sobre $\mathbb{R}$ esta curva se parece a dos ramas lisas $y \approx \pm x^2$ que se tocan en el origen, nada parecido a la cúspide. Las rectas tangentes no ven la diferencia.
4. Si $\operatorname{char}(K) \neq 2, 3$, la curva $(x^2+y^2)^2 + 3x^2y - y^3$ tiene un punto triple ordinario en 0, pues $P_3 = y(3x^2 - y^2) = y(\sqrt{3}x - y)(\sqrt{3}x + y)$.

La multiplicidad solo depende del anillo local: $m_a(C) = \dim_K(\mathfrak{m}_{C,a}/\mathfrak{m}_{C,a}^{n+1})$ para todo n suficientemente grande [Ful89, §3.2, Theorem 2]. No lo necesitaremos.

Las rectas tangentes registran las direcciones por las que C pasa por 0, y poco más. La idea del estallido es separar estas direcciones añadiendo la pendiente y/x como una coordenada nueva.

Definición 3.3.3 (Estallido de $\mathbb{A}^2$ en el origen). El **estallido de $\mathbb{A}^2$ en el origen** es la variedad

$$B \coloneqq \{((x,y),(u:v)) \in \mathbb{A}^2 \times \mathbb{P}^1 : xv = yu\},$$

junto con la proyección $\pi\colon B \to \mathbb{A}^2$, $((x,y),(u:v)) \mapsto (x,y)$. La **curva excepcional** es

$$\mathcal{E} \coloneqq \pi^{-1}(0) = \{((0,0),(u:v))\} \cong \mathbb{P}^1.$$

Los abiertos $B_U = \{u \neq 0\}$ y $B_V = \{v \neq 0\}$ cubren B. En B_U se usan las coordenadas (x,t) con $t = v/u$, de modo que $y = xt$ y la proyección es $(x,t) \mapsto (x,xt)$; en B_V se usan (s,y) con $s = u/v$, de modo que $x = sy$ y la proyección es $(s,y) \mapsto (sy,y)$. En $B_U \cap B_V$ se tiene $t = 1/s$.

Sea $C = \mathbb{V}(P) \subset \mathbb{A}^2$ una curva plana irreducible con $m \coloneqq m_0(P) \geq 1$. Se definen

$$P^U(x,t) \coloneqq P(x,xt), \qquad P^V(s,y) \coloneqq P(sy,y).$$

Como m es la multiplicidad en 0, $x^m \mid P^U$ e $y^m \mid P^V$. Escribimos

$$P^U = x^m P_U^\nu, \qquad P^V = y^m P_V^\nu,$$

con $x \nmid P_U^\nu$ e $y \nmid P_V^\nu$. La **transformada estricta** de C es la clausura

$$C' \coloneqq \overline{\pi^{-1}(C \setminus \{0\})} \subset B.$$

En B_U, la restricción de C' es $\mathbb{V}(P_U^\nu)$; equivalentemente, es $\mathbb{V}(P^U)$ menos la componente $\mathcal{E} = \mathbb{V}(x)$. Análogamente, en B_V es $\mathbb{V}(P_V^\nu)$. Los polinomios P_U^ν y P_V^ν no son cero y no son divisibles por x e y, respectivamente, luego C' no contiene a $\mathcal{E}$.

Es [Ful89, §7.2].

El estallido separa las direcciones tangentes: cada punto de $\mathcal{E}$ corresponde a una dirección por 0, y C' corta a $\mathcal{E}$ en los puntos que corresponden a las rectas tangentes de C en 0. En efecto, en B_U los puntos de $C' \cap \mathcal{E}$ son los $(0,t)$ con $P_m(1,t) = 0$, y en B_V son los $(s,0)$ con $P_m(s,1) = 0$.

Ejercicio 3.3.4. Sea $P \in K[x,y]$ irreducible con $m_0(P) \geq 1$. Demuestra que P_U^ν, y análogamente P_V^ν, es una constante no nula o un polinomio irreducible.

Sugerencia: el morfismo de K-álgebras $K[x,t] \to K[x,x^{-1},y]$, $t \mapsto y/x$, induce un isomorfismo $K[x,t]_x \cong K[x,y]_x$ que envía P_U^ν a P/x^m.

Proposición 3.3.5 (Propiedades de la transformada estricta). *Sea $P \in K[x,y]$ con $m \coloneqq m_0(P) \geq 1$, sea $C = \mathbb{V}(P)$ y sea C' su transformada estricta.*

(1) *π se restringe a una biyección $C' \setminus \mathcal{E} \to C \setminus \{0\}$. En la carta B_U es el isomorfismo $\mathbb{V}(P_U^\nu) \setminus \mathbb{V}(x) \to C \setminus \mathbb{V}(x)$, $(x,t) \mapsto (x,xt)$, con inversa $(x,y) \mapsto (x,y/x)$; análogamente en B_V.*

(2) *Los puntos de* $C' \cap \mathcal{E}$ *están en biyección con las rectas tangentes a* C *en* 0*: la recta* $\mathbb{V}(\beta x - \alpha y)$ *corresponde al punto* $(0, (\alpha : \beta))$.

(3) *Si* $b \in C' \cap \mathcal{E}$ *corresponde a una recta tangente de multiplicidad* r*, entonces* $m_b(C') \leq r$.

En particular, $\sum_{b \in C' \cap \mathcal{E}} m_b(C') \leq m$*; y si* 0 *es un punto múltiple ordinario de orden* m *de* C*, entonces* C' *tiene exactamente* m *puntos sobre* 0*, todos de multiplicidad uno. Si* P *es irreducible, estos son puntos lisos de* C'*, por el ejercicio 3.3.4.*

Es [Ful89, §7.2].

***Demostración*: (1)** Un punto $(x, y) \in C$ con $x \neq 0$ es la imagen de exactamente un punto de B_U, a saber, $(x, y/x)$, y está en $\mathbb{V}(P_U^\nu)$ porque $P_U^\nu(x, y/x) = P(x, y)/x^m = 0$. Ambas aplicaciones del enunciado son morfismos entre estos abiertos. Los puntos con $x = 0$ e $y \neq 0$ se tratan en B_V.

(2) Escribamos una forma lineal como $L = \beta x - \alpha y$, de modo que $\mathbb{V}(L)$ es la recta por 0 en la dirección (α, β). Entonces $L(1, t) = \beta - \alpha t$ se anula en $t = \beta/\alpha$ si $\alpha \neq 0$, y en ningún t si $\alpha = 0$. Como $C' \cap \mathcal{E} \cap B_U = \{(0, t) : P_m(1, t) = 0\}$ y $P_m(1, t) = c \prod_i L_i(1, t)^{r_i}$, los puntos de $C' \cap \mathcal{E}$ en B_U son los puntos $(1 : t) = (\alpha_i : \beta_i)$ con $\alpha_i \neq 0$. Análogamente, los puntos en B_V son aquellos con $\beta_i \neq 0$. Además, $t_0 = \beta_i/\alpha_i$ es una raíz de $P_m(1, t)$ de multiplicidad exactamente r_i, pues los demás factores no se anulan en t_0.

(3) Por simetría podemos suponer que $b = (0, t_0) \in B_U$, donde t_0 es una raíz de $P_m(1, t)$ de multiplicidad r. Sea $Q(x, t) = P_U^\nu(x, t + t_0)$, que traslada b al origen. Entonces

$$Q(0, t) = P_m(1, t + t_0) = t^r u(t), \qquad u(0) \neq 0,$$

así que el monomio t^r aparece en Q con coeficiente no nulo $u(0)$. Por tanto, la parte homogénea no nula de Q de menor grado tiene grado a lo sumo r, es decir, $m_b(P_U^\nu) \leq r$.

Las últimas afirmaciones se siguen de $r_1 + \cdots + r_s = m$: en un punto múltiple ordinario de orden m, todos los r_i valen 1, así que cada uno de los m puntos sobre 0 tiene multiplicidad a lo sumo uno, y por tanto exactamente uno. ■

Ejemplo 3.3.6.

1. **El nodo.** Sea $P = y^2 - x^2 - x^3$, con $\mathrm{char}(K) \neq 2$. Entonces $P(x, xt) = x^2(t^2 - 1 - x)$, luego $P_U^\nu = t^2 - 1 - x$, que define una curva lisa que corta a $\mathcal{E} = \mathbb{V}(x)$ en los dos puntos $t = \pm 1$, uno por cada tangente $y = \pm x$. En B_V se obtiene $P_V^\nu = 1 - s^2 - s^3 y$, cuyas raíces $s = \pm 1$ en $\mathcal{E} \cap B_V$ son los mismos dos puntos vistos desde la otra carta, así que no añade puntos nuevos. Así, $C' \cong \mathbb{V}(P_U^\nu) \cong \mathbb{A}^1$ mediante $(x, t) \mapsto t$, y la composición

$\mathbb{A}^1 \cong C' \to C$ es $t \mapsto (t^2-1, t^3-t)$, la parametrización del ejemplo 2.4.11, apartado 2.

2. **La cúspide.** Sea $P = y^2 - x^3$. Ahora $P(x, xt) = x^2(t^2 - x)$, luego $P^\nu_U = t^2 - x$: una curva lisa que corta a $\mathcal{E}$ solo en $b = (0, 0)$. Obsérvese que $m_b(C') = 1 \leq 2 = r$, y que la recta tangente a C' en b es $\mathbb{V}(d_b(t^2 - x)) = \mathbb{V}(x) = \mathcal{E}$; además, $P^\nu_U(0, t) = t^2$, así que $\mathcal{E}$ es tangente a C' en b con orden dos. En B_V, $P^\nu_V = 1 - s^3 y$ no añade nada. Así, $C' \cong \mathbb{A}^1$ mediante t, y $\mathbb{A}^1 \cong C' \to C$ es $t \mapsto (t^2, t^3)$, la parametrización del ejemplo 2.4.11, apartado 3.

3. Sea $P = y^2 - x^4 - x^5$, con $\operatorname{char}(K) \neq 2$. Aquí $P^\nu_U = t^2 - x^2 - x^3$, que es un nodo en $b = (0, 0)$; un solo estallido no basta. Haciendo estallar b en la carta en la que $t = xw$ se obtiene $w^2 - 1 - x$, que es lisa y tiene dos puntos sobre b. Tras dos estallidos, las dos ramas $y \approx \pm x^2$ han sido separadas.

En cada ejemplo se llega a una curva lisa tras un número finito de estallidos. Hacer estallar un punto singular a menudo reduce la multiplicidad de la singularidad, y repetir el proceso puede acabar resolviéndola (al menos para curvas planas sobre un cuerpo algebraicamente cerrado de característica 0). Esto es siempre cierto.

Teorema 3.3.7 (Resolución de singularidades de curvas planas). *Sea $C \subset \mathbb{A}^2$ una curva plana irreducible. Haz estallar los puntos singulares de C, después los puntos singulares de las transformadas estrictas (cada uno está en una carta, que es una copia de $\mathbb{A}^2$), y así sucesivamente. Tras un número finito de pasos, todas las transformadas estrictas son lisas.*

Es [Sha13, Chapter IV, §4.1, Theorem 4.11].

Observación 3.3.8 (Sobre la demostración de la resolución). No daremos una demostración. Por el ejemplo 3.3.6, apartado 3, la multiplicidad no tiene por qué bajar a uno tras un solo estallido, así que una prueba necesita un invariante más fino. Una opción es

$$\delta_a \coloneqq \dim_K\big(\overline{\mathcal{O}}_{C,a}/\mathcal{O}_{C,a}\big),$$

donde $\overline{\mathcal{O}}_{C,a}$ es el cierre entero de $\mathcal{O}_{C,a}$ (la section 3.4): es finito, y se puede demostrar que disminuye estrictamente al hacer estallar un punto singular. Fulton demuestra una versión proyectiva por otra vía. Las transformaciones cuadráticas de $\mathbb{P}^2$ convierten cualquier curva plana proyectiva irreducible en una cuyos únicos puntos singulares son múltiples ordinarios [Ful89, §7.4, Theorem 2] (en característica 0; [Ful89, Appendix A] trata la característica

p), con el invariante global

$$\frac{n(n-1)(n-2)}{2} - \sum_a \frac{m_a(m_a-1)}{2},$$

donde n es el grado; y hacer estallar puntos múltiples ordinarios produce entonces una curva lisa [Ful89, §7.3, Proposition 1]. En lugar de seguir una u otra vía, en la sección 3.5 construimos el modelo liso de una curva directamente, por álgebra.

3.4. Cierre entero y dominios de Dedekind

Pasamos ahora al álgebra que sostiene todo lo anterior. Recordemos la noción de elemento entero sobre un anillo y estudiemos el cierre entero de un dominio.

Definición 3.4.1 (Cierre entero y dominios íntegramente cerrados). Sea R un dominio de integridad con cuerpo de fracciones K. El **cierre entero** de R es el conjunto $\overline{R} \subset K$ de los elementos de K enteros sobre R; es un subanillo de K que contiene a R. Decimos que R es **íntegramente cerrado** (o **normal**) si $\overline{R} = R$.

Por la transitividad de la integralidad (el corolario de transitividad de la integralidad), $\overline{R}$ es a su vez íntegramente cerrado: si h es entero sobre $\overline{R}$, también lo es sobre R, luego $h \in \overline{R}$. El anillo $K[t^2, t^3]$ no es íntegramente cerrado: t es entero sobre él, pues satisface $X^2 - t^2 = 0$, pero $t \notin K[t^2, t^3]$.

Ejercicio 3.4.2. Demuestra que un dominio de factorización única es íntegramente cerrado. En particular, $\mathbb{Z}$ y $K[x_1, \ldots, x_n]$ son íntegramente cerrados.

Lema 3.4.3. *Todo anillo de valuación discreta es íntegramente cerrado.*

***Demostración*:** Sea R un anillo de valuación discreta con valuación v y cuerpo de fracciones K, de modo que $R = \{h \in K^* : v(h) \geq 0\} \cup \{0\}$ (la definición 2.4.1). Supongamos que $h \in K$ es entero sobre R, de modo que

$$h^n + c_1 h^{n-1} + \cdots + c_n = 0, \qquad c_i \in R.$$

Si $v(h) < 0$, para $1 \leq i \leq n$ se tiene

$$v(c_i h^{n-i}) \geq (n-i)v(h) \geq (n-1)v(h) > nv(h) = v(h^n),$$

luego $v\big(\sum_{i=1}^n c_i h^{n-i}\big) \geq \min_i v(c_i h^{n-i}) > v(h^n)$. Pero la ecuación da $\sum_{i=1}^n c_i h^{n-i} = -h^n$, cuya valuación es $v(h^n)$, una contradicción. Por tanto $v(h) \geq 0$, esto es, $h \in R$. ∎

Para los anillos locales que aparecen en las curvas, el recíproco también es cierto. Es el núcleo algebraico del capítulo.

Proposición 3.4.4 (Caracterización de los AVD en dimensión uno). *Sea $(R, \mathfrak{m})$ un dominio local noetheriano de dimensión de Krull uno. Entonces R es un anillo de valuación discreta si y solo si es íntegramente cerrado.*

Es [AM69, Proposition 9.2].

***Demostración*:** El «solo si» es el lema 3.4.3. Recíprocamente, supongamos que R es íntegramente cerrado y sea $K = \mathrm{Frac}(R)$. Por el lema 2.4.3, basta ver que $\mathfrak{m}$ es principal.

Como $\dim R = 1$, los ideales primos de R son 0 y $\mathfrak{m}$. Fijemos $a \in \mathfrak{m} \setminus \{0\}$. Entonces $\mathfrak{m}$ es el único primo que contiene a a, luego $\sqrt{(a)} = \mathfrak{m}$. Escribamos $\mathfrak{m} = (x_1, \ldots, x_r)$; como cada $x_i \in \sqrt{(a)}$, existe $e \geq 1$ con $x_i^e \in (a)$ para todo i. Todo monomio de grado $r(e-1)+1$ en los x_i tiene algún exponente al menos e, así que $\mathfrak{m}^{r(e-1)+1} \subset (a)$. Sea $n \geq 1$ el menor entero con $\mathfrak{m}^n \subset (a)$ y elijamos $b \in \mathfrak{m}^{n-1} \setminus (a)$. Ponemos $x \coloneqq a/b \in K$.

Como $b \in \mathfrak{m}^{n-1}$, se tiene $b\mathfrak{m} \subset \mathfrak{m}^n \subset (a)$; por tanto $x^{-1}\mathfrak{m} = (b/a)\mathfrak{m} \subset R$, y es un ideal de R. Si $x^{-1}\mathfrak{m} \subset \mathfrak{m}$, escribiendo $x^{-1}x_i = \sum_j a_{ij}x_j$ con $a_{ij} \in R$, la matriz $x^{-1}I - (a_{ij})$ anula el vector no nulo $(x_1, \ldots, x_r) \in K^r$, luego su determinante es cero. Al desarrollar el determinante se obtiene una ecuación mónica para x^{-1} con coeficientes en R, así que x^{-1} es entero sobre R. Como R es íntegramente cerrado, $x^{-1} = b/a \in R$, es decir, $b \in (a)$, en contradicción con la elección de b.

Por tanto $x^{-1}\mathfrak{m}$ no está contenido en $\mathfrak{m}$; al ser R local, $x^{-1}\mathfrak{m} = R$ y $\mathfrak{m} = xR$ es principal. ■

Definición 3.4.5 (Dominios de Dedekind). Un **dominio de Dedekind** es un dominio de integridad noetheriano e íntegramente cerrado de dimensión de Krull uno.

Los ejemplos que hay que tener en mente son $\mathbb{Z}$, $K[x]$ y el anillo de enteros de un cuerpo de números; y, como veremos ahora, los anillos de coordenadas de curvas afines lisas.

Teorema 3.4.6 (Caracterización de los dominios de Dedekind). *Sea R un dominio noetheriano de dimensión de Krull uno. Entonces R es un dominio de Dedekind si y solo si $R_\mathfrak{m}$ es un anillo de valuación discreta para todo ideal maximal $\mathfrak{m}$ de R.*

Es [AM69, Theorem 9.3].

***Demostración*:** Sea $K = \mathrm{Frac}(R)$ y sea $\mathfrak{m}$ un ideal maximal. El anillo $R_\mathfrak{m}$ es un dominio local noetheriano: es un subanillo de K; es local de ideal maximal $\mathfrak{m}R_\mathfrak{m}$ (el ejercicio sobre

localización en un primo), y es noetheriano (el ejercicio sobre la noetherianidad de las localizaciones). Sus ideales primos corresponden a los primos de R contenidos en $\mathfrak{m}$ (el corolario sobre ideales primos de localizaciones), que son 0 y $\mathfrak{m}$; luego $\dim R_{\mathfrak{m}} = 1$. Por la proposición 3.4.4, $R_{\mathfrak{m}}$ es un AVD si y solo si es íntegramente cerrado. Así, basta ver que R es íntegramente cerrado si y solo si todos los $R_{\mathfrak{m}}$ lo son. La equivalencia es [AM69, Proposition 5.13]; damos el argumento directo.

Supongamos primero que R es íntegramente cerrado y que $h \in K$ es entero sobre $R_{\mathfrak{m}}$, digamos

$$h^n + \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i}{s_i} h^{n-i} = 0, \qquad c_i \in R,\ s_i \in R \setminus \mathfrak{m}.$$

Sea $s = s_1 \cdots s_n \notin \mathfrak{m}$. Multiplicando por s^n,

$$(sh)^n + \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i s^i}{s_i} (sh)^{n-i} = 0,$$

y los coeficientes $c_i s^i / s_i$ están en R. Así, sh es entero sobre R, luego $sh \in R$ y $h \in R_{\mathfrak{m}}$.

Recíprocamente, supongamos que todos los $R_{\mathfrak{m}}$ son íntegramente cerrados y que $h \in K$ es entero sobre R. Entonces h es entero sobre cada $R_{\mathfrak{m}}$, luego $h \in \bigcap_{\mathfrak{m}} R_{\mathfrak{m}}$. Afirmamos que esta intersección es R. En efecto, si $h \notin R$, el conjunto $I \coloneqq \{r \in R : rh \in R\}$ es un ideal propio de R, luego está contenido en un ideal maximal $\mathfrak{m}$. Si $h \in R_{\mathfrak{m}}$, escribiendo $h = r/s$ con $r \in R$ y $s \notin \mathfrak{m}$, tendríamos $sh = r \in R$, es decir, $s \in I \subset \mathfrak{m}$, una contradicción. Por tanto $h \notin R_{\mathfrak{m}}$ para algún $\mathfrak{m}$, y la intersección es R. ■

Corolario 3.4.7 (Curvas afines lisas). *Sea C una curva afín. Las afirmaciones siguientes son equivalentes:*

(1) *C es lisa;*

(2) *$K[C]$ es íntegramente cerrado;*

(3) *$K[C]$ es un dominio de Dedekind.*

***Demostración*:** Sea $A = K[C]$. Por la definición 1.5.3, A es una K-álgebra finitamente generada, noetheriana y sin nilpotentes; como C es irreducible, A es un dominio (el corolario 1.5.7 (**??**)) y $\dim A = 1$ (el corolario 1.6.13 (2)). Sus ideales maximales son los $\mathfrak{m}_a$, $a \in C$, y $A_{\mathfrak{m}_a} = \mathcal{O}_{C,a}$ (la proposición 1.5.34 (1)). Por el teorema 3.4.6, A es de Dedekind si y solo si todos los $\mathcal{O}_{C,a}$ son AVD; por el teorema 3.2.3, esto equivale a que todo $a \in C$ sea liso, es decir, a que C sea lisa. Finalmente, como A ya es noetheriano de dimensión uno, A es íntegramente cerrado si y solo si es de Dedekind. ■

Por ejemplo, si $\operatorname{char}(K) \neq 2$ y $f \in K[x]$ es un polinomio cúbico con raíces distintas, entonces $K[x,y]/\langle y^2 - f(x)\rangle$ es un dominio de Dedekind, lo que sería incómodo de probar directamente; en efecto, la curva es lisa (el ejemplo 3.1.8, apartado 3). Por el contrario, para el nodo y la cúspide el elemento $t = y/x \in K(C)$ es entero sobre $K[C]$ ($t^2 = x + 1$ y $t^2 = x$, respectivamente) pero no pertenece a $K[C]$ (el ejemplo 2.4.11, apartados 2 y 3).

El nombre de los dominios de Dedekind se debe al teorema siguiente, que sustituye la factorización única de elementos por la factorización única de ideales.

Teorema 3.4.8 (Factorización única de ideales). *Todo ideal no nulo de un dominio de Dedekind es producto de ideales primos no nulos, y esta expresión es única salvo el orden.*

Es [AM69, Corollary 9.4].

Observación 3.4.9 (Ideales y divisores). Para una curva afín lisa C, el teorema 3.4.8 dice que todo ideal no nulo $I \subset K[C]$ es de la forma

$$I = \mathfrak{m}_{a_1}^{n_1} \cdots \mathfrak{m}_{a_r}^{n_r}$$

con $a_1, \ldots, a_r \in C$ distintos y $n_i \geq 1$, de forma única salvo el orden. Podemos pensar en I como la suma formal $n_1 a_1 + \cdots + n_r a_r$, un conjunto finito de puntos contados con multiplicidad. Estas sumas formales son los **divisores** del capítulo 4.

Los ideales no tienen por qué ser principales: el ejemplo clásico es $\langle 2\rangle = \left\langle 2, 1+\sqrt{-5}\right\rangle^2$ en $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, donde $\left\langle 2, 1+\sqrt{-5}\right\rangle$ no es principal. También el anillo de coordenadas de una cúbica de Weierstrass afín lisa es un dominio de Dedekind, pero no es un dominio de ideales principales. Este fallo lo mide el grupo de Picard del capítulo 4.

3.5. Normalización y modelos lisos

Usamos ahora el cierre entero para eliminar singularidades. Necesitamos un resultado de finitud de álgebra conmutativa, que no demostramos; una prueba vía la normalización de Noether forma parte de la demostración de [Sha13, Chapter II, §5.2, Theorem 2.20].

Teorema 3.5.1 (Finitud del cierre entero). *([Eis95, Cor. 13.13]) Sea A una K-álgebra finitamente generada que es un dominio de integridad. Entonces su cierre entero $\widetilde{A}$ en* $\operatorname{Frac}(A)$ *es un A-módulo finitamente generado; en particular, es una K-álgebra finitamente generada.*

Definición 3.5.2 (Normalización). Sea X una variedad afín y $A = K[X]$. Por el teorema 3.5.1, el cierre entero $\widetilde{A}$ de A en $K(X)$ es una K-álgebra finitamente generada y un

dominio, luego es el anillo de coordenadas de una variedad afín $\widetilde{X}$ (el teorema 1.5.10). La inclusión $A \subset \widetilde{A}$ corresponde a un morfismo $\nu\colon \widetilde{X} \to X$ (el teorema 1.5.18). El par $(\widetilde{X}, \nu)$ es la **normalización** de X. Decimos que X es **normal** si ν es un isomorfismo, es decir, si $K[X]$ es íntegramente cerrado.

Recordemos del capítulo 2 (las definición 2.4.7 y definición 2.4.1) que una **valuación** de $K(C)$ es (la valuación de) un AVD R con $K \subset R \subsetneq K(C)$ y $\mathrm{Frac}(R) = K(C)$, y que su **centro** en C es el punto a con $\mathcal{O}_{C,a} \subset R$ y $\mathfrak{m}_{C,a} \subset \mathfrak{m}_R$.

Teorema 3.5.3 (Normalización de curvas afines). *Sea C una curva afín y $\nu\colon \widetilde{C} \to C$ su normalización.*

(1) *$\widetilde{C}$ es una curva afín lisa, y ν es birracional: $K(\widetilde{C}) = K(C)$.*

(2) *ν es finito y sobreyectivo, y sus fibras son finitas.*

(3) *Para cada $a \in C$, la aplicación $b \mapsto \mathcal{O}_{\widetilde{C},b}$ es una biyección entre $\nu^{-1}(a)$ y el conjunto de los AVD R de $K(C)$ con $K \subset R$ y $\mathcal{O}_{C,a} \subset R$, es decir, el conjunto de las valuaciones de $K(C)$ con centro a.*

(4) *Si a es liso en C, entonces $\nu^{-1}(a)$ es un solo punto b, y $\mathcal{O}_{\widetilde{C},b} = \mathcal{O}_{C,a}$. Si C es lisa, ν es un isomorfismo.*

***Demostración*:** Escribamos $A = K[C]$ y $\widetilde{A} = K[\widetilde{C}]$.

(1) $\widetilde{A}$ es un subanillo de $K(C)$ que contiene a A, así que su cuerpo de fracciones es $K(C)$. Por tanto $K(\widetilde{C}) = K(C)$, y ν es birracional pues ν^* es la identidad. Además, $\dim(\widetilde{C}) = \mathrm{trdeg}(K(C)/K) = 1$ (el definición 1.6.4), de modo que $\widetilde{C}$ es una curva afín. Como $\widetilde{A}$ es íntegramente cerrado, $\widetilde{C}$ es lisa por el corolario 3.4.7.

(2) La inclusión $A \subset \widetilde{A}$ hace que ν^* sea inyectiva, luego ν es dominante (el lema 2.5.6 (1)); y $\widetilde{A}$ es entero sobre A, así que ν es finito. Sea $a \in C$ y $S = A \setminus \mathfrak{m}_a$, de modo que $S^{-1}A = \mathcal{O}_{C,a}$ y $\mathfrak{m}_{C,a} = \mathfrak{m}_a\mathcal{O}_{C,a}$ (la proposición 1.5.34 (1)). Por el teorema 3.5.1, $\widetilde{A}$ es un A-módulo finitamente generado, de modo que $M = S^{-1}\widetilde{A}$ es un $\mathcal{O}_{C,a}$-módulo finitamente generado y no nulo. Si $\mathfrak{m}_a\widetilde{A} = \widetilde{A}$, al localizar tendríamos $\mathfrak{m}_{C,a}M = M$, en contradicción con el lema 3.2.1. Así, $\mathfrak{m}_a\widetilde{A}$ es propio y está contenido en un ideal maximal de $\widetilde{A}$, que es $\mathfrak{m}_b$ para algún $b \in \widetilde{C}$ (el corolario 1.5.7 (2)). Entonces $\mathfrak{m}_b \cap A$ es un ideal propio de A que contiene al maximal $\mathfrak{m}_a$, luego $\mathfrak{m}_b \cap A = \mathfrak{m}_a$. Como $\nu^*(f)(b) = f(\nu(b))$, esto implica $\nu(b) = a$; por tanto ν es sobreyectiva. Finalmente, la fibra $\nu^{-1}(a)$ es cerrada en $\widetilde{C}$ y no es todo $\widetilde{C}$, pues ν es dominante y C no es un punto; por el corolario 1.6.13 (1), es finita.

(3) Como en (2), $b \in \widetilde{C}$ está sobre a si y solo si $\mathfrak{m}_b \cap A = \mathfrak{m}_a$. Para tal b, si $g \in A$ y $g(a) \neq 0$, entonces $g(b) \neq 0$, luego $g \notin \mathfrak{m}_b$. Así $A \setminus \mathfrak{m}_a \subset \widetilde{A} \setminus \mathfrak{m}_b$, y

$$\mathcal{O}_{C,a} = A_{\mathfrak{m}_a} \subset \widetilde{A}_{\mathfrak{m}_b} = \mathcal{O}_{\widetilde{C},b}.$$

Este último es un AVD de $K(C)$ por (1) y el teorema 3.2.3.

Recíprocamente, sea R un AVD de $K(C)$ con $K \subset R$ y $\mathcal{O}_{C,a} \subset R$. El ideal $\mathfrak{m}_R \cap \mathcal{O}_{C,a}$ es primo y no nulo: si fuera cero, todo elemento no nulo de $\mathcal{O}_{C,a}$ sería una unidad de R, y R contendría $\mathrm{Frac}(\mathcal{O}_{C,a}) = K(C)$. Como $\mathcal{O}_{C,a}$ tiene dimensión uno (el corolario 1.6.13 (2)), este primo es maximal, luego es $\mathfrak{m}_{C,a}$; es decir, R domina $\mathcal{O}_{C,a}$.

Además, R es íntegramente cerrado (el lema 3.4.3) y contiene a A, así que contiene a $\widetilde{A}$. El ideal $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}_R \cap \widetilde{A}$ es primo y

$$\mathfrak{n} \cap A = \mathfrak{m}_R \cap A = (\mathfrak{m}_R \cap \mathcal{O}_{C,a}) \cap A = \mathfrak{m}_{C,a} \cap A = \mathfrak{m}_a \neq 0.$$

Por tanto $\mathfrak{n}$ es un primo no nulo del anillo unidimensional $\widetilde{A}$, luego es maximal: $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}_b$ para un punto b con $\nu(b) = a$. Entonces $\mathcal{O}_{\widetilde{C},b} = \widetilde{A}_{\mathfrak{m}_b} \subset R$, y R domina el AVD $\mathcal{O}_{\widetilde{C},b}$, de modo que $R = \mathcal{O}_{\widetilde{C},b}$ (el lema 2.4.9).

La aplicación es inyectiva: b queda determinado por $\mathfrak{m}_b$, y $\mathfrak{m}_b = \mathfrak{m}_{\widetilde{C},b} \cap \widetilde{A}$ está determinado por $\mathcal{O}_{\widetilde{C},b}$.

(4) Si a es liso, $\mathcal{O}_{C,a}$ es un AVD (el teorema 3.2.3), y por el argumento de (3) todo R como en (3) domina $\mathcal{O}_{C,a}$, luego coincide con él. Así, el conjunto de (3) tiene un solo elemento. Si C es lisa, $\widetilde{A}$ es íntegramente cerrado por el corolario 3.4.7; como $\widetilde{A}$ es el cierre entero de A, se tiene $\widetilde{A} = A$ y ν es un isomorfismo. ■

Aplicando el teorema a una pieza afín, obtenemos lo que quedó pendiente en el capítulo 2: todo punto a de una curva C es el centro de al menos una, y a lo sumo finitamente muchas, valuaciones de $K(C)$. Intuitivamente, estas corresponden a las ramas de C por a.

Corolario 3.5.4 (El modelo proyectivo liso).

(1) *Toda curva C es birracional a una curva proyectiva lisa, única salvo isomorfismo.*

(2) *Si C es una curva proyectiva lisa, entonces $a \mapsto \mathcal{O}_{C,a}$ es una biyección entre los puntos de C y las valuaciones de $K(C)$.*

(3) *Toda extensión de cuerpos L/K finitamente generada y de grado de trascendencia uno es isomorfa a $K(C)$ para una curva proyectiva lisa C, única salvo isomorfismo.*

***Demostración*: (1)** Toda curva contiene un abierto afín no vacío U, que es birracional

a C. Por el teorema 3.5.3, su normalización $\widetilde{U}$ es una curva afín lisa birracional a U. Sea $V = \overline{\widetilde{U}} \subset \mathbb{P}^n$ su clausura proyectiva. La normalización de una curva proyectiva se construye cubriéndola por abiertos afines, normalizando cada uno y pegando; la finitud del teorema 3.5.1 garantiza que el resultado es una curva proyectiva lisa, y el pegado está bien definido porque el cierre entero conmuta con la localización. Aplicándolo a V se obtiene una curva proyectiva lisa $\widehat{V}$ birracional a V, y por tanto a C.

La unicidad se sigue de que dos curvas proyectivas lisas birracionales son isomorfas (el corolario 2.5.17 (3)).

(2) Por el teorema 3.2.3, todos los anillos locales de C son AVD; el corolario 2.4.10 (2) da entonces la biyección.

(3) Escribamos $L = K(x_1, \ldots, x_n)$ y sea $A = K[x_1, \ldots, x_n] \subset L$ la subálgebra generada por los x_i. Entonces A es una K-álgebra finitamente generada y un dominio con $\mathrm{Frac}(A) = L$. Por el teorema 1.5.10, $A \cong K[X]$ para una variedad afín X con $K(X) \cong L$, y $\dim(X) = \mathrm{trdeg}(L/K) = 1$ (el definición 1.6.4). Aplicando (1) a X se obtiene una curva proyectiva lisa C con $K(C) \cong L$.

Si C' es otra, entonces $L \cong K(C')$, luego C y C' son birracionales (el teorema 2.5.9) y, por la unicidad de (1), isomorfas. ■

El modelo proyectivo liso es un objeto fundamental en la teoría de curvas. Permite estudiar las curvas a través de sus cuerpos de funciones y traducir preguntas geométricas en algebraicas y viceversa. En particular, la correspondencia entre puntos y valuaciones será una herramienta central en el capítulo 4.

Observación 3.5.5 (Curvas y cuerpos de funciones). Junto con el teorema 2.5.9 y el hecho de que las aplicaciones racionales desde curvas lisas son morfismos (el corolario 2.5.17 (1)), el corolario 3.5.4 dice que las curvas proyectivas lisas con morfismos no constantes son «lo mismo» que los cuerpos de funciones de grado de trascendencia uno sobre K con los K-homomorfismos entre ellos, en sentido contrario. Véanse ([Sil09, Theorem II.2.4]) y ([Har77, Corollary I.6.12]). Desde ahora, «la curva $y^2 = x^5 + 1$» significa su modelo proyectivo liso, aunque su clausura en $\mathbb{P}^2$ sea singular en el infinito.

Terminamos con la propiedad de las curvas proyectivas lisas que hace posible la teoría de divisores del capítulo 4.

Proposición 3.5.6 (Ceros y polos). *([Sil09, Proposition II.1.2]) Sea C una curva proyectiva lisa y $f \in K(C)^*$.*

(1) $\mathrm{ord}_a(f) = 0$ *para todos salvo finitamente muchos* $a \in C$.

(2) *Si* $\mathrm{ord}_a(f) \geq 0$ *para todo* $a \in C$, *entonces* $f \in K$.

***Demostración*: (1)** Como $\mathcal{O}_{C,a}$ es un AVD, f es regular en a si y solo si $\mathrm{ord}_a(f) \geq 0$. El conjunto de puntos donde f es regular es un abierto no vacío de C (la proposición 2.3.4 (3)), así que su complemento es finito (el ejemplo 2.3.6 (3)). Por tanto $\mathrm{ord}_a(f) < 0$ para solo finitamente muchos a; aplicando esto a $1/f$, también $\mathrm{ord}_a(f) > 0$ para solo finitamente muchos a.

(2) Si f no fuera constante, el corolario 2.5.17 (4) daría un polo, es decir, un punto con $\mathrm{ord}_a(f) < 0$, en contradicción con la hipótesis. Luego $f \in K$. ■

Así, a cada $f \in K(C)^*$ le asociamos la suma formal finita $\sum_a \mathrm{ord}_a(f)\, a$, su **divisor**. Aquí empieza el capítulo 4.

H. Hojas de ejercicios

H.1. Variedades afines

H.1.1. Ejercicios

Estos ejercicios son los que aparecen repartidos por los apuntes: demostraciones de lemas, partes de lemas o ejemplos cuyos detalles se han dejado para ti. Se recopilan aquí en el orden en que aparecen en el texto, y las soluciones completas vienen en la hoja siguiente. Intenta resolverlos mientras lees: es la forma más barata de averiguar si realmente has asimilado una definición.

Esta hoja corresponde a la sección 1. En toda ella, K es el cuerpo base, $\overline{K}$ una clausura algebraica fija de K, y $\mathbb{A}^n = \mathbb{A}^n(\overline{K})$. No se supone nada sobre K.

1 Sea R noetheriano y sea $S \subset R$ un conjunto multiplicativo. Demuestra que $S^{-1}R$ es noetheriano.

Solución: Sea $J \subset S^{-1}R$ un ideal. Por la `prop-ideales-extendidos-contraidos-localizacion/prop` existe un ideal $J' \subset R$ tal que $J = \langle \iota_S(J') \rangle$, donde $\iota_S \colon R \to S^{-1}R$ es la inclusión canónica. Como R es noetheriano, el ideal J' es finitamente generado; es decir, existen $a_1, \ldots, a_n \in J'$ tales que $J' = \langle a_1, \ldots, a_n \rangle$ Entonces,

$$J = \langle \iota_S(J') \rangle = \langle \iota_S \left(\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \right) \rangle .$$

Como ι_S es un morfismo de anillos (`prop-inclusion-localizacion-morfismo-anillos/`proposición 1), tenemos que

$$J = \langle \iota_S \left(\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \right) \rangle = \langle \iota_S(a_1), \ldots, \iota_S(a_n) \rangle .$$

Por tanto J es finitamente generado. Como J era un ideal arbitrario de $S^{-1}R$, concluimos que $S^{-1}R$ es noetheriano. ■

2 Demuestra que un subanillo de un anillo noetheriano no tiene por qué ser noetheriano.

3 Demuestra que $\mathbb{I}(X)$ es un ideal radical para todo $X \subset \mathbb{A}^n$, que $\mathbb{I}(\varnothing) = K[x]$ y que $\mathbb{I}(\mathbb{A}^n_K) = \{0\}$.

Solución: Se trata de la proposición 1.2.9.

4 Si $\mathcal{F} \subset L[x]$, entonces $\mathbb{V}_L(\mathcal{F}) = \mathbb{V}_L(\langle \mathcal{F} \rangle)$, donde $\langle \mathcal{F} \rangle$ es el ideal de $L[x]$ generado por $\mathcal{F}$.

***Solución*:** Obviamente, $\mathcal{F} \subset \langle \mathcal{F} \rangle$, así que $\mathbb{V}_L(\langle \mathcal{F} \rangle) \subset \mathbb{V}_L(\mathcal{F})$. Para la otra inclusión, sea $f \in \langle \mathcal{F} \rangle$. Entonces existe $\{f_i\}_{i=1}^m \subset \mathcal{F}$ y $\{g_i\}_{i=1}^m \subset L[x]$ tales que $f = \sum_{i=1}^m g_i f_i$.

Ahora bien, por definición de $\mathbb{V}_L(\mathcal{F})$, si $\overline{a} \in \mathbb{V}_L(\mathcal{F})$, entonces $\forall f \in \mathcal{F} : f(\overline{a}) = 0$. En particular, $f_i(\overline{a}) = 0$ para todo $i = 1, \ldots, m$. Por tanto,

$$f(\overline{a}) = \sum_{i=1}^m g_i(\overline{a}) f_i(\overline{a}) = \sum_{i=1}^m g_i(\overline{a}) \cdot 0 = 0.$$

Así que $\overline{a} \in \mathbb{V}_L(\langle \mathcal{F} \rangle)$, y como $\overline{a}$ era arbitrario, se sigue que $\mathbb{V}_L(\mathcal{F}) \subset \mathbb{V}_L(\langle \mathcal{F} \rangle)$. ■

5 Describe los conjuntos cerrados de $\mathbb{A}^1$; demuestra que $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$ es abierto pero no cerrado; demuestra que dos subconjuntos abiertos no vacíos cualesquiera de $\mathbb{A}^1$ se cortan; y demuestra que, para $K = \mathbb{F}_q$, la topología de Zariski sobre $\mathbb{A}^1(\mathbb{F}_q)$ es discreta, de modo que las dos últimas afirmaciones dejan de ser ciertas.

6 Demuestra el lema 1.21.

7 Sea K un cuerpo que no es algebraicamente cerrado. Demuestra que el teorema de los ceros de Hilbert y la correspondencia entre conjuntos cerrados e ideales radicales fallan si se toma el lugar de ceros en $\mathbb{A}_K^n$ en lugar de en $\mathbb{A}_{\overline{K}}^n$; y que, sobre $\mathbb{F}_q$, los polinomios $x^q - x$ y 0 son distintos, pero definen la misma función en $\mathbb{F}_q$.

***Solución*:** Como K no es algebraicamente cerrado, existe un polinomio $g \in K[x]$ no constante que no tiene raíces en K. Como $K[x]$ es un dominio de factorización única, podemos factorizar g en irreducibles:

$$g = c f_1 \cdots f_r,$$

donde $c \in K^*$ y cada $f_i \in K[x]$ es irreducible. Ningún f_i puede tener grado 1, pues entonces tendría una raíz en K, que también sería raíz de g. Por tanto, todos los f_i tienen grado mayor que 1. Fijamos uno de ellos y lo llamamos f. Consideramos el ideal $I = \langle f \rangle \subset K[x]$. Entonces $\mathbb{V}(I) = \varnothing$. Ahora bien, como $\deg(f) \geqslant 1$, I es un ideal propio de $K[x]$ (no contiene a las constantes no nulas). Luego ya incumple la versión débil del teorema de los ceros de Hilbert, que dice que $\mathbb{V}(I') \neq \varnothing$ para todo ideal propio I' de $K[x]$.

Como $\mathbb{V}(I) = \varnothing$, se sigue que $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) = \mathbb{I}(\varnothing) = K[x]$. Sin embargo, $I = \langle f \rangle$ es un ideal radical porque $K[x]$ es un dominio de factorización única y f es irreducible al no tener raíces en K. Por tanto, $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) = K[x] \neq \sqrt{I} = I$, y la versión fuerte del teorema de los ceros de Hilbert también falla.

En consecuencia, la correspondencia entre conjuntos cerrados e ideales radicales también falla: el conjunto cerrado $\varnothing$ se corresponde con al menos dos ideales radicales distintos,

$I = \langle f \rangle$ y $K[x]$.

Analicemos ahora las funciones $\mathbb{F}_q \to \mathbb{F}_q$ que definen los polinomios $x^q - x$ y 0. Sea $a \in \mathbb{F}_q$. Por el pequeño teorema de Fermat, o más generalmente por la identidad $a^q = a$ en el cuerpo finito $\mathbb{F}_q$, se tiene

$$(x^q - x)(a) = a^q - a = 0 = 0(a).$$

Como esto vale para todo $a \in \mathbb{F}_q$, ambos polinomios definen la misma función $\mathbb{F}_q \to \mathbb{F}_q$. Sin embargo, son polinomios distintos en $\mathbb{F}_q[x]$, pues $x^q - x$ es no nulo (tiene grado q), mientras que 0 es el polinomio nulo. Por tanto, la aplicación que asocia a cada polinomio la función que define sobre $\mathbb{F}_q$ no es inyectiva.

8 Demuestra la equivalencia de las tres caracterizaciones de la irreducibilidad y deduce que un subconjunto abierto no vacío de un espacio irreducible es irreducible y denso.

9 Demuestra que $\mathbb{V}(J_1 \cap J_2) = \mathbb{V}(J_1) \cup \mathbb{V}(J_2)$ y que $\mathbb{I}(X_1 \cup X_2) = \mathbb{I}(X_1) \cap \mathbb{I}(X_2)$.

***Solución*:** Supongamos que J_1, J_2 son ideales de $K[x]$ y que $X_1, X_2 \subset \mathbb{A}^n$.

Primero veamos que que $\mathbb{V}(J_1 \cap J_2) = \mathbb{V}(J_1) \cup \mathbb{V}(J_2)$.

- $\supset$ Sea $a \in \mathbb{V}(J_1) \cup \mathbb{V}(J_2)$ y sea $f \in J_1 \cap J_2$. Entonces $\forall a \in J_1 : a(a) = 0$ o $\forall a \in J_2 : a(a) = 0$, y por tanto $f(a) = 0$. Esto implica que $a \in \mathbb{V}(J_1 \cap J_2)$.
- $\subset$ Sea $a \in \mathbb{V}(J_1 \cap J_2)$. Supongamos para llegar a una contradicción que $a \notin \mathbb{V}(J_1) \cup \mathbb{V}(J_2)$. Entonces existen $f \in J_1$ y $g \in J_2$ tales que $f(a) \neq 0$ y $g(a) \neq 0$. Como $fg \in J_1 \cap J_2$, esto contradice que $a \in \mathbb{V}(J_1 \cap J_2)$, pues $(fg)(a) = f(a)g(a) \neq 0$. En consecuencia, $a \in \mathbb{V}(J_1) \cup \mathbb{V}(J_2)$.

Finalmente, demostremos que $\mathbb{I}(X_1 \cup X_2) = \mathbb{I}(X_1) \cap \mathbb{I}(X_2)$. Sea $f \in K[x]$. Por definición,

$$\begin{aligned} f \in \mathbb{I}(X_1 \cup X_2) &\iff \forall a \in X_1 \cup X_2 : f(a) = 0 \\ &\iff \big(\forall a \in X_1 : f(a) = 0\big) \ \wedge \ \big(\forall a \in X_2 : f(a) = 0\big) \\ &\iff f \in \mathbb{I}(X_1) \cap \mathbb{I}(X_2). \end{aligned}$$

Como esto vale para todo f, se obtiene la igualdad. ■

10 Sea K algebraicamente cerrado. Encuentra las componentes irreducibles de $\mathbb{V}(xy, xz)$, $\mathbb{V}(y^2 - xz, x^2 - yz)$ y $\mathbb{V}(x^2 + y^2 + z^2, x^2 - y^2 - z^2)$ en $\mathbb{A}^3_K$.

***Solución*:**

a) Sea $X = \mathbb{V}(xy, xz) \subset \mathbb{A}^3$. Para todo $(a, b, c) \in \mathbb{A}^3$ se tiene

$$(a, b, c) \in X \iff (ab = 0 \wedge ac = 0) \iff (a = 0) \vee (b = 0 \wedge c = 0).$$

Por tanto, $X = \mathbb{V}(x) \cup \mathbb{V}(y, z)$.

Probemos que ambos cerrados son irreducibles. Por la versión fuerte del teorema de los ceros de Hilbert, sabemos que $\mathbb{I}(\mathbb{V}(x)) = \sqrt{\langle x \rangle}$ y $\mathbb{I}(\mathbb{V}(y, z)) = \sqrt{\langle y, z \rangle}$. Ahora bien, como x, y, z son irreducibles en el dominio de factorización única $K[x, y, z]$, los ideales $\langle x \rangle$ y $\langle y, z \rangle$ son radicales. Luego

$$\mathbb{I}(\mathbb{V}(x)) = \langle x \rangle, \qquad \mathbb{I}(\mathbb{V}(y, z)) = \langle y, z \rangle.$$

Entonces, los cocientes nos quedan

$$K[x,y,z]/\mathbb{I}(\mathbb{V}(x)) = K[x,y,z]/\langle x \rangle \cong K[y, z], \qquad K[x,y,z]/\mathbb{I}(\mathbb{V}(y,z)) = K[x,y,z]/\langle y,z \rangle \cong K[x].$$

Como ambos anillos cociente son dominios de integridad, $\langle x \rangle$ y $\langle y, z \rangle$ son ideales primos. Luego $\mathbb{V}(x)$ y $\mathbb{V}(y, z)$ son irreducibles.

Finalmente, ninguna de estas dos piezas contiene propiamente a la otra: por ejemplo,

$$(1, 0, 0) \in \mathbb{V}(y, z) \setminus \mathbb{V}(x), \qquad (0, 1, 0) \in \mathbb{V}(x) \setminus \mathbb{V}(y, z).$$

Como X es la unión de dos cerrados irreducibles y ninguno contiene al otro, ambos son componentes irreducibles de X.

b) Sea $Y = \mathbb{V}(y^2 - xz, x^2 - yz) \subset \mathbb{A}^3_K$. Restando las dos ecuaciones generadoras obtenemos

$$y^2 - x^2 = xz - yz \iff (y - x)(x + y + z) = 0.$$

Esto permite descomponer Y en la unión de dos cerrados: $Y = Y_1 \cup Y_2$, donde

$$Y_1 = \mathbb{V}(y^2 - xz, x^2 - yz, y - x), \qquad Y_2 = \mathbb{V}(y^2 - xz, x^2 - yz, x + y + z).$$

Estudio de Y_1: Sustituyendo $y = x$, las ecuaciones se reducen a $x^2 = xz$, de donde $x(x - z) = 0$.

- Si $x = 0$, resulta $x = y = 0$, lo que define la recta $L_1 = \mathbb{V}(x, y)$.
- Si $x = z$, resulta $x = y = z$, lo que define la recta $L_2 = \mathbb{V}(x - y, y - z)$.

Así, $Y_1 = L_1 \cup L_2$. Sus ideales generadores $\langle x, y \rangle$ y $\langle x - y, y - z \rangle$ tienen cocientes isomorfos a $K[z]$ y $K[x]$ respectivamente, que son dominios de integridad, luego son ideales primos y L_1, L_2 son variedades irreducibles.

Estudio de Y_2: Sustituyendo $z = -x - y$ en las ecuaciones, obtenemos en ambos casos

$x^2 + xy + y^2 = 0$. Como K es algebraicamente cerrado, $x^2 + xy + y^2$ se factoriza en $K[x, y]$. Distinguimos según la característica del cuerpo base K:

- **Caso $\mathrm{car}(K) \neq 3$:** Existen dos raíces cúbicas primitivas de la unidad distintas $\omega, \omega^2 \in K \setminus \{1\}$ tales que $1 + \omega + \omega^2 = 0$. El polinomio se factoriza como $(y - \omega x)(y - \omega^2 x)$.

  - Si $y = \omega x$, la relación $z = -x - y$ da $z = \omega^2 x$. Esto define la recta $L_3 = \mathbb{V}(y - \omega x, z - \omega^2 x)$.
  - Si $y = \omega^2 x$, la relación $z = -x - y$ da $z = \omega x$. Esto define la recta $L_4 = \mathbb{V}(y - \omega^2 x, z - \omega x)$.

  Los ideales definitorios son primos (cociente isomorfo a $K[x]$), por lo que L_3 y L_4 son rectas irreducibles. Ninguna de las cuatro rectas L_1, L_2, L_3, L_4 está contenida en otra. Por tanto, si $\mathrm{car}(K) \neq 3$, las componentes irreducibles de Y son las 4 rectas L_1, L_2, L_3, L_4.

- **Caso $\mathrm{car}(K) = 3$:** Se tiene $\omega = 1$, por lo que $x^2 + xy + y^2 = (x - y)^2$. En este caso $y = x$, con lo que $z = -2x = x$, volviendo al caso de la recta L_2. Así, si $\mathrm{car}(K) = 3$, las componentes irreducibles de Y son únicamente las 2 rectas L_1 y L_2.

11 Enuncia y demuestra el teorema débil de los ceros de Hilbert para anillos de coordenadas.

12 Estudia $\varphi : \mathbb{A}^1 \to C = V(y^2 - x^3)$, $\varphi(t) = (t^2, t^3)$, y demuestra que $\mathbb{A}^1 \ncong C$.

13 Demuestra que φ^* es un homomorfismo de K-álgebras y que el retroceso es functorial.

14 Demuestra que φ^* es sobreyectivo si y solo si φ es una inmersión cerrada.

15 Demuestra que el dominio de definición de una función racional es un abierto no vacío, y análogamente para un número finito de funciones racionales a la vez.

***Solución*:** Sea $X \subset \mathbb{A}^n$ una variedad afín y sea $h \in \overline{K}(X)$. Para cada representación $h = f/g$ con $f, g \in \overline{K}[X]$ y $g \neq 0$, definimos

$$D(g) \coloneqq \{a \in X : g(a) \neq 0\}.$$

Si $Q \in \overline{K}[x]$ es un representante de g, entonces

$$D(g) = X \setminus \mathbb{V}(Q) = X \cap (\mathbb{A}^n \setminus \mathbb{V}(Q)),$$

que es un abierto de X. Por la definición de regularidad,

$$\mathrm{dom}(h) = \bigcup_{\substack{h=f/g \\ g\neq 0}} D(g),$$

donde la unión recorre todas las representaciones de h. Por tanto, $\mathrm{dom}(h)$ es abierto por ser unión de abiertos. Nótese que no basta con tomar una sola representación: precisamente porque $\mathrm{dom}(h)$ es la unión sobre todas ellas.

Veamos que no es vacío. Fijemos una representación $h = f/g$ con $g \neq 0$. Si Q es un representante de g en $\overline{K}[x]$, entonces $Q \notin \mathbb{I}(X)$, de modo que existe $a \in X$ con $Q(a) \neq 0$. Así $D(g) \neq \varnothing$, y como $D(g) \subset \mathrm{dom}(h)$, se sigue que $\mathrm{dom}(h) \neq \varnothing$.

Sean ahora $h_1, \ldots, h_r \in \overline{K}(X)$. El conjunto de puntos en los que todas son regulares es

$$\bigcap_{i=1}^{r} \mathrm{dom}(h_i),$$

que es abierto por ser una intersección finita de abiertos. Para ver que es no vacío, elijamos representaciones $h_i = f_i/g_i$ con $g_i \neq 0$. Como X es irreducible, $\overline{K}[X]$ es un dominio de integridad, así que el producto $g_1 \cdots g_r$ es no nulo y, por tanto, no se anula idénticamente sobre X; existe pues $a \in X$ con $(g_1 \cdots g_r)(a) \neq 0$. En ese punto $g_i(a) \neq 0$ para todo i, de modo que $a \in \bigcap_i D(g_i) \subset \bigcap_i \mathrm{dom}(h_i)$. Por consiguiente, la intersección es un abierto no vacío de X.

16 Demuestra que una función racional que se anula en un abierto no vacío es nula.

***Solución*:** Sean X una variedad afín, $U \subset X$ un abierto no vacío y $h \in \overline{K}(X)$ una función racional regular en U tal que $h(a) = 0$ para todo $a \in U$. Fijemos una representación

$$h = \frac{f}{g}, \qquad f, g \in \overline{K}[X], \quad g \neq 0.$$

Para cada $a \in U$, como h es regular en a, existen $f_a, g_a \in \overline{K}[X]$ con $g_a(a) \neq 0$ y $h = f_a/g_a$. De $f/g = f_a/g_a$ se sigue

$$f g_a = f_a g.$$

Evaluando en a y usando $h(a) = 0$,

$$f(a)g_a(a) = f_a(a)g(a) = 0.$$

Como $g_a(a) \neq 0$, resulta $f(a) = 0$. Como $a \in U$ era arbitrario, f se anula en U.

Como los abiertos principales

$$D(r) = \{a \in X : r(a) \neq 0\}$$

forman una base de la topología de Zariski, existen $r \in \overline{K}[X]$, $r \neq 0$, y $a_0 \in U$ tales que $a_0 \in D(r) \subset U$. En particular, $D(r) \neq \varnothing$ y $f = 0$ en $D(r)$. Para todo $b \in X$, si $r(b) \neq 0$ entonces $f(b) = 0$, y si $r(b) = 0$ entonces $r(b)f(b) = 0$. Luego $rf = 0$ como función regular sobre X; equivalentemente, $rf = 0$ en $\overline{K}[X]$. Como X es irreducible, $\overline{K}[X]$ es un dominio de integridad. Puesto que $r \neq 0$, se concluye $f = 0$. Por tanto, $h = f/g = 0$ en $\overline{K}(X)$. ■

17 Demuestra que una curva plana irreducible tiene dimensión 1.

18 Demuestra que $K[X \times Y] \cong K[X] \otimes_K K[Y]$ y que $\dim(X \times Y) = \dim(X) + \dim(Y)$.

H.1.2. Problemas

Los problemas no aparecen en los apuntes. Su objetivo es que compruebes lo que sabes y pienses creativamente en cómo utilizarlo, por lo que llevarán más tiempo que los ejercicios. Las soluciones completas vienen en la hoja siguiente.

Esta hoja corresponde a la sección 1. En toda ella, K es el cuerpo base, $\overline{K}$ una clausura algebraica fija de K, y $\mathbb{A}^n = \mathbb{A}^n(\overline{K})$; no se supone nada sobre K.

1 Sea $C = \{(t, t^2, t^3) : t \in \overline{K}\} \subset \mathbb{A}^3$, la cúbica retorcida.

a) Demuestra que $C = \mathbb{V}(y - x^2, z - x^3)$ es cerrado de Zariski y calcula $\mathbb{I}(C)$.

b) Demuestra que $C \cong \mathbb{A}^1$ y deduce que $\dim(C) = 1$ y $\overline{K}(C) \cong \overline{K}(t)$.

c) Demuestra que C no está contenido en ningún plano $\mathbb{V}(ax + by + cz + d)$.

***Solución*:**

a) Veamos que $C = \mathbb{V}(y - x^2, z - x^3)$.

⊂ Sea $(x, y, z) \in C$. Entonces existe $t \in \overline{K}$ tal que $(x, y, z) = (t, t^2, t^3)$. Por lo tanto, $y - x^2 = t^2 - t^2 = 0$ y $z - x^3 = t^3 - t^3 = 0$, así que $(x, y, z) \in \mathbb{V}(y - x^2, z - x^3)$.

⊃ Sea $(x, y, z) \in \mathbb{V}(y - x^2, z - x^3)$. Entonces $y - x^2 = 0$ y $z - x^3 = 0$, así que $y = x^2$ y $z = x^3$. Por lo tanto, $(x, y, z) = (x, x^2, x^3) \in C$.

Como $C = \mathbb{V}(y - x^2, z - x^3)$, se sigue que C es cerrado de Zariski.

Sea $J = \langle y - x^2, z - x^3 \rangle$. Como ya hemos probado que $C = \mathbb{V}(J)$, aplicamos el Nulls-

tellensatz fuerte:

$$\mathbb{I}(C) = \mathbb{I}(\mathbb{V}(J)) = \sqrt{J}.$$

Solo queda comprobar que J es radical. Para entender el cociente, denotemos por $[f]$ la clase de un polinomio f módulo J. En el cociente se cumplen

$$[y] = [x^2] \qquad \text{y} \qquad [z] = [x^3],$$

porque $y - x^2, z - x^3 \in J$. Por tanto, todo elemento del cociente puede escribirse usando únicamente la clase de x.

Formalmente, consideremos los homomorfismos

$$\begin{aligned} \alpha\colon \overline{K}[x] &\longrightarrow \overline{K}[x,y,z]/J, & g(x) &\longmapsto [g(x)], \\ \beta\colon \overline{K}[x,y,z]/J &\longrightarrow \overline{K}[x], & [f(x,y,z)] &\longmapsto f(x,x^2,x^3). \end{aligned}$$

El homomorfismo β está bien definido porque los generadores de J se anulan al hacer las sustituciones $y = x^2$ y $z = x^3$. Además, $\beta \circ \alpha$ es la identidad de $\overline{K}[x]$. En el otro sentido,

$$\alpha\big(\beta([f])\big) = [f(x,x^2,x^3)] = [f(x,y,z)],$$

pues $f(x,y,z) - f(x,x^2,x^3) \in J$. Así, α y β son inversos y

$$\overline{K}[x,y,z]/J \cong \overline{K}[x].$$

Como $\overline{K}[x]$ es un dominio de integridad, J es primo y, por tanto, radical. Concluimos que

$$\mathbb{I}(C) = \sqrt{J} = J = \left\langle y - x^2, z - x^3 \right\rangle.$$

b) Por definición de anillo de coordenadas, $\overline{K}[C] \cong {}^{\overline{K}[x,y,z]}\!/_{\mathbb{I}(C)}$. Como $\mathbb{I}(C) = J$ y ya hemos probado que ${}^{\overline{K}[x,y,z]}\!/_{J} \cong \overline{K}[x] \cong \overline{K}[\mathbb{A}^1]$, se sigue del teorema 1.5.18 que $C \cong \mathbb{A}^1$.

En particular, C es irreducible y su cuerpo de funciones es

$$\overline{K}(C) = \operatorname{Frac}(\overline{K}[C]) \cong \operatorname{Frac}(\overline{K}[x]) = \overline{K}(t),$$

por la definición 1.5.27. Finalmente, por la definición 1.6.4,

$$\dim(C) = \operatorname{trdeg}\left({}^{\overline{K}(C)}\!/_{\overline{K}}\right) = \operatorname{trdeg}\left({}^{\overline{K}(t)}\!/_{\overline{K}}\right) = 1.$$

c) Supongamos, para llegar a una contradicción, que existen $a, b, c, d \in \overline{K}$, no todos nulos, tales que $C \subset \mathbb{V}(ax + by + cz + d)$. Como $(t, t^2, t^3) \in C$ para todo $t \in \overline{K}$, esto implica que $\forall t \in \overline{K} : at + bt^2 + ct^3 + d = 0$. Por tanto, el polinomio

$$p(x) = cx^3 + bx^2 + ax + d \in \overline{K}[x]$$

se anula en todos los elementos de $\overline{K}$. Como $\overline{K}$ es infinito, por la `prop-cuerpo-algebraicamente-cer` se sigue que $a = 0$. En consecuencia, $a = b = c = d = 0$, contradiciendo que el polinomio $ax + by + cz + d$ sea no nulo. Por tanto, C no está contenido en ningún plano afín.

2 Supón que $\mathrm{char}(K) \neq 2$ y sea $C = \mathbb{V}(P) \subset \mathbb{A}^2$, donde $P = y^2 - x^2(x+1)$ es la cúbica nodal.

a) Demuestra que P es irreducible, de modo que C es una curva afín, y que $\mathbb{I}(C) = \langle P \rangle$.

b) Intersectando C con la recta $y = tx$, construye una aplicación regular $\psi : \mathbb{A}^1 \to C$ y demuestra que es sobreyectiva e inyectiva salvo que $\psi(1) = \psi(-1) = (0, 0)$.

c) Demuestra que ψ induce un isomorfismo $K(C) \cong K(t)$. (Se dice que C es una curva racional.)

d) Demuestra que ψ no es un isomorfismo.

***Solución*:**

a) Como $\mathrm{char}(K) \neq 2$, también $\mathrm{char}(\overline{K}) \neq 2$. Consideramos P como un polinomio mónico de grado 2 respecto de y con coeficientes en el dominio de factorización única $\overline{K}[x]$:

$$P = y^2 - x^2(x+1) \in \overline{K}[x][y].$$

Supongamos que P fuera reducible en $\overline{K}[x, y]$. Como es mónico y de grado 2 en y, debería factorizarse en forma de factores de grado 1 en y:

$$P = (y + u(x))(y + v(x))$$

para ciertos $u(x), v(x) \in \overline{K}[x]$. Igualando los coeficientes del desarrollo en y, obtenemos

$$u(x) + v(x) = 0, \qquad u(x)v(x) = -x^2(x+1).$$

De la primera ecuación se deduce $v(x) = -u(x)$, y al sustituir en la segunda resulta

$$u(x)^2 = x^2(x+1).$$

Sin embargo, esto es una contradicción en el dominio de factorización única $\overline{K}[x]$: el elemento irreducible $x + 1$ aparece con exponente 1 (impar) en el miembro derecho, mientras que en un cuadrado perfecto $u(x)^2$ todos los factores irreducibles deben tener exponente par. Por tanto, no existe tal $u(x) \in \overline{K}[x]$ y P es irreducible en $\overline{K}[x, y]$.

Observación H.1.1 (Demostración alternativa por el Criterio de Eisenstein). Consideramos el elemento irreducible $p(x) = x + 1 \in \overline{K}[x]$. Reordenando P en $(\overline{K}[x])[y]$

como $P(y) = y^2 + 0 \cdot y - x^2(x+1)$:

- $p(x) \nmid 1$ (el coeficiente principal no es divisible por $x+1$);
- $p(x) \mid 0$ y $p(x) \mid -x^2(x+1)$ (divide al término independiente);
- $p(x)^2 \nmid -x^2(x+1)$ en $\overline{K}[x]$, ya que $(x+1)^2$ no divide a $-x^2(x+1)$.

Por el `teo-criterio-eisenstein/??`, P es irreducible sobre $\overline{K}[x, y]$.

Por el corolario 1.4.5, la variedad afín $C = \mathbb{V}(P)$ es irreducible. Como C es una hipersuperficie en $\mathbb{A}^2$, por el teorema 1.6.11 tenemos

$$\dim(C) = 2 - 1 = 1.$$

Por consiguiente, por la definición 1.6.4, C es una curva afín. Finalmente, aplicando el apartado (1) del lema 1.6.10, concluimos que

$$\mathbb{I}(C) = \mathbb{I}(\mathbb{V}(P)) = \langle P \rangle .$$

b) Para parametrizar C, intersectamos la curva con la familia de rectas que pasan por el origen $L_t = \mathbb{V}(y - tx)$ con pendiente $t \in \mathbb{A}^1$. Sustituyendo $y = tx$ en la ecuación $y^2 = x^2(x+1)$:

$$(tx)^2 = x^2(x+1) \implies x^2(t^2 - (x+1)) = 0.$$

Esta ecuación tiene la solución doble $x = 0$ (correspondiente al origen $(0,0)$) y la solución $x = t^2 - 1$. Sustituyendo este valor en la ecuación de la recta $y = tx$, se obtiene $y = t(t^2 - 1)$.

Definimos la aplicación $\psi \colon \mathbb{A}^1 \to \mathbb{A}^2$ dada por

$$\psi(t) := (t^2 - 1,\, t(t^2 - 1)).$$

Puesto que sus componentes $\psi_1(t) = t^2 - 1$ y $\psi_2(t) = t^3 - t$ son polinomios, por la definición 1.5.11, ψ es una aplicación regular. Además, la imagen de ψ cae dentro de C, ya que para todo $t \in \mathbb{A}^1$:

$$\psi_2(t)^2 - \psi_1(t)^2(\psi_1(t)+1) = [t(t^2-1)]^2 - (t^2-1)^2((t^2-1)+1) = t^2(t^2-1)^2 - t^2(t^2-1)^2 = 0.$$

Evaluando en $t = 1$ y $t = -1$:

$$\psi(1) = (1^2 - 1, 1(1^2 - 1)) = (0,0), \qquad \psi(-1) = ((-1)^2 - 1, -1((-1)^2 - 1)) = (0,0).$$

Veamos la sobreyectividad. Sea $(x_0, y_0) \in C$:

- Si $(x_0, y_0) = (0,0)$, entonces $\psi(1) = \psi(-1) = (0,0)$, por lo que tiene preimagen.
- Si $(x_0, y_0) \neq (0,0)$, entonces $x_0 \neq 0$ (ya que si $x_0 = 0$, la ecuación $y_0^2 = x_0^2(x_0+1)$ fuerza $y_0 = 0$). Definimos $t_0 := \frac{y_0}{x_0}$. Entonces:

$$t_0^2 = \frac{y_0^2}{x_0^2} = \frac{x_0^2(x_0+1)}{x_0^2} = x_0 + 1 \implies x_0 = t_0^2 - 1,$$

$$y_0 = t_0 x_0 = t_0(t_0^2 - 1).$$

  Luego $\psi(t_0) = (x_0, y_0)$ y ψ es sobreyectiva.

Para estudiar la inyectividad, supongamos $\psi(t_1) = \psi(t_2)$. De la primera componente, $t_1^2 - 1 = t_2^2 - 1 \implies t_1^2 = t_2^2 \implies t_1 = \pm t_2$. Si $t_1 = -t_2$, la igualdad de la segunda componente da

$$-t_2(t_2^2 - 1) = t_2(t_2^2 - 1) \implies 2t_2(t_2^2 - 1) = 0.$$

Como $\mathrm{char}(K) \neq 2$, esto implica $t_2(t_2^2 - 1) = 0$, es decir, $t_2 = 0$ (lo que implica $t_1 = 0 = t_2$) o bien $t_2 \in \{1, -1\}$ (lo que da la pareja $\{t_1, t_2\} = \{1, -1\}$ con $\psi(1) = \psi(-1) = (0,0)$). Por tanto, fuera de la fibra del origen, ψ es inyectiva.

c) La aplicación regular $\psi\colon \mathbb{A}^1 \to C$ induce un comorfismo de K-álgebras entre sus anillos de coordenadas (por el teorema 1.5.18):

$$\psi^*\colon K[C] \longrightarrow K[\mathbb{A}^1] = K[t], \qquad x \mapsto t^2 - 1, \quad y \mapsto t(t^2 - 1).$$

Puesto que ψ es dominante ($\psi(\mathbb{A}^1) = C$), por el corolario 1.5.23, ψ^* es inyectivo. Se extiende por tanto de forma única a un homomorfismo de cuerpos entre sus cuerpos de fracciones (definidos en la definición 1.5.27):

$$\psi^*\colon K(C) \longrightarrow K(t).$$

Para ver que es un isomorfismo, basta demostrar que ψ^* es sobreyectivo demostrando que $t \in \mathrm{Im}(\psi^*)$. En el cuerpo de fracciones $K(C) = \mathrm{Frac}(K[x,y]/\langle y^2 - x^2(x+1)\rangle)$, la función racional $h := \frac{y}{x} \in K(C)$ está bien definida. Su imagen bajo ψ^* es:

$$\psi^*\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{\psi^*(y)}{\psi^*(x)} = \frac{t(t^2-1)}{t^2-1} = t.$$

Por lo tanto, $t \in \psi^*(K(C))$, de donde ψ^* es sobreyectivo y por tanto un isomorfismo de cuerpos $K(C) \cong K(t)$.

d) Supongamos, para llegar a una contradicción, que $\psi\colon \mathbb{A}^1 \to C$ fuera un isomorfismo de variedades afines. Por el corolario 1.5.19, el comorfismo inducido en los anillos de

coordenadas

$$\psi^*\colon K[C] \longrightarrow K[t]$$

debería ser un isomorfismo de K-álgebras.

La imagen de ψ^* en $K[t]$ es la subálgebra $K[t^2-1, t(t^2-1)] = K[t^2-1, t^3-t]$. Puesto que $K[t^2-1, t^3-t] = K[t^2, t^3-t]$, observemos los grados de los polinomios no constantes contenidos en esta subálgebra: cualquier elemento no constante $f(t) \in K[t^2, t^3-t]$ debe tener grado ≥ 2 como polinomio en t (ya que las combinaciones polinómicas de t^2 y $t^3 - t$ no pueden generar ningún polinomio de grado 1).

Sin embargo, si ψ^* fuera sobreyectiva, existiría algún elemento $g \in K[C]$ tal que $\psi^*(g) = t \in K[t]$. Pero $\deg(t) = 1$, lo cual es imposible puesto que la subálgebra $\mathrm{Im}(\psi^*)$ no contiene ningún polinomio de grado 1. En consecuencia, ψ^* no es sobreyectivo, luego ψ no es un isomorfismo. ■

3 Supón que $\mathrm{char}(K) = p > 0$ y sea $\varphi\colon \mathbb{A}^1 \to \mathbb{A}^1$ el morfismo de Frobenius $\varphi(x) = x^p$.

a) Demuestra que φ es una aplicación regular biyectiva.

b) Calcula φ^* y demuestra que φ es finito.

c) Demuestra que φ no es un isomorfismo.

d) Compáralo con el ejercicio 1.12: da dos razones distintas por las que un morfismo biyectivo de variedades afines puede no ser un isomorfismo.

***Solución*:**

a)

4 Sea $\varphi : \mathbb{A}^2 \to \mathbb{A}^2$ la aplicación dada por $\varphi(x, y) = (x, xy)$.

a) Demuestra que φ es una aplicación regular dominante.

b) Calcula $\varphi(\mathbb{A}^2)$ y demuestra que no es ni abierto ni cerrado en $\mathbb{A}^2$.

c) ¿Es φ finito?

5 Demuestra que la topología de Zariski sobre $\mathbb{A}^2$ no es la topología producto de las topologías de Zariski sobre $\mathbb{A}^1 \times \mathbb{A}^1$. *Indicación*: considera la diagonal.

6 Sea $X \subset \mathbb{A}^2$ un conjunto cerrado de Zariski. Demuestra que se cumple exactamente una de las siguientes posibilidades: $X = \emptyset$; X es un conjunto finito no vacío; $X = Y \cup Z$, donde Y es una curva plana no vacía y Z es un conjunto finito (posiblemente vacío) de puntos que

no están en Y; o $X = \mathbb{A}^2$. Deduce que toda variedad afín de dimensión 1 contenida en $\mathbb{A}^2$ es de la forma $V(P)$ para algún P irreducible.